PORTARIA N.º 040 CG - CBMBA/2020

Homologa a Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia – IT Nº 24/2020 – Sistema de chuveiros automáticos para áreas de depósito.

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA, no uso de suas atribuições, em especial a contida no Art. 44, inciso I, alínea h, da Lei nº 13.202 de 09 de dezembro de 2014 e no Art. 6º do Decreto nº 16.302 de 27 de agosto de 2015,

RESOLVE

Art. 1º - Homologar a Instrução Técnica Nº 24/2020 – Sistema de chuveiros automáticos para áreas de depósito, que tem como objetivo estabelecer parâmetros técnicos para implementação do sistema de chuveiros automáticos para áreas de depósito, atendendo ao previsto no Decreto Estadual nº 16.302/15, que dispõe sobre a segurança contra Incêndio e pânico das edificações, estruturas e áreas de risco no Estado da Bahia.

Art. 2º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Comando-Geral.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Quartel do Comando-Geral, em 16 de abril de 2020.

FRANCISCO LUIZ TELLES DE MACEDO - Cel BM
Comandante-Geral

INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 24/2020

ESTADO DA BAHIA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 24/2020

Sistema de chuveiros automáticos para áreas de depósito

SUMÁRIO

1 Objetivo
2 Aplicação
3 Referências normativas e bibliográficas
4 Definições
5 Procedimentos

ANEXOS

A Definições
B Classificações de mercadorias
C Exemplos de mercadorias
D Exemplos de mercadorias Classes I, II, III e IV
E Requisitos gerais de armazenagem

1.OBJETIVO

Estabelecer parâmetros técnicos para implementação do sistema de chuveiros automáticos para áreas de depósito, atendendo ao previsto no Decreto Estadual nº16.302/15, que dispõe sobre a segurança contra Incêndio e pânico das edificações, estruturas e áreas de risco no Estado da Bahia.

2.APLICAÇÃO

2.1 Esta Instrução Técnica (IT) aplica-se a todas as áreas de depósitos das edificações onde é exigida a instalação de chuveiros automáticos.

2.2 Excetuam as áreas onde houver armazenamento de líquidos inflamáveis ou combustíveis.

3.REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS

3.1 Instrução Técnica nº 24 – Sistemas de Chuveiros Automáticos para Área de Depósito, do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

3.2 NFPA 13 – Standard for the Installation of Sprinkler Systems.

3.3 Para sua compreensão é necessário consultar a NFPA 13 – Standard for the Installation of Sprinkler Systems.

4. DEFINIÇÕES

4.1 Para os efeitos desta Instrução Técnica, aplicam-se as definições constantes da IT 03 – Terminologia de segurança contra incêndio e Anexo "A", além das definições a seguir:

4.2 Armazenagem temporária: é aquela que não se constitui na principal utilização do edifício e não pode exceder a 3,7 m (12 ft) de altura. As áreas de armazenagem temporária não devem exceder a 10% da área do edifício ou 372 m² (4000 ft²), cada pilha não pode exceder a 93 m² (1000 ft²) e deve ter afastamento de 7,26 m (25 ft) de outras áreas de armazenagem.

4.3 Caixas tipo bin-box: caixas de metal, madeira, plástico ou papelão, com 5 lados fechados e 1 aberto, normalmente voltado para o corredor, para permitir acesso ao conteúdo. As caixas tipo Bin-box, podem ser autoportantes ou sustentadas por uma estrutura.

5. PROCEDIMENTOS

5.1 Geral

5.1.1 Este item se aplica a todos os tipos de armazenagem e mercadorias, a menos que indicado em contrário nos itens específicos.

5.1.1.1 Os critérios de proteção por chuveiros aqui apresentados baseiam-se na premissa de que sejam consideradas as barreiras fixas dos acantonamentos, nas edificações onde haja o sistema de controle de fumaça e que seu acionamento será anterior a este sistema.

5.1.1.2 A área máxima de cobertura por chuveiro (As) deve ser estabelecida com base na Tabela 5.1.2.

5.1.1.3 Os chuveiros ESFR de K=22.4 (320) podem ser utilizados em conformidade com o estabelecido na NFPA 13/10.

5.1.1.4 Nos cálculos hidráulicos de sistemas com chuveiros do tipo ESFR devem ser adotados os fatores K indicados entre parênteses: K-14.0 (200), K-16.8 (240), K-22.4 (320) e K-25.2 (360).

5.1.1.5 A área máxima a ser utilizada para a proteção de um pavimento por uma coluna principal de alimentação deve ser 3.700 m².

5.1.1.6 Os critérios para obstruções à descarga de chuveiros automáticos e a distância mínima livre entre o topo da estocagem e o defletor, devem atender ao estabelecido pela NBR 10897.

5.1.1.7 A utilização de chuveiros automáticos pendentes de aplicação específica com os fatores K-22,4 (320) e K-25,2 (360) de resposta rápida, podem ser utilizados em conformidades com o estabelecido na NFPA 13/13, sem a necessidades de chuveiros automáticos intermediários para a altura de telhados até 14,60 m, com armazenamento até 13,10 m, desde que apresentado o catálogo com as características técnicas.

5.1.1.8 Para os efeitos desta Instrução Técnica, os requisitos gerais com finalidade de armazenagem estão no Anexo "E".

5.1.2 Altura do edifício (pé-direito)

5.1.2.1 A máxima altura do edifício (pé-direito) deve ser medida entre o piso e o lado inferior do teto ou telhado, em seu ponto mais alto.

5.1.2.2 Chuveiros ESFR (Early Suppression and Fast Response) devem ser usados somente em edifícios cuja altura seja igual ou inferior à altura de edifício para a qual foram certificados.

5.1.2.3 Chuveiros de gotas grandes, chuveiros de controle para aplicações específicas e chuveiros ESFR podem ser usados para a proteção de riscos ordinários, armazenagem de mercadorias Classe I a Classe IV, plásticos, armazenagem temporária e outros tipos de armazenagem especificadas nesta IT ou em outras normas.

5.1.3 O sistema de hidrantes e mangotinhos deve ser dimensionado e instalado conforme parâmetros da IT 22.

5.1.4 Sistemas de tubo molhado

5.1.4.1 Os sistemas de chuveiros devem ser preferencialmente de tubo molhado.

5.1.4.2 Em áreas sujeitas a congelamento, ou quando houver condições especiais, podem ser usados sistemas secos e de ação prévia para a proteção de áreas de armazenamento.

5.1.4.3 Chuveiros ESFR só podem ser usados em sistemas de tubos molhados.

5.1.5 Em edifícios com duas ou mais ocupações adjacentes, as seguintes medidas são aplicáveis:

a. quando as áreas não forem separadas fisicamente por uma barreira ou divisória capaz de impedir que o calor do fogo em uma área acione os chuveiros na área adjacente, a proteção requerida para a ocupação de maior demanda deve se estender 4,6 m (15 ft) além de seu perímetro;

b. o exigido em 5.1.5, não será aplicável quando as áreas forem separadas por uma divisória capaz de evitar que o calor do fogo na área de armazenagem acione os chuveiros na área não utilizada para armazenagem.

5.1.6 Sistemas de tubos secos e de ação prévia

5.1.6.1 A área de operação de sistemas de tubo seco e de ação prévia deve ser aumentada em 30%, sem alteração da densidade.

5.1.6.2 As densidades e áreas devem ser selecionadas de modo que a área final de operação, após o aumento de 30%, não seja maior que 557,4 m² (6000 ft²).

5.1.6.3 O exigido em 5.1.6.1 não precisa ser aplicado, caso possa ser demonstrado que o sistema de detecção que aciona o sistema de ação prévia produz uma descarga de água a uma velocidade equivalente à de um sistema de tubo molhado.

5.1.7 Os critérios especificados nesta IT devem ser aplicados somente a edificações cujos tetos não tenham inclinação superior a 16,7%.

5.1.8 Quando for necessário fazer vários ajustes na área de operação, estes devem ser cumulativos, com base na área de operação original. Caso o edifício tenha espaços encobertos combustíveis sem proteção por chuveiros, as regras de 5.2.3.1.8 devem ser aplicadas após todas as outras modificações terem sido feitas.

Tabela 5.1.2: Áreas máximas de proteção por chuveiros automáticos pendentes e em pé para depósitos

Tipo de construção	Tipo de sistema	Área de proteção (m²)	Distância máxima entre bicos ou ramais (m)
Todas	Cálculo hidráulico com densidade ≥ 10,2 L/min/m²	9,3	3,7*
Todas	Cálculo hidráulico com densidade < 10,2 L/min/m²	12,1	4,6

Os chuveiros do tipo ESFR utilizados em depósitos com o pé-direito acima de 9,10 m a distância máxima entre bicos ou ramais será de 3,10 m.

5.1.9 Proteção de paletes vazios

5.1.9.1 Paletes de madeira

5.1.9.1.1 Paletes de madeira podem ser armazenados das seguintes maneiras:

1) em área externa;
2) em uma estrutura separada e isolada;
3) dentro de edifícios, com paletes dispostos e protegidos conforme 5.1.9.1.2.

5.1.9.1.2 Quando armazenados dentro de edifícios, os paletes devem ser protegidos com chuveiros spray standard, conforme indicado na Tabela 5.1.9.1.2(a), com chuveiros de controle para aplicações específicas, conforme a Tabela 5.1.9.1.2(b), ou com chuveiros ESFR, conforme a Tabela 5.1.9.1.2(c), a menos que as seguintes condições sejam atendidas:

4) os paletes não devem ser armazenados a mais de 1,8 m (6 ft) de altura;

5) cada grupo de pilhas de paletes, formado por, no máximo, 4 pilhas, deve ser separado de outros grupos de pilhas por um espaço vazio de pelo menos 2,4 m (8 ft), e de outras mercadorias por um espaço vazio de 7,6 m (25 ft).

5.1.9.1.3 Paletes de madeira vazios não devem ser armazenados em estruturas porta-paletes a menos que sejam protegidos conforme a Tabela 5.1.9.1.2(c).

Tabela 5.1.9.1.2(a): Proteção de armazenagem interna de paletes de madeira vazios utilizando chuveiros de controle densidade-área

Tipo de chuveiro	Posição do material	Fator K nominal	Altura máxima de armazenagem		Densidade do sistema de chuveiros		Áreas de operação				Duração do reservatório (horas)
							Alta temperatura		Temperatura ordinária		
			ft	m	gpm/ft²	l/min/m²	ft²	m²	ft²	m²	
Densidade/ área para controle	No piso	K 8 ou maior	Até 6	Até 1,8	0,2	8,2	2000	186	3000	279	1 ½
		K 11,2 ou maior	6 a 8	1,8 a 2,4	0,45	18,3	2500	232	4000	372	1 ½
			8 a 12	2,4 a 3.7	0,6	24,5	3500	325	6000	557	1 ½
			12 a 20	3,7 a 6,1	0,6	24,5	4500	418	—	—	1 ½

Tabela 5.1.9.1.2(b): Proteção de armazenagem interna de paletes de madeira vazios utilizando chuveiros de controle para uso específico

Tipo de chuveiro	Posição do material	Fator K nominal	Altura máxima de armazenagem		Altura máxima do teto/telhado		Tipo de sistema	Número de chuveiros/pressão mínima			Duração do reservatório (horas)
			ft	m	ft	m		25 psi (1,7 bar)	50 psi (3,4 bar)	75 psi (5,2 bar)	
Gotas grandes	No piso	11,2	20	6,1	30	9,1	Tubo Molhado	15	15	15	1 ½
							Tubo Seco	25	25	25	1 ½

Tabela 5.1.9.1.2(c): Proteção de armazenagem interna de paletes de madeira vazios utilizando chuveiros ESFR

Tipo de chuveiro (orientação)	Posição do material	Fator K nominal	Altura máxima de armazenagem		Altura máxima do teto/telhado		Pressão mínima de operação	Duração do reservatório (horas)
			Ft	m	ft	m	psi	
ESFR (pendente)	No piso ou em estruturas porta paletes sem prateleiras sólidas	14,0	25	7,6	30	9,1	50	1
			25	7,6	32	9,8	60	
			35	10,7	40	12,2	75	
		16,8	25	7,6	30	9,1	35	
			25	7,6	32	9,8	42	
			35	10,7	40	12,2	52	
ESFR (em pé)	No piso somente	14,0	20	6,1	30	9,1	50	
			20	6,1	35	10,7	75	

5.1.9.2 Paletes de plástico

5.1.9.2.1 Paletes de plástico podem ser armazenados das seguintes maneiras:

1) em áreas externas;
2) em uma estrutura separada e isolada;
3) dentro de edificações quando dispostos e protegidos conforme 5.1.9.2.2;
4) a armazenagem interna de paletes de plástico pode ser protegida conforme a Tabela 5.1.9.2.1;
5) a armazenagem interna de paletes de plástico pode ser protegida da seguinte maneira:

a. a altura máxima de armazenagem deve ser 3 m (10 ft);
b. a altura máxima do teto deve ser 9,1 m (30 ft);
c. a densidade do sistema de chuveiros deve ser igual a 24,5 L/min/m² (0,6 gpm/ft²) sobre 186,0 m² (2000 ft²);
d. o fator K mínimo deve ser igual a 16,8.

6) a armazenagem interna de paletes que não sejam de madeira e que tenham demonstrado risco de incêndio igual ou menor do que o de paletes de madeira vazios, caso essa equivalência tenha sido certificada, podem ser protegidos conforme 5.1.9.2.2;

7) quando houver resultados experimentais, estes devem ter preferência na determinação da proteção necessária para paletes de plástico vazios.

5.1.9.2.2 Paletes de plástico armazenados dentro de edificações devem ser protegidos conforme segue:

1) Quando armazenados em salas isoladas, dentro de um edifício, as seguintes condições devem ser aplicadas:

a. pelo menos uma das paredes da sala isolada deve ser uma parede externa do edifício;
b. as paredes que separam a sala do restante do edifício devem ter resistência ao fogo de 3 h;
c. a proteção por chuveiros deve ser feita de acordo com uma das seguintes maneiras:

1. Com um sistema capaz de descarregar 24,5 L/min/m² (0,6 gpm/ft²) em toda a sala, ou com um sistema de espuma de alta expansão e chuveiros, conforme indicado em 5.1.11;
2. Se o material for armazenado no piso, deve ser utilizado um sistema de chuveiros com bicos ESFR K 14 pendentes, projetado para alimentar todos os chuveiros da sala a 3,4 bar (50 psi), se a altura do teto for, no máximo, 9,1 m (30 ft), ou a 5,2 bar (75 psi), se a altura do teto for, no máximo, 10,7 m (35 ft).
3. A altura das pilhas não deve ser superior a 3,7 m (12 ft);

2) Quando não forem usadas salas isoladas, as seguintes condições devem ser aplicadas:

a. a altura das pilhas de paletes de plástico não deve ser superior a 1,2 m (4 ft);

b. devem ser usados chuveiros de temperatura alta;

c. cada grupo de pilhas de paletes formado, no máximo, duas pilhas, deve ser separado de outros grupos de pilhas por um espaço vazio de pelo menos 2,4 m (8 ft), e de outras mercadorias por um espaço vazio de 7,6 m (25 ft).

5.1.9.2.3 Paletes de plástico vazios só podem ser armazenados em estruturas porta-paletes quando protegidos conforme a Tabela 5.1.9.2.1.

Tabela 5.1.9.2.1: Proteção de armazenagem interna de paletes de plástico vazios utilizando chuveiros ESFR

Tipo de chuveiro (orientação)	Posição do material	Fator K nominal	Altura máxima de armazenagem		Altura máxima do teto/telhado		Pressão mínima de operação		Duração do reservatório (horas)
			ft	m	ft	m	Psi	bar	
ESFR (pendente)	No piso ou em estruturas porta-paletes sem prateleiras sólidas	14,0	25	7,6	30	9,1	50	3,4	1
			25	7,6	32	9,8	60	4,1	
			35	10,7	40	12,2	75	5,2	
		16,8	25	7,6	30	9,1	35	2,4	
			25	7,6	32	9,8	42	2,9	
			35	10,7	40	12,2	52	3,6	

5.1.10 Armazenagem temporária e armazenagem de mercadorias Classe I a IV até 3,7 m (12 ft) de altura

5.1.10.1 Critério de descarga

5.1.10.1.1 A proteção da armazenagem mista, com altura até 3,7 m (12 ft), de plásticos Grupo A, pneus, bobinas de papel, e da armazenagem de paletes vazios até 6 ft (1,4 m) de altura, deve seguir os critérios de descarga da Tabela 5.1.10.1.1 e Figura 5.1.10.

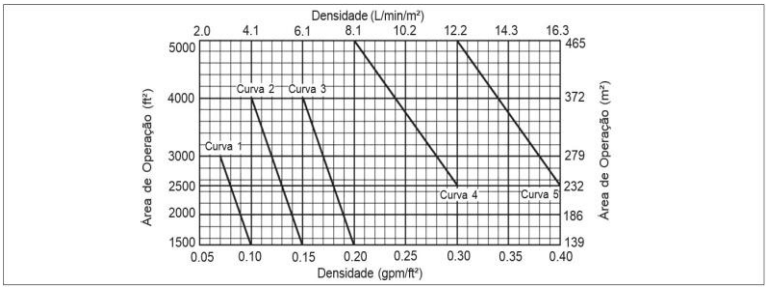
5.1.10.1.2 Os critérios de descarga para a proteção de mercadorias Classe I a IV até 3,7 m (12 ft) de altura devem atender à Tabela 5.1.10.1.1 e Figura 5.1.10.

5.1.10.2 Duração do reservatório

5.1.10.2.1 A Tabela 5.1.10.1.1 deve ser utilizada para a determinação do reservatório para a proteção de mercadorias Classe I até Classe IV e de armazenagem temporária de plásticos Grupo A, em formato paletizado, em pilhas sólidas, em caixa tipo bin-box, em estantes ou estruturas porta-paletes, assim como para a proteção de armazenagem temporária de mercadorias Classe I a IV até 3,7 m (12 ft) de altura em estruturas porta-paletes.

5.1.10.2.2 A Tabela 5.1.10.1.1 deve ser utilizada para a de- terminação da duração do reservatório para a proteção de armazenagem temporária de pneus, bobinas de papel e paletes vazios.

Figura 5.1.10: Armazenagem temporária e armazenagem de mercadorias Classe I a IV até 3,7 m (12 ft) de altura - curva de projeto



.

5.1.11 Sistemas de espuma de alta expansão

5.1.11.1 Os sistemas de espuma de alta expansão instalados como suplementos de sistemas de chuveiros automáticos devem ser instalados conforme a NFPA 11A, *Standard for Medium – and High-Expansion Foam*.

5.1.11.2 Os sistemas de espuma de alta expansão devem ser automáticos.

5.1.11.3 A redução de 50% da densidade para mercadorias Classe I a Classe IV, paletes vazios ou plásticos pode ser feita sem alteração da área de operação, desde que não seja inferior a 6,1 L/min/m² (0.15 gpm/ft²).

5.1.11.4 Sistemas de espuma de alta expansão utilizados para a proteção de paletes vazios devem ter um tempo máximo de enchimento de 4 min.

5.1.12 Chuveiros internos de estruturas porta-paletes

5.1.12.1 Os chuveiros internos de estruturas porta-paletes, que forem considerados obrigatórios por esta IT, devem cumprir os requisitos dos itens específicos, e aqueles aplicáveis referentes à proteção e organização de áreas de armazenagem.

5.1.12.2 A pressão mínima de operação dos chuveiros internos de estruturas porta-paletes deve ser 1 bar (15 psi).

5.1.12.3 Quando for instalado um nível de chuveiros internos para a proteção de armazenagem mista, a demanda de água deve ser baseada na operação simultânea dos 4 chuveiros adjacentes que apresentarem maior demanda hidráulica.

5.1.13 Armazenagem

5.1.13.1 Quando a densidade exigida for menor ou igual a 8,2 L/min/m² (0,20 gpm/ft²), podem ser usados chuveiros de resposta normal, com fator K = 5,6 ou maior em áreas de armazenagem.

5.1.13.2 Quando a densidade exigida for maior que 8,2 L/min/m² (0,20 gpm/ft²) e menor ou igual a 13,9 L/min/m² (0,34 gpm/ft²), devem ser usados chuveiros spray de resposta normal com fator K = 8,0 ou maior, em pé ou pendentes, para a proteção de áreas de armazenagem geral, armazenagem em estruturas porta-paletes, armazenagem de pneus, bobinas de papel e de fardos de algodão.

5.1.13.3 Quando a densidade exigida for maior que 13,9 L/min/m² (0,34 gpm/ft²), devem ser usados chuveiros spray de resposta normal, com fator K = 11,2 ou maior, em pé ou pendentes, certificados para proteção de áreas de armazenamento, para a proteção de áreas de armazenagem geral,

armazenagem em estruturas porta-paletes, armazenagem de pneus, bobinas de papel e de fardos de algodão.

5.1.13.4 Os itens 5.1.13.2 e 5.1.13.3 não devem ser aplicados a alterações em sistemas existentes que utilizem chuveiros com fator K = 8,0 ou menor.

5.1.13.5 O uso de chuveiros spray de resposta rápida para proteção de áreas de armazenagem é permitido somente quando os chuveiros forem certificados para tal uso.

Tabela 5.1.10.1.1: Critério de descarga para armazenagem temporária e armazenagem de mercadorias Classe I a IV até 3,7 m (12 ft) de altura

Mercadoria		Tipo de armazenagem	Altura de armazenagem		Altura máxima do teto		Curva de projeto	Nota	Duração (minutos)
			Ft	M	Ft	m			
Classe I a IV									
Classe I		Paletizado, em caixas tipo *bin-box*, em prateleiras e em estruturas porta-paletes	≤ 12	≤ 3,7	--	--	Curva 2		90
Classe II			≤ 10	≤ 3,05	--	--	Curva 2		90
Classe II			> 10 a ≤ 12	> 3,05 a ≤ 3,7	--	--	Curva 3		90
Classe III			≤ 12	≤ 3,7	--	--	Curva 3		90
Classe IV			≤ 10	≤ 3,05	--	--	Curva 3		90
Classe IV		Paletizado, em caixas tipo *bin-box* e em prateleiras	> 10 a ≤ 12	> 3,05 a ≤ 3,7	--	--	Curva 3		90
Classe IV		Estrutura porta paletes	> 10 a ≤ 12	> 3,05 a ≤ 3,7	--	--	Curva 4		90
Armazenagem temporária de plásticos Grupo A									
Em caixas de papelão	Sólido e expandido	Paletizado, em caixas tipo *Bin-box*, em prateleiras e em estruturas porta-paletes	≤ 5	≤ 1,5	--	--	Curva 3		90
			> 5 a ≤ 12	> 1,5 a ≤ 3,05	15	4,6	Curva 4		120
			> 5 a ≤ 10	> 1,5 a ≤ 3,05	20	6,1	Curva 5		120
			> 10 a ≤ 12	> 3,05 a ≤ 3,7	17	5,2	Curva 5		120
			> 10 a ≤ 12	> 3,05 a ≤ 3,7	17	5,2	Curva 3	+1 nível de chuveiros internos em porta paletes	120
		Paletizado, em caixas tipo *bin-box* e em prateleiras	> 10 a ≤ 12	> 3,05 a ≤ 3,7	27	8,2	Curva 5		120
		Estrutura porta paletes	> 10 a ≤ 12	> 3,05 a ≤ 3,7	--	--	Curva 3	+1 nível de chuveiros internos em porta paletes	120
Exposto	Sólido e Expandido	Paletizado, em caixas tipo *bin-box*, em prateleiras e em estruturas porta-paletes	≤ 5	≤ 1,5	--	--	Curva 3		90
		Paletizado, em caixas tipo *bin-box* e em prateleiras	> 5 a ≤ 8	> 1,5 a ≤ 2,4	--	--	Curva 5		120
		Paletizado, em caixas tipo *bin-box*, em prateleiras e em estruturas porta-paletes	> 5 a ≤ 10	> 1,5 a ≤ 3,05	15	4,6	Curva 5		120
Exposto	Sólido	Paletizado, em caixas tipo *bin-box*, em prateleiras e em estruturas porta-paletes	> 5 a ≤ 10	> 1,5 a ≤ 3,05	20	6,1	Curva 5		120
	Expandido	Estrutura porta paletes	> 5 a ≤ 10	> 1,5 a ≤ 3,05	20	6,1	Curva 3	+1 nível de chuveiros internos em porta paletes	120
	Sólido e expandido	Paletizado, em caixas tipo *bin-box* e em prateleiras	> 10 a ≤ 12	> 3,05 a ≤ 3,7	17	5,2	Curva 5		120
		Estrutura porta paletes	> 10 a ≤ 12	> 3,05 a ≤ 3,7	17	5,2	Curva 5		120
			> 10 a ≤ 12	> 3,05 a ≤ 3,7	17	5,2	Curva 3	+1 nível de chuveiros internos em porta paletes	120
			> 10 a ≤ 12	> 3,05 a ≤ 3,7	--	--	Curva 3	+1 nível de chuveiros internos em porta paletes	120
Armazenagem temporária de pneus									
Pneus		Empilhados deitados, no piso	> 5 a ≤ 12	> 1,5 a ≤ 3,7	--	--	Curva 4		180
		Empilhados deitados ou em pé, no piso	≤ 5	≤ 1,5	--	--	Curva 3		180
		Deitados ou em pé em estruturas porta-paletes simples, duplas ou múltiplas	≤ 5	≤ 1,5	--	--	Curva 3		180
		Deitados ou em pé em estruturas porta-paletes simples portáteis	> 5 a ≤ 12	> 1,5 a ≤ 3,7	--	--	Curva 4		180
		Deitados ou em pé em estruturas porta-paletes simples fixas	> 5 a ≤ 12	> 1,5 a ≤ 3,7	--	--	Curva 4		180
			> 5 a ≤ 12	> 1,5 a ≤ 3,7	--	--	Curva 3	+1 nível de chuveiros internos em porta paletes	180
Armazenagem temporária de bobinas de papel									
Peso médio e pesado		Em pé	≤ 10	≤ 3,05	--	--	Curva 3		120
Peso leve e *tissue*		Em pé	≤ 10	≤ 3,05	--	--	Curva 4		120
Armazenagem de paletes vazios									
Paletes de madeira		Estrutura porta-paletes simples fixa	≤ 6	≤ 1,8	--	--	Curva 3		90
Paletes de plástico		Estrutura porta-paletes simples fixa	≤ 4	≤ 1,2	--	--	Curva 3		90

5.2 Método de controle de incêndio para a proteção de mercadorias armazenadas em paletes, pilhas sólidas, caixas tipo *bin-box* ou em prateleiras

5.2.1 Geral

5.2.1.1 Este item deve ser aplicado a uma grande variedade de materiais combustíveis, incluindo plásticos, armazenados de forma paletizada, em pilhas sólidas, caixa tipo bin-box ou em estantes, utilizando chuveiros spray standard.

5.2.1.2 A demanda mínima de água de um sistema de chuveiros projetado por cálculo hidráulico para controle de incêndio com base na ocupação deve estar disponível durante o período mínimo especificado na Tabela 5.2.1.2.

Tabela 5.2.1.2: Duração do reservatório

Tipo de Mercadoria	Altura de armazenagem		Duração (minutos)
	ft	m	
Classe I, II e III	Mais que 12 até 20	Mais que 3,7 até 6,1	90
	Mais que 20 até 30	Mais que 6,1 até 9,1	120
Classe IV	Mais que 12 até 20	Mais que 3,7 até 6,1	120
	Mais que 20 até 30	Mais que 6,1 até 9,1	150
Plásticos Grupo A	< 5	< 1,5	90
	Mais que 5 até 20	Mais que 1,5 até 6,1	120
	Mais que 20 até 25	Mais que 6,1 até 7,6	150

5.2.1.3 Sistemas de espuma de alta expansão

5.2.1.3.1 A redução de 50% da densidade para mercadorias Classe I a Classe IV, paletes vazios ou plásticos, pode ser feita sem alteração da área de operação, desde que não seja inferior a 6,1 L/min/m² (0,15 gpm/ft²).

5.2.1.3.2 Os detectores usados em sistemas de espuma de alta expansão devem ser certificados e devem ser instalados a não mais que metade do espaçamento indicado por sua certificação.

5.2.1.3.3 Os sistemas de detecção, bombas de líquido gerador de espuma, geradores e outros componentes considerados essenciais para a operação do sistema, devem ter uma fonte de energia de emergência aprovada.

5.2.2 Proteção de mercadorias Classe I a Classe IV paletizadas, em pilhas sólidas, em caixas tipo bin-box ou em estantes

5.2.2.1 Proteção de mercadorias Classe I a Classe IV paletizadas, em pilhas sólidas, em caixa tipo bin-box ou em estantes, utilizando chuveiros de controle área-densidade

5.2.2.1.1 A proteção de mercadorias Classe I a IV armazenadas conforme as seguintes configurações devem ser feitas de acordo com este item:

1) mercadorias não encapsuladas armazenadas em pilhas sólidas, paletizadas ou em caixa tipo bin-box a até 9,1 m (30 ft) de altura;

2) mercadorias não encapsuladas em estantes a até 4,6 m (15 ft) de altura;

3) mercadorias encapsuladas armazenadas em pilhas sólidas, paletizadas ou em caixa tipo bin-box a até 4,6 m (15 ft) de altura.

5.2.2.1.2 As dimensões e a densidade da área mais remota hidraulicamente, assim como o reservatório, devem ser determinadas, conforme especificado em 5.1.10 para alturas de armazenagem de até 3,7 m (12 ft), e conforme o item 5.2.2 para alturas de armazenagem superiores a 3,7 m (12 ft).

5.2.2.1.3 Requisitos mínimos de descarga do sistema

Independentemente do tipo de mercadoria, Classe ou grupo a ser protegido, a densidade de projeto nunca deve ser inferior a 6,1 L/min/m² (0,15 gpm/ft²), e a área de operação nunca deve ser inferior a 186 m² (2000 ft²) para sistemas de tubo molhado, ou 242 m² (2600 ft²) para sistemas de tubo seco.

A densidade de projeto que deve ser utilizada para a proteção de mercadorias Classe III ou Classe IV, calculada de acordo com 5.2.2, não deve ser menor que a densidade da área de operação correspondente para um risco ordinário Grupo 2 especificado na NBR 10897.

5.2.2.1.4 Critérios de proteção

Quando forem utilizados chuveiros de temperatura normal, deve ser escolhido um único ponto na curva apropriada da Figura 5.2.2.1.5.1.

Quando forem utilizados chuveiros de temperatura alta, deve ser escolhido um único ponto na curva apropriada da Figura 5.2.2.1.5.2.

As densidades escolhidas de acordo com 5.2.2.1.5.1 ou 5.2.2.1.5.2 devem ser modificadas de acordo com a Figura 5.2.2.1.5.3, sem alteração da área de operação.

5.2.2.1.5 No caso de caixa tipo bin-box metálicas com áreas de face até 1,5 m² (16 ft²) e estantes metálicas fechadas com áreas de face até 1,5 m² (16 ft²) a área de operação pode ser reduzida em 50%, desde que os requisitos mínimos de 5.2.2.1.4 sejam cumpridos.

5.2.2.1.6 Chuveiros de temperatura normal e intermediária com fatores K = 11,2 ou maiores podem utilizar as densidades das curvas de alta temperatura da Figura 5.2.2.1.5.2, desde que certificados para proteção de áreas de armazenagem.

5.2.2.2 Chuveiros de gotas grandes e chuveiros de controle para aplicações específicas para mercadorias Classe I a Classe IV paletizadas ou em pilhas sólidas

A proteção de mercadorias Classe I a Classe IV paletizadas ou em pilhas sólidas deve ser feita conforme as Tabelas 5.2.2.2.1(a) e 5.2.2.2.1(b).A mínima pressão de operação e o número de chuveiros a serem incluídos na área de operação devem ser obtidos nas Tabelas 5.2.2.2.1(a) e 5.2.2.2.1(b).O número mínimo de chuveiros para proteção de riscos ordinários e armazenagem temporária deve ser **15**, quando se tratar de sistemas de tubo molhado, e **25** em caso de sistemas de ação prévia com bloqueio duplo e sistemas de tubo seco.

Figura 5.2.2.1.5.1: Curvas de projetos de sistemas de chuveiros, armazenagem a 6,1 m (20 ft) de altura - chuveiros de temperatura normal.

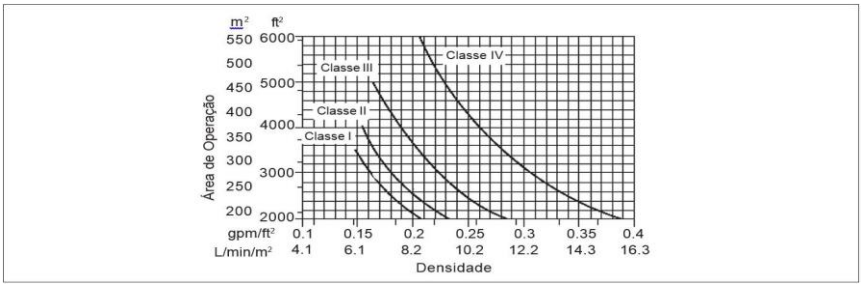
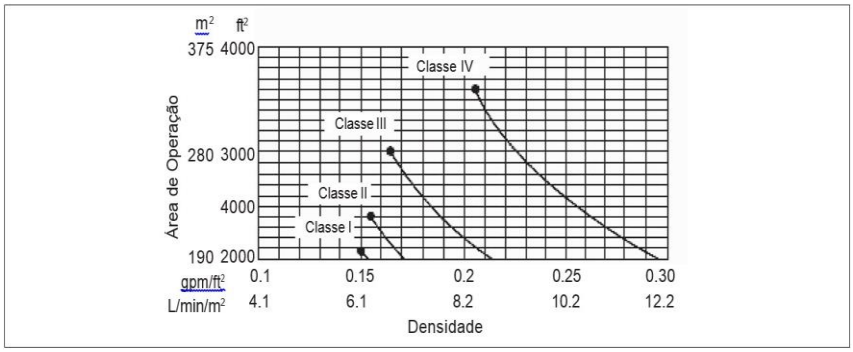


Figura 5.2.2.1.5.2: Curvas de projetos de sistemas de chuveiros, armazenagem a 6,1 m (20 ft) de altura - chuveiros de temperatura alta.



.

Para fins de projeto de sistemas de gotas grandes, 6,6 bar (95 psi) deve ser a maior pressão de descarga no chuveiro mais remoto hidraulicamente.

Treliças de madeira sob piso

1) quando chuveiros de gotas grandes com K=11,2 forem instalados sob pisos com treliças de madeira, sua pressão mínima de operação deve ser 3,4 bar (50 psi).

2) especificamente para chuveiros de gotas grandes, quando cada espaço vazado, das treliças de madeira são totalmente protegidos em profundidade, em intervalos que não excedam 6,1 m (20 ft), podem ser usadas as pressões mais baixas especificadas na Tabela 5.2.2.2.1(a).

Figu**ra 5.2.2.1.5.3:** Densidade do sistema no teto vs. altura de armazenagem

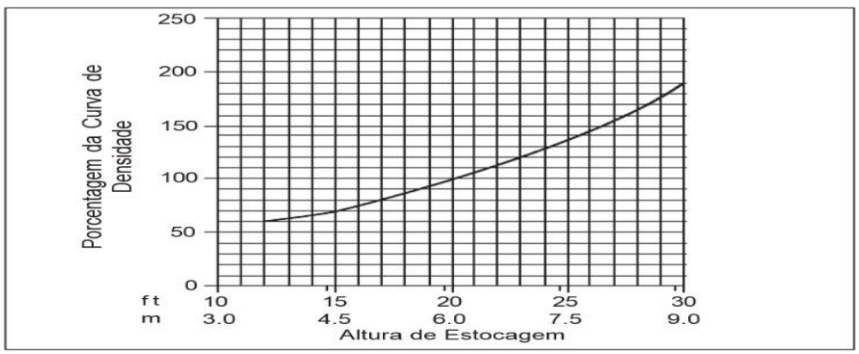


Tabela 5.2.2.2.1(a): Parâmetros de projeto para a proteção de mercadorias Classe I a Classe IV paletizadas e em pilhas sólidas com chuveiros de gotas grandes

Configuração	Classe	Fator K nominal	Altura máxima de armazenagem		Altura máxima do teto/telhado		Tipo de sistema	Número de chuveiros / pressão mínima		Duração do reservatório (horas)
			ft	m	ft	M		/psi	/bar	
Paletizado	I, II, III	11,2	25	7,6	35	10,7	Tubo Molhado	15/25	15/1.7	2
							Tubo Seco	25/25	25/1.7	2
	IV	11,2	20	6,1	30	9,1	Tubo Molhado	20/25	20/1.7	2
							Tubo Seco	N/A	N/A	N/A
		11,2	20	6,1	30	9,1	Tubo Molhado	15/50	15/3.4	2
							Tubo Seco	N/A	N/A	N/A
Pilhas Sólidas	I, II, III	11,2	20	6,1	30	9,1	Tubo Molhado	15/25	15/1.7	2
							Tubo Seco	25/25	25/1.7	N/A
	IV	11,2	20	6,1	30	9,1	Tubo Molhado	15/50	15/3.4	2
							Tubo Seco	N/A	N/A	N/A

Tabela 5.2.2.2.1(b): Parâmetros de projeto para a proteção de mercadorias Classe I a Classe IV paletizadas e em pilhas sólidas com chuveiros de controle para aplicações específicas (K = 16,8)

Configuração	Classe	Altura máxima de armazenagem		Altura máxima do edifício		Tipo de sistema	Número de chuveiros/ pressão mínima		Duração do reservatório (horas)
		ft	m	ft	m		10 psi (0,7 bar)	22 psi (1,5 bar)	
Paletizado	I ou II	25	7,6	30	9,1	Tubo molhado	15	--	2
Paletizado	III ou IV	25	7,6	30	9,1	Tubo molhado	--	15	2
Pilhas sólidas	I ou II	25	7,6	30	9,1	Tubo molhado	15	--	1 ½
Pilhas sólidas	III ou IV	25	7.6	30	9,1	Tubo molhado	--	15	1 ½

Especificamente para chuveiros de gotas grandes, a área de operação deve ser retangular e o comprimento de seu lado paralelo aos ramais deve ser equivalente a, pelo menos, 1,2 vezes o valor da raiz quadrada da área formada pelos chuveiros que devem ser incluídos na área de operação. Qualquer fração de chuveiro deve ser incluída na área de operação.

Sistemas de ação prévia

1) Para fins de uso das Tabelas 5.2.2.2.1(a) e 5.2.2.2.1(b), os sistemas de ação prévia devem ser classificados como sistemas de tubo seco;

2) O sistema de ação prévia pode ser tratado como um sistema de tubo molhado quando puder ser demonstrado que o sistema de detecção que o aciona permite que a água atinja os chuveiros quando estes entrarem em operação.

O diâmetro nominal dos ramais (incluindo niples de elevação) deve cumprir os seguintes requisitos:

1) Não devem ser menores que 32 mm (1 ¼ in) nem maiores que 51 mm (2 in);

2) As tubulações de início do ramal podem ter diâmetro de 64 mm (2 ½ in);

3) Quando os ramais forem maiores que 51 mm (2 in), o chuveiro será alimentado por um niple de elevação para elevá-lo 330 mm (13 in) no caso de tubos de 64 mm (2 ½ in), e 380 mm (15 in), no caso de tubos de 76mm (3 in). Essas medidas devem ser tomadas entre o eixo longitudinal do tubo e o defletor. Outra opção é fazer um deslocamento horizontal do chuveiro de, no mínimo, 305 mm (12 in).

5.2.2.3 Chuveiros ESFR para proteção de mercadorias Classe I a Classe IV paletizadas ou em pilhas sólidas

5.2.2.3.1 A proteção de mercadorias Classe I a Classe IV paletizadas ou em pilhas sólidas deve ser feita de acordo com a Tabela 5.2.2.3.1.

5.2.2.3.2 Sistemas com chuveiros ESFR devem ser projetados de modo que a pressão mínima de operação, a altura de armazenagem para a mercadoria e altura (pé-direito) do edifício, não sejam inferiores aos valores indicados na Tabela 5.2.2.3.1.

5.2.2.3.3 A área de operação deve incluir os **12** chuveiros com maior demanda hidráulica, sendo formada por **4** chuveiros em **3** ramais. A área deve ter, no mínimo, 89 m² (960 ft²).

5.2.2.3.4 Para fins de cálculo hidráulico, quando houver chuveiros ESFR instalados acima e abaixo de obstruções, a descarga de até **2** chuveiros em um dos níveis deve ser somada à descarga do outro nível.

5.2.2.4 Situações especiais envolvendo mercadorias Classe I a Classe IV paletizadas, em pilhas sólidas, em caixas tipo bin-box ou em estantes

5.2.2.4.1 Mercadorias em caixas tipo bin-box e em estantes com altura superior a 3,7 m (12 ft) e inferior aos limites de altura conforme 5.2.2.1, e que tenham passarelas em intervalos verticais de até 3,7 m (12 ft), devem ser protegidas com chuveiros automáticos sob as passarelas. A proteção deve ser, a seguinte:

1) A densidade do sistema de chuveiros do teto deve ser baseada na altura total de armazenagem dentro do edifício;

2) A pressão mínima de descarga dos 6 chuveiros com maior demanda hidráulica em cada nível sob as passarelas deve ser 1 bar (15 psi). A demanda dos chuveiros sob passarelas não precisa ser adicionada à demanda do sistema de chuveiros do teto;

3) O espaçamento horizontal entre chuveiros sob passarelas não deve ser menor que 2,4 m (8 ft).

5.2.3 Proteção de plásticos e borrachas em pilhas sólidas, em caixa tipo bin-box, em estantes ou paletizadas

5.2.3.1 Proteção de plásticos e borrachas em pilhas sólidas, em caixa tipo bin-box, em estantes ou paletizadas utilizando chuveiros de controle área-densidade.

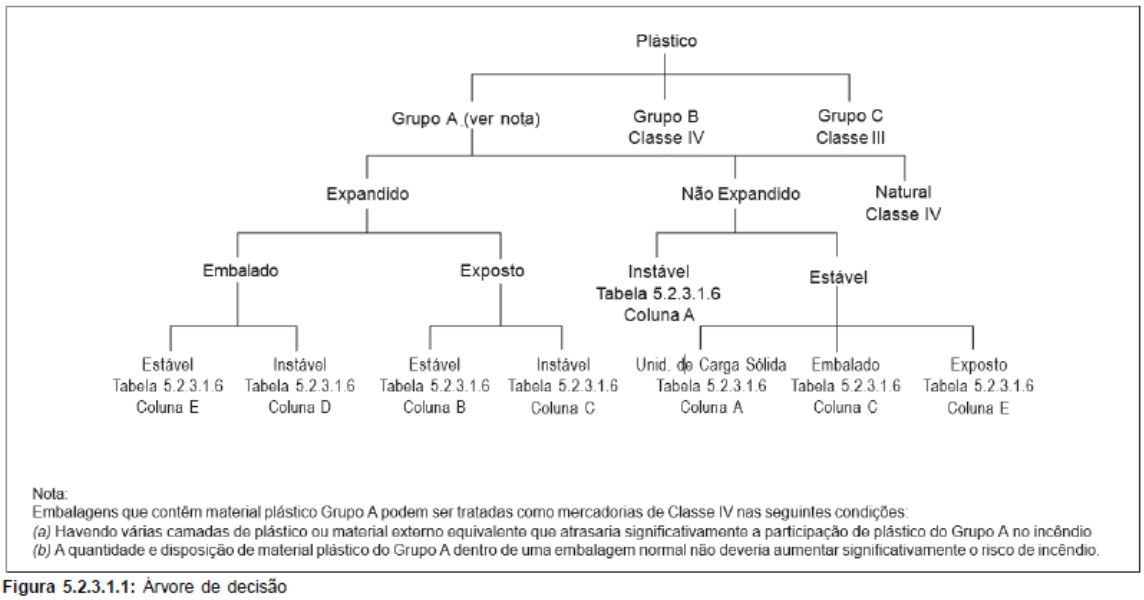
5.2.3.1.1 Plásticos armazenados a até 7,26 m (25 ft) de altura protegidos por chuveiros spray devem atender a 5.2.3.1. A árvore de decisão mostrada na Figura 5.2.3.1.1 deve ser usada para determinar a proteção em cada situação específica.

5.2.3.1.2 Os fatores que afetam os parâmetros de proteção, tais como configuração aberta ou fechada, distância livre entre chuveiros, material armazenado e estabilidade das pilhas, devem ser aplicados somente à armazenagem de plásticos Grupo A. A árvore de decisão deve também ser usada para se determinar a proteção de mercadorias que não forem totalmente plásticos Grupo A, mas que contenham quantidades e configurações desses plásticos que tornem a carga mais perigosa do que mercadorias Classe IV. - Plásticos Grupo A e os plásticos Grupo B devem ser protegidos da mesma maneira que as mercadorias Classe IV. Ver 5.2.2 para a proteção dessas mercadorias com chuveiros spray.

5.2.3.1.3 Plásticos Grupo A e os plásticos Grupo B devem ser protegidos da mesma maneira que as mercadorias Classe IV. Ver 5.2.2 para a proteção dessas mercadorias com chuveiros spray. Plásticos Grupo C devem ser protegidos como mercadorias Classe III. Ver 5.2.2 para a proteção dessas mercadorias com chuveiros spray.

Tabela 5.2.2.3.1: Proteção de mercadorias Classe I a Classe IV paletizadas e em pilhas sólidas utilizando chuveiros ESFR

Mercadoria	Altura máxima de armazenagem		Altura máxima do teto/telhado		Fator K nominal	(orientação)	Pressão mínima de operação		Duração do reservatório (horas)
	ft	m	ft	m			psi	bar	
Classe I, II, III ou IV, encapsulada (sem caixas abertas ou prateleiras sólidas)	20	6,1	25	7,6	11,2	Em pé	50	3,4	1
					14,0	Em pé ou pendente	50	3,4	
					16,8	Pendente	35	2,4	
					25,2	Pendente	15	1,0	
	25	7,6	30	9,1	14,0	Em pé ou pendente	50	3,4	
					16,8	Pendente	35	2,4	
					25,2	Pendente	15	1,0	
			32	9,8	14,0	Em pé ou pendente	60	4,1	
					16,8	Pendente	42	2,9	
	30	9,1	35	10,7	14,0	Em pé ou pendente	75	5,2	
					16,8	Pendente	52	3,6	
					25,2	Pendente	25	1,4	
	35	10,7	40	12,2	14,0	Pendente	75	5,2	
					16,8	Pendente	52	3,6	
					25,2	Pendente	25	1,7	
	35	10,7	45	13,7	25,2	Pendente	40	2,8	
	40	12,2	45	13,7	25,2	Pendente	40	2,8	



Nota:
Embalagens que contêm material plástico Grupo A podem ser tratadas como mercadorias de Classe IV nas seguintes condições:
(a) Havendo várias camadas de plástico ou material externo equivalente que atrasaria significativamente a participação de plástico do Grupo A no incêndio
(b) A quantidade e disposição de material plástico do Grupo A dentro de uma embalagem normal não deveria aumentar significativamente o risco de incêndio.

Figura 5.2.3.1.1: Árvore de decisão

Tabela 5.2.3.1.6: Densidades de projeto para proteção de plásticos e borrachas em pilhas sólidas, em caixas tipo bin-box, em estantes ou paletizadas

Altura de armazenagem		Altura do telhado/teto		Densidade									
				A		B		C		D		E	
ft	m	ft	m	gpm/ft²	l/min/m²	gpm/ft²	l/min/m²	gpm/ft²	l/min/m²	gpm/ft²	l/min/m²	gpm/ft²	l/min/m²
≤ 5	1,52	Até 25	Até 7,62	Curva 3	Curva 3	Curva 3	Curva 3	Curva 3	Curva 3	Curva 3	Curva 3	Curva 3	Curva 3
≤ 12	3,66	Até 15	Até 4,57	0,2	8,2	Curva 5	Curva 5	0,3	12,2	Curva 4	Curva 4	Curva 5	Curva 5
		> 15 a 20	> 4,57 a 6,1	0,3	12,2	0,6	24,5	0,5	20,4	Curva 5	Curva 5	Curva 5	Curva 5
		> 20 a 32	> 6,1 a 9,75	0,4	16,3	0,8	32,6	0,6	24,5	0,45	18,3	0,7	28,5
15	4,5	Até 20	Até 6,1	0,25	10,2	0,5	20,4	0,4	16,3	0,3	12,2	0,45	18,3
		> 20 a 25	> 6,1 a 7,62	0,4	16,3	0,8	32,6	0,6	24,5	0,45	18,3	0,7	28,5
		> 25 a 35	>7,62 a 10,67	0,45	18,3	0,9	36,7	0,7	28,5	0,55	22,4	0,85	34,6
20	6,1	Até 25	Até 7,62	0,3	12,2	0,6	24,5	0,45	18,3	0,35	14,3	0,55	22,4
		> 25 a 30	> 7,62 a 9,14	0,45	18,3	0,9	36,7	0,7	28,5	0,55	22,4	0,85	34,6
		> 30 a 35	>9,14 a 10,67	0,6	24,5	1,2	48,9	0,85	34,6	0,7	28,5	1,1	44,8
25	7,62	Até 30	Até 9,14	0,4	16,3	0,75	30,6	0,55	22,4	0,45	18,3	0,7	28,5
		> 30 a 35	>9,14 a 10,67	0,6	24,5	1,2	48,9	0,85	34,6	0,7	28,5	1,1	44,8

Notas:
1) *A distância livre mínima entre o defletor do chuveiro e o topo da pilha de material armazenado deve ser mantida conforme exigido. 2) A denominação das colunas corresponde à configuração da armazenagem de plásticos, conforme segue:*
A: ***(1)*** *Não expandido, instável*
(2) *Não expandido, estável, unidade de carga sólida*
B: *Expandido, exposto, estável*
C: ***(1)*** *Expandido, exposto, instável*
(2) *Não expandido, instável, em caixas de papelão*
D: *Expandido, em caixas de papelão, instável*
(1) *Não expandido, em caixas de papelão, estável*
(2) *Não expandido, estável, exposto*
3) *Curva 3 = Densidade requerida pela Figura 5.1.10 para Curva 3. Curva 4 = Densidade requerida pela Figura 5.1.10 para Curva 4*
4) *Curva 5 = Densidade requerida pela Figura 5.1.10 para Curva 5.*
5) *Os reservatórios devem ser os seguintes: 5 ft 90 min; > 5 ft a 20 ft 120 min, > 20 ft a 25 ft 150 min.*

5.2.3.1.4 Condições de armazenagem

Os sistemas de chuveiros devem ser dimensionados como base nas condições que gerem a maior demanda de água encontradas normalmente ou periodicamente no edifício. Essas condições incluem:

1) Altura das pilhas;
2) Distância livre;
3) Estabilidade das pilhas;
4) Configuração de armazenagem.

Quando a distância livre entre o teto e o telhado, e o topo do material armazenado, for maior que 6,1 m (20 ft), a proteção deve ser feita para a altura de armazenagem que resultaria em uma distância de 6,1 m (20 ft) entre o teto e o telhado e o topo do material armazenado.

5.2.3.1.5 As áreas e densidades devem ser escolhidas na Tabela 5.2.3.1.6. As colunas A, B, C, D e E, correspondem à proteção requerida pela árvore de decisão mostrada na Figura 5.2.3.1.1.

5.2.3.1.6 Para a Tabela 5.2.3.1.6, as áreas de operação devem ser as seguintes:

1) A área deve ser, no mínimo, 232 m² (2500 ft²);

2) Quando a Tabela 5.2.3.1.6 permitir que áreas e densidades sejam selecionadas na Figura 5.1.10, Curva 3, qualquer densidade/área obtida na Curva 3 pode ser usada;

3) Para a proteção de configurações fechadas a área pode ser reduzida a 186 m² (2000 ft²).

5.2.3.1.7 É permitida a interpolação de densidades entre alturas de armazenagem. As densidades devem ser baseadas em uma área de 232 m² (2500 ft²). O objetivo da expressão "até" na tabela é auxiliar na interpolação de densidades entre alturas de armazenagem. A interpolação de alturas entre tetos e telhados não é permitida.

5.2.3.2 Chuveiros de gotas grandes e chuveiros de controle para aplicações específicas para plásticos e borrachas em pilhas sólidas ou paletizadas

5.2.3.2.1 A proteção de plásticos expandidos e não expandidos em pilhas sólidas ou paletizados deve ser feita conforme as Tabelas 5.2.3.2.1(a) e 5.2.3.2.1(b).

5.2.3.2.2 A mínima pressão de operação e o número de chuveiros a serem incluídos na área de operação devem ser obtidos nas Tabelas 5.2.3.2.1(a) e 5.2.3.2.1(b).

Para fins de projeto, 6,6 bar (95 psi) deve ser a maior pressão de descarga no chuveiro mais remoto hidraulicamente.

Prateleiras de madeira vazadas

1) A pressão mínima de operação de chuveiros de gotas grandes com K 11.2 instalados sob prateleiras de madeira vazadas deve ser 3,4 bar (50 psi);

2) Quando cada espaço vazado, das prateleiras de madeira são totalmente protegidos em profundidade em intervalos que não excedam 6,1 m (20 ft), podem ser usadas as pressões mais baixas especificadas na Tabela 5.2.3.2.1(a).

A área de operação deve ser retangular e o comprimento de seu lado paralelo aos ramais deve ser equivalente a, pelo menos, 1,2 vezes o valor da raiz quadrada da área formada pelos chuveiros que devem ser incluídos na área de operação. Qualquer fração de chuveiro deve ser incluída na área de operação.

Tabela 5.2.3.2.1(a): Parâmetros de projeto para a proteção de plásticos e borrachas em pilhas sólidas ou paletizadas e utilizando chuveiros de gotas grandes

Configuração de Armazenagem	Classe	Fator K nominal	Altura máxima de armazenagem		Altura máxima do teto/telhado		Tipo de sistema	Número de chuveiros / pressão mínima		Duração do reservatório (horas)
			ft	m	ft	m		/psi	/bar	
Paletizada	Plástico não expandido exposto ou em caixas de papelão	11,2	20	6,1	30	9,1	Tubo molhado	25/25	25/1,7	2
							Tubo seco	N/A	N/A	N/A
	Plástico expandido exposto ou em caixas de papelão	11,2	18	5,5	26	7,9	Tubo molhado	15/50	15/3,4	2
							Tubo seco	N/A	N/A	N/A
Pilhas Sólidas	Plástico não expandido exposto ou em caixas de papelão	11,2	20	6,1	30	9,1	Tubo molhado	15/50	15/3,4	2
							Tubo seco	N/A	N/A	N/A

Tabela 5.2.3.2.1(b): Critérios de projeto para a proteção de plásticos e borrachas em pilhas sólidas ou paletizadas utilizando chuveiros de controle para aplicações específicas (K = 16,8)

Configuração de Armazenagem	Classe	Altura máxima de armazenagem		Altura máxima do edifício		Tipo de sistema	Número de chuveiros/ pressão mínima		Duração do reservatório (horas)
		ft	m	ft	m		/psi	/bar	
Paletizada	Plástico não expandido exposto ou em caixas de papelão	25	7,6	30	9,1	Tubo Molhado	--	15	2
Pilhas Sólidas	Plástico não expandido exposto ou em caixas de papelão	25	7,6	30	9,1	Tubo Molhado	--	15	1 ½

Sistemas de ação prévia

1) Quando for utilizado 5.2.3.2.1, os sistemas de ação prévia devem ser classificados como sistemas de tubo seco.

2) O sistema de ação prévia pode ser tratado como um sistema de tubo molhado quando puder ser demonstrado que o sistema de detecção que o aciona permite que a água atinja os chuveiros quando estes entrarem em operação.

O diâmetro nominal dos ramais (incluindo tubos de elevação) deve cumprir os seguintes requisitos:

1) O diâmetro dos tubos não deve ser menor que 33 mm (1 ¼ in) nem maior que 51 mm (2 in);

2) As tubulações de início do ramal podem ter diâmetro de 64 mm (2 ½ in);

3) Quando o diâmetro dos ramais for maior que 51 mm (2 in), o chuveiro deve ser alimentado por um niple de elevação para levá-lo 330 mm (13 in), no caso de tubos de 64 mm (2 ½ in), e 380 mm (15 in), no caso de tubos de 76mm (3 in). Essas medidas devem ser tomadas entre o eixo longitudinal do tubo e o defletor. Outra opção é fazer um deslocamento horizontal do chuveiro de, no mínimo, 305 mm (12 in).

5.2.3.3 Proteção de plásticos e borrachas em pilhas sólidas ou paletizadas utilizando chuveiros ESFR

5.2.3.3.1 A proteção de plásticos não expandidos, em caixas de papelão ou não, e de plásticos expandidos em caixas de papelão, em pilhas sólidas ou paletizados, deve ser feita conforme a Tabela 5.2.3.3.1.

5.2.3.3.2 Sistemas com chuveiros ESFR devem ser projetados de modo que a pressão mínima de operação, a altura de armazenagem para a mercadoria e altura (pé-direito) do edifício, não sejam inferiores aos valores indicados na Tabela 5.2.3.3.1.

5.2.3.3.3 A área de operação deve ter os **12** chuveiros com maior demanda hidráulica, consistindo de **4** chuveiros em **3** ramais. A área deve ter, no mínimo, 89 m² (960 ft²).

5.2.3.3.4 Para fins de cálculo hidráulico, quando houver chuveiros ESFR instalados acima e abaixo de obstruções, a descarga de até **2** chuveiros em um dos níveis deve ser somada à descarga do outro nível.

5.2.3.4 Proteção de plásticos e borrachas em pilhas sólidas, em caixas tipo bin-box, em estantes ou paletizadas utilizando chuveiros de desenho especial

5.3 Proteção de mercadorias em estruturas porta-paletes

5.3.1 Critérios de proteção - geral

5.3.1.1 Este item aplica-se à armazenagem de uma ampla variedade de materiais combustíveis em estruturas porta-paletes.

5.3.1.2 Parâmetros de proteção por chuveiros

5.3.1.2.1 Os parâmetros de proteção por chuveiros de materiais armazenados em estruturas porta-paletes devem atender ao item 5.3.2 ou 5.3.3 para armazenagem a até 7,6 m (25 ft) de altura, e 5.3.4 e 5.3.5 para armazenagem acima de 7,6 m (25 ft) de altura.

5.3.1.2.2 Os parâmetros de proteção utilizados para plásticos Grupo A podem ser utilizados para a proteção de mercadorias Classe I, II, III e IV, desde que armazenadas à mesma altura e com a mesma configuração.

5.3.1.3 Os valores de densidade indicam a demanda de água de chuveiros de temperatura ordinária e alta instalados no teto. As densidades de projeto de temperatura ordinária correspondem a chuveiros de temperatura ordinária e devem ser usados para chuveiros de temperatura ordinária e intermediária. As densidades de projeto de alta temperatura correspondem a chuveiros de alta temperatura e devem ser usadas para chuveiros de temperatura alta.

5.3.1.4 Chuveiros de temperatura normal e intermediária com fatores K = 11,2, ou maiores, podem utilizar as densidades para chuveiros de alta temperatura, desde que certificados para proteção de áreas de armazenagem.

5.3.1.5 O material armazenado em estruturas porta-paletes móveis deve ser protegido de maneira semelhante a estruturas porta-paletes múltiplas.

5.3.1.6 Proteção de colunas de aço contra incêndios – colunas no interior de estruturas porta-paletes com mercadorias Classe I a Classe IV e plásticos

5.3.1.6.1 Quando, em lugar de se aplicar material isolante, for necessário proteger com chuveiros as colunas do edifício localizadas dentro de estruturas porta-paletes, ou os montantes da estrutura porta-paletes utilizados para apoio do edifício, essa proteção com chuveiros deve ser feita de acordo com um dos seguintes métodos:

1) Chuveiros laterais a 4,6 m (15 ft) de altura, direcionados para um lado da coluna de aço;

2) Aplicação da densidade do sistema do teto sobre área de, no mínimo, 186 m² (2000 ft²) com chuveiros de temperatura ordinária [165°F (74°C)] ou de temperatura alta [286°F (141°C)], conforme mostrado na Tabela 5.3.1.7.1, para alturas de armazenagem maiores de 4,6 m (15 ft) até 6,1 m (20 ft);

3) Instalação de sistema no teto com chuveiros de gotas grandes, chuveiros de controle para aplicações específicas ou chuveiros ESFR.

5.3.1.6.2 A vazão dos chuveiros de coluna não precisa ser incluída no cálculo hidráulico do sistema de chuveiros.

5.3.1.7 Espuma de alta expansão

5.3.1.7.1 Quando forem instalados sistemas de espuma de alta expansão, estes devem estar de acordo com a NFPA 11A, *Standard for Medium - and High-Expansion Foam*, e devem ser de operação automática, exceto quando modificado por esta IT.

5.3.1.7.2 Não é necessário o uso de chuveiros internos de estruturas porta-paletes quando forem usados sistemas de espuma de alta expansão juntamente com chuveiros no teto.

5.3.1.7.3 Detectores para sistemas de espuma de alta expansão.

Os detectores devem ser certificados e devem ser instalados de acordo com uma das seguintes configurações:

1) Somente no teto, quando for utilizado espaçamento linear igual à metade do recomendado pela certificação do detector [por exemplo, 4,6 m × 4,6 m (15 ft × 15 ft) em vez de 9,1 m × 9,1 m (30 ft × 30 ft)]; no teto, utilizando-se o espaçamento recomendado pela certificação, e em níveis alternados da estrutura porta-paletes;

2) Quando certificados para instalação em estruturas porta-paletes, e instalados conforme sua certificação de modo a responder dentro de 1 minuto após a ignição, quando for usada uma fonte de ignição equivalente à utilizada no programa de testes de armazenagem em estruturas porta-paletes.

Não é permitido o uso de detectores somente no teto quando a distância livre entre o teto e o topo do material armazenado for maior que 3,1 m (10 ft) ou quando a altura de armazenagem for maior que 7,6 m (25 ft).

5.3.1.7.4 Os detectores de sistemas de ação prévia devem ser instalados conforme 5.3.1.7.3.1.

5.3.1.8 Prateleiras sólidas

5.3.1.8.1 Quando a área de prateleiras sólidas em estruturas porta-paletes simples, duplas ou múltiplas for maior que 1,82 m² (20 ft²) e menor que 5,9 m² (64 ft²), não será necessário instalar chuveiros sob todas as prateleiras, mas os chuveiros devem ser instalados no teto e sob prateleiras em níveis intermediários, em intervalos verticais máximos de 2 m (6 ft).

5.3.1.8.2 Quando a área de prateleiras sólidas em estruturas porta-paletes simples, duplas ou múltiplas for maior que 5,9 m² (64 ft²), ou quando os níveis de armazenagem forem maiores que 2 m (6 ft), os chuveiros devem ser instalados no teto e sob cada nível de prateleiras.

5.3.1.9 Recipientes abertos combustíveis. Pode ser objeto de norma específica.

5.3.1.10 Chuveiros internos em estruturas porta-paletes

5.3.1.10.1 O número de chuveiros e o diâmetro da tubulação das linhas de chuveiros internos em estruturas porta-paletes devem ser limitados somente pelo cálculo hidráulico e nunca por tabelas de diâmetros de tubos.

5.3.1.10.2 Quando for necessário instalar chuveiros internos em estruturas porta-paletes, para proteger mercadorias que ocupem somente uma parte da estrutura porta-paletes, e que tenham risco mais alto do que as mercadorias armazenadas no restante da estrutura, os chuveiros internos devem ser estendidos pelo menos 2,4 m (8 ft) ou um espaçamento, caso seja maior que 2,4 m (8 ft), em ambas as direções ao longo da estrutura porta-paletes, em ambos os lados do risco mais alto. Os chuveiros internos para proteção do risco mais alto não precisam ser estendidos ao outro lado do corredor.

Tabela 5.2.3.3.1: Proteção de plásticos e borrachas paletizadas e em pilhas sólidas com chuveiros ESFR

Configuração de Armazenagem	Mercadoria	Altura máxima de armazenagem		Altura máxima do teto/telhado		Fator K nominal	(Orientação)	Pressão mínima de operação		Duração do reservatório (horas)
		ft	m	ft	m			psi	bar	
Armazenagem paletizada e em pilhas sólidas (sem caixas abertas ou prateleiras sólidas)	Plástico não expandido em caixas de papelão	20	6,1	25	7,6	11,2	Em pé	50	3,4	1
						14,0	Em pé ou pendente	50	3,4	
						16,8	Pendente	35	2,4	
						25,2	Pendente	15	1,0	
				30	9,1	14,0	Em pé ou pendente	50	3,4	
						16,8	Pendente	35	2,4	
						25,2	Pendente	15	1,0	
				35	10,7	14,0	Pendente	75	5,2	
						16,8	Pendente	52	3,6	
						25,2	Pendente	20	1,4	
				40	12,2	14,0	Pendente	75	5,2	
						16,8	Pendente	52	3,6	
						25,2	Pendente	25	1,7	
				45	13,7	25,2	Pendente	40	2,8	
		25	7,6	30	9,1	14,0	Em pé ou pendente	50	3,4	
						16,8	Pendente	35	2,4	
						25,2	Pendente	15	1,0	
				32	9,8	14,0	Em pé ou pendente	60	4,1	
						16,8	Pendente	42	2,9	
				35	10,7	14,0	Em pé ou pendente	75	5,2	
						16,8	Pendente	52	3,6	
						25,2	Pendente	20	1,4	
				40	12,2	14,0	Em pé ou pendente	75	5,2	
						16,8	Pendente	52	3,6	
						25,2	Pendente	25	1,7	
				45	13,7	25,2	Pendente	40	2,8	
		30	9,1	35	10,7	14,0	Em pé ou pendente	75	5,2	
						16,8	Pendente	52	3,6	
						25,2	Pendente	20	1,4	
				40	12,2	14,0	Pendente	75	5,2	
						16,8	Pendente	52	3,6	
						25,2	Pendente	25	1,7	
				45	13,7	25,2	Pendente	40	2,8	
		35	10,7	40	12,2	14,0	Em pé	75	5,2	
						16,8	Pendente	52	3,6	
						25,2	Pendente	25	1,7	
				45	13,7	25,2	Pendente	40	2,8	
		40	12,2	45	13,7	25,2	Pendente	40	2,8	
	Plástico não expandido exposto	20	6,1	25	7,6	14,0	Pendente	50	3,4	1
						16,8	Pendente	35	2,4	
				30	9,1	14,0	Pendente	50	3,4	
						16,8	Pendente	35	2,4	
				35	10,7	14,0	Pendente	75	5,2	
						16,8	Pendente	52	3,6	
				40	12,2	14,0	Pendente	75	5,2	
						16,8	Pendente	52	3,6	
		25	7,6	30	9,1	14,0	Pendente	50	3,4	
						16,8	Pendente	35	2,4	
				32	9,8	14,0	Pendente	60	4,1	
						16,8	Pendente	42	2,9	
				35	10,7	14,0	Pendente	75	5,2	
						16,8	Pendente	52	3,6	
				40	12,2	14,0	Pendente	75	5,2	
						16,8	Pendente	52	3,6	
		30	9,1	35	10,7	14,0	Pendente	75	5,2	
						16,8	Pendente	52	3,6	
				40	12,2	14,0	Pendente	75	5,2	
						16,8	Pendente	52	3,6	
		35	10,7	40	12,2	14,0	Pendente	75	5,2	
						16,8	Pendente	52	3,6	
	Plástico expandido em caixas de papelão	20	6,1	25	7,6	14,0	Em pé ou pendente	50	3,4	1
						16,8	Pendente	35	2,4	
				30	9,1	14,0	Em pé ou pendente	50	3,4	
						16,8	Pendente	35	2,4	
		25	7,6	30	9,1	14,0	Em pé ou pendente	50	3,4	
						16,8	Pendente	35	2,4	
				32	9,8	14,0	Pendente	60	4,1	
						16,8	Pendente	42	2,9	

Tabela 5.3.1.7.1: Densidades de sistemas de chuveiros de teto para proteção de colunas de aço de edifícios

Tipo de mercadoria	Largura do corredor			
	1,2 m (4 ft)		2,4 m (8 ft)	
	gpm/ft²	(L/min)m²	gpm/ft²	(L/min)m²
Classe I	0,37	15,1	0,33	13,5
Classe II	0,44	17,9	0,37	15,1
Classe III	0,49	20	0,42	17,1
Classe IV e plásticos	0,68	27,7	0,57	23,2

5.3.1.10.3 Quando uma estrutura porta-paletes, devido a seu comprimento, necessitar de um número menor de chuveiros internos do que o especificado, somente os chuveiros de uma única estrutura porta-paletes precisam ser incluídos no cálculo.

5.3.1.11 Barreiras horizontais usadas juntamente com chuveiros internos em estruturas porta-paletes, para impedir o desenvolvimento vertical do fogo, devem ser feitas de chapa metálica, madeira ou material similar, e devem se estender por toda a largura e comprimento da estrutura porta-paletes. O espaço entre as barreiras e os montantes das estruturas porta-paletes deve ser de, no máximo, 51 mm (2 in).

5.3.1.12 Para armazenagem com até 7,6 m (25 ft) de altura, em estruturas porta-paletes duplas e múltiplas sem prateleiras sólidas, não é necessário manter um vão vertical longitudinal (espaço livre entre as cargas). As estruturas porta-paletes simples, duplas e múltiplas devem ter vãos verticais transversais de 152,4 mm (6 in) entre cargas e nos montantes das estruturas. É permitida a variação aleatória da largura ou alinhamento vertical dos vãos verticais.

5.3.1.13 Para armazenagem com mais de 7,6 m (25 ft) de altura

5.3.1.13.1 As estruturas porta-paletes simples, duplas e múltiplas devem ter vãos verticais transversais de 152,4 mm (6 in) entre cargas e nos montantes das estruturas. Vãos verticais longitudinais de 152,4 mm (6 in) devem ser mantidos estruturas porta-paletes duplas. É permitida a variação aleatória da largura ou alinhamento vertical dos vãos verticais.

5.3.1.13.2 Em estruturas porta-paletes simples, duplas e múltiplas deve ser mantida uma distância livre vertical de pelo menos 152,4 mm (6 in) entre os defletores e o topo de cada nível de material armazenado. Os chuveiros de face nessas estruturas porta-paletes devem estar a, no mínimo, 76mm (3 in) de distância dos montantes das estruturas, e a não mais que 460 mm (18 in) de distância da face da mercadoria exposta para o corredor. Os chuveiros internos nos vãos verticais longitudinais devem ser posicionados nas intersecções com os vãos verticais transversais, e seus defletores devem ser posicionados no mesmo nível ou abaixo da superfície inferior das longarinas, ou então, acima ou abaixo de outros elementos estruturais horizontais adjacentes. Esses chuveiros internos devem estar, no mínimo, 76mm (3 in) de distância das laterais dos montantes da estrutura porta-paletes.

5.3.2 Parâmetros de proteção para armazenagem de mercadorias Classe I até Classe IV até 7,6 m (25 ft) de altura em estruturas porta-paletes

5.3.2.1 Parâmetros de proteção para armazenagem de mercadorias Classe I até Classe IV até 7,6 m (25 ft) de altura em estruturas porta-paletes utilizando chuveiros de controle para aplicações específicas

5.3.2.1.1 A área e a densidade da área mais remota hidraulicamente, e o reservatório, devem ser determinadas conforme especificado em 5.1.10 para alturas de armazenagem de até 3,7 m (12 ft), e no item 5.3.2 para alturas de armazenagem superiores a 3,7 m (12 ft).

A demanda de um sistema de chuveiros de teto deve ser determinada de acordo com 5.3.2.1.2 para estruturas porta-paletes simples e duplas, ou conforme 5.3.2.1.3 para estruturas porta-paletes múltiplas.

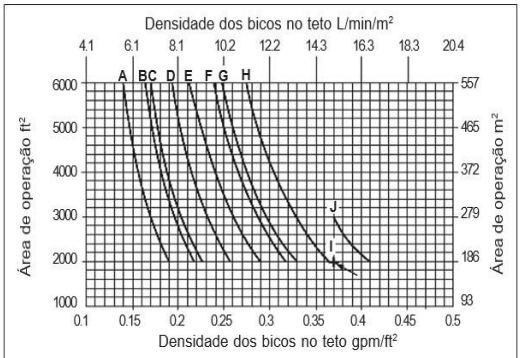
5.3.2.1.2 A demanda de água dos chuveiros de teto, dada em termos de densidade [gpm/ft² (L/min/m²)] e área de operação [ft² (m²) do teto] para mercadorias Classe I, Classe II, Classe III ou Classe IV, encapsuladas ou não, em estruturas porta-paletes simples ou duplas, deve ser selecionadas nas curvas de densidade/área das Figuras 5.3.2.1.2(a) até 5.3.2.1.2(g). As curvas são apropriadas para cada Classe de mercadoria e configuração, conforme mostrado na Tabela 5.3.2.1.2, e devem ser modificadas por 5.3.2.1.5 caso seja apropriado. Esses requisitos devem também ser aplicados a estruturas porta-paletes portáteis dispostas de maneira semelhante a estruturas porta-paletes simples e duplas.

Tabela 5.3.2.1.2: Armazenagem em estruturas porta-paletes simples e duplas - Altura de armazenagem até 7,6 m (25 ft), sem prateleiras sólidas

Altura	Classe	Encapsulamento	Corredores		Chuveiros internos obrigatórios	Demanda de água dos chuveiros de teto					
						Com chuveiros internos			Sem chuveiros internos		
			ft	m		Figura	Curvas	Aplicar Figura 5.3.2.1.5.1	Figura	Curvas	Aplicar Figura 5.3.2.1.5.1
Mais de 12 ft (3,7 m), até 6,1 m (20 ft)	I	Não	4	1.2	Não	5.3.2.1.2(a)	C e D	Sim	5.3.2.1.2(a)	F e H	Sim
			8	2.4			A e B			E e G	
		Sim	4	1.2	Não	5.3.2.1.2(e)	C e D		5.3.2.1.2(e)	G e H	Sim
			8	2.4			A e B			E e F	
	II	Não	4	1.2	Não	5.3.2.1.2(b)	C e D		5.3.2.1.2(b)	G e H	Sim
			8	2.4			A e B			E e F	
		Sim	4	1.2	Não	5.3.2.1.2(e)	C e D		5.3.2.1.2(e)	G e H	Sim
			8	2.4			A e B			E e F	
	III	Não	4	1.2	Não	5.3.2.1.2(c)	C e D		5.3.2.1.2(c)	G e H	Sim
			8	2.4			A e B			E e F	
		Sim	4	1.2	1 nível	5.3.2.1.2(f)	C e D		–	–	–
			8	2.4			A e B				
	IV	Não	4	1.2	Não	5.3.2.1.2(d)	C e D		5.3.2.1.2(d)	G e H	Sim
			8	2.4			A e B			E e F	
		Sim	4	1.2	1 nível	5.3.2.1.2(g)	C e D		–	–	–
			8	2.4			A e B				

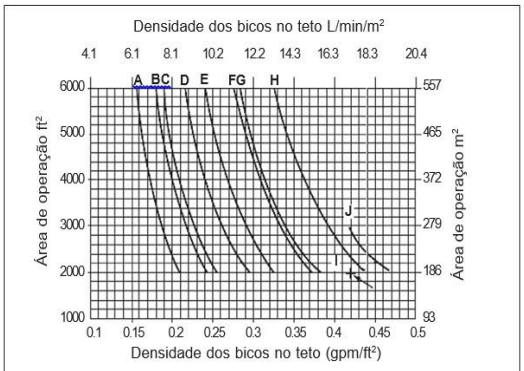
Altura	Classe	Encapsulamento	Corredores		Chuveiros internos obrigatórios	Demanda de água dos chuveiros de teto					
						Com chuveiros internos			Sem chuveiros internos		
			ft	m		Figura	Curvas	Aplicar figura 5.3.2.1.5.1	Figura	Curvas	Aplicar figura 5.3.2.1.5.1
Mais de 20 ft (6,1 m), até 6,7 m (22 ft)	I	Não	4	1.2	Não	5.3.2.1.2(a)	C e D	Não	5.3.2.1.2(a)	F e H	Sim
			8	2.4			A e B			E e G	
		Sim	4	1.2	1 nível	5.3.2.1.2(e)	C e D		–	–	–
			8	2.4			A e B				
	II	Não	4	1.2	Não	5.3.2.1.2(b)	C e D		5.3.2.1.2(b)	G e H	Sim
			8	2.4			A e B			E e F	
		Sim	4	1.2	1 nível	5.3.2.1.2(e)	C e D		–	–	–
			8	2.4			A e B				
	III	Não	4	1.2	Não	5.3.2.1.2(c)	C e D		5.3.2.1.2(c)	G e H	Sim
			8	2.4			A e B			E e F	
		Sim	4	1.2	1 nível	5.3.2.1.2(f)	C e D		–	–	–
			8	2.4			A e B				
	IV	Não	4	1.2	Não	5.3.2.1.2(d)	C e D		5.3.2.1.2(d)	G e H	Sim
			8	2.4			A e B			E e F	
		Sim	4	1.2	1 nível	5.3.2.1.2(g)	C e D		–	–	–
			8	2.4			A e B				
Mais de 22 ft (6,7 m), até 7,6 m (25 ft)	I	Não	4	1.2	Não	5.3.2.1.2(a)	C e D	Não	5.3.2.1.2(a)	F e H	Sim
			8	2.4			A e B			E e G	
		Sim	4	1.2	1 nível	5.3.2.1.2(e)	C e D		–	–	–
			8	2.4			A e B				
	II	Não	4	1.2	Não	5.3.2.1.2(b)	C e D		5.3.2.1.2(b)	G e H	Sim
			8	2.4			A e B			E e F	
		Sim	4	1.2	1 nível	5.3.2.1.2(e)	C e D		–	–	–
			8	2.4			A e B				
	III	Não	4	1.2	Não	5.3.2.1.2(c)	C e D		5.3.2.1.2(c)	G e H	Sim
			8	2.4			A e B			E e F	
		Sim	4	1.2	1 nível	5.3.2.1.2(f)	C e D		–	–	–
			8	2.4			A e B				
	IV	Não	4	1.2	1 nível	5.3.2.1.2(d)	C e D		–	–	–
			8	2.4			A e B				
		Sim	4	1.2		5.3.2.1.2(g)	C e D		–	–	–
			8	2.4			A e B				

Ver 5.3.2.1.2.1 para interpolação de larguras de corredores.



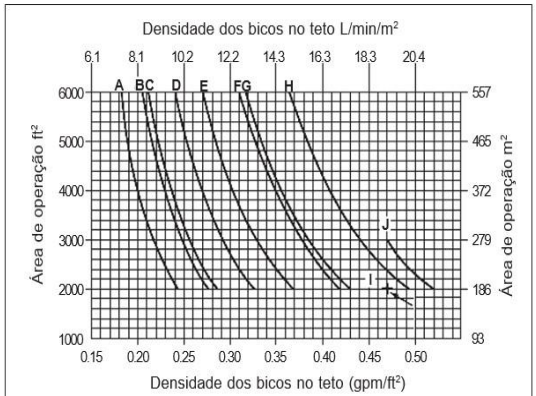
A - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 8 ft (2,44 m), chuveiros de teto de 286°F (141°C) e chuveiros internos de 165°F (74°C)
B - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 8 ft (2,44 m), chuveiros de teto de 165°F (74°C) e chuveiros internos de 165°F (74°C)
C - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 4 ft (1,22 m) e estruturas porta-paletes múltiplas com chuveiros de teto de 286°F (141°C) e chuveiros internos de 165°F (74°C)
D - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 4 ft (1,22 m) e estruturas porta-paletes múltiplas com chuveiros de teto de 165°F (74°C) e chuveiros internos de 165°F (74°C)
E - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 8 ft (2,44 m) e chuveiros de teto de 286°F (141°C)
F - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 8 ft (2,44 m) e chuveiros de teto de 165°F (74°C)
G - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 4 ft (1,22 m) e chuveiros de teto de 286°F (141°C)
H - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 4 ft (1,22 m) e chuveiros de teto de 165°F (74°C)
I - Estruturas porta-paletes múltiplas com corredores de 8 ft (2,44 m) ou maiores e chuveiros de teto de 286°F (141°C)
J - Estruturas porta-paletes múltiplas com corredores de 8 ft (2,44 m) ou maiores e chuveiros de teto de 165°F (74°C)

Figura 5.3.2.1.2(a): Curvas de projeto de sistemas de chuveiros - Armazenagem a 6,1 m (20 ft) de altura em estruturas porta-paletes - mercadoria Classe I não encapsulada - paletes convencionais



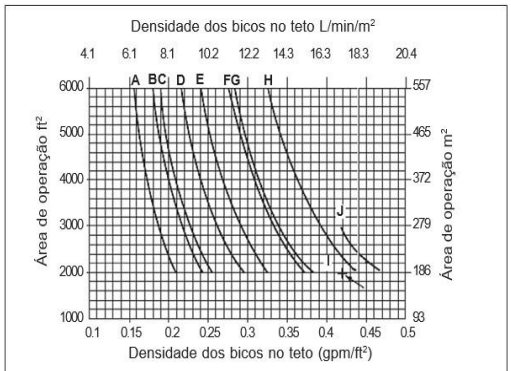
A - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 8 ft (2,44 m), chuveiros de teto de 286°F (141°C) e chuveiros internos de 165°F (74°C)
B - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 8 ft (2,44 m), chuveiros de teto de 165°F (74°C) e chuveiros internos de 165°F (74°C)
C - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 4 ft (1,22 m) e estruturas porta-paletes múltiplas com chuveiros de teto de 286°F (141°C) e chuveiros internos de 165°F (74°C)
D - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 4 ft (1,22 m) e estruturas porta-paletes múltiplas com chuveiros de teto de 165°F (74°C) e chuveiros internos de 165°F (74°C)
E - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 8 ft (2,44 m) e chuveiros de teto de 286°F (141°C)
F - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 8 ft (2,44 m) e chuveiros de teto de 165°F (74°C)
G - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 4 ft (1,22 m) e chuveiros de teto de 286°F (141°C)
H - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 4 ft (1,22 m) e chuveiros de teto de 165°F (74°C)
I - Estruturas porta-paletes múltiplas com corredores de 8 ft (2,44 m) ou maiores e chuveiros de teto de 286°F (141°C)
J - Estruturas porta-paletes múltiplas com corredores de 8 ft (2,44 m) ou maiores e chuveiros de teto de 165°F (74°C)

Figura 5.3.2.1.2(b): Curvas de Projeto de Sistemas de Chuveiros - Armazenagem a 6,1 m (20 ft) de Altura em Estruturas Porta-Paletes - Mercadoria Classe II Não Encapsulada - Paletes Convencionais.



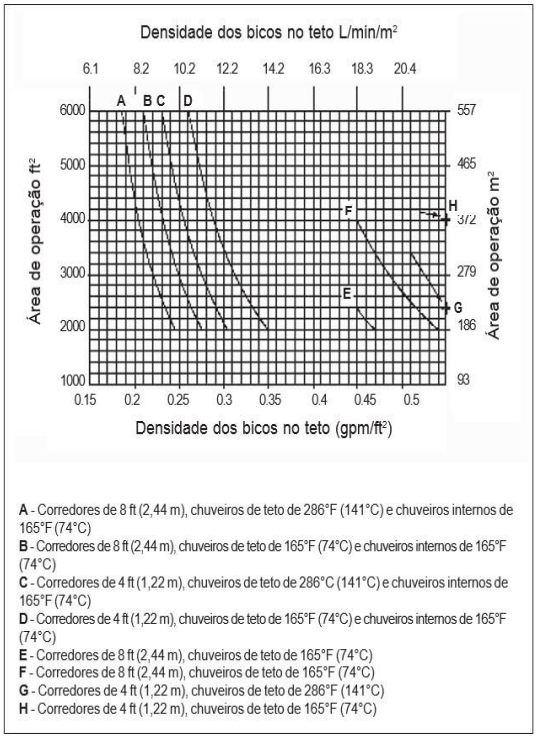
A - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 8 ft (2,44 m), chuveiros de teto de 286°F (141°C) e chuveiros internos de 165°F (74°C)
B - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 8 ft (2,44 m), chuveiros de teto de 165°F (74°C) e chuveiros internos de 165°F (74°C)
C - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 4 ft (1,22 m) e estruturas porta-paletes múltiplas com chuveiros de teto de 286°F (141°C) e chuveiros internos de 165°F (74°C)
D - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 4 ft (1,22 m) e estruturas porta-paletes múltiplas com chuveiros de teto de 165°F (74°C) e chuveiros internos de 165°F (74°C)
E - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 8 ft (2,44 m) e chuveiros de teto de 286°F (141°C)
F - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 8 ft (2,44 m) e chuveiros de teto de 165°F (74°C)
G - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 4 ft (1,22 m) e chuveiros de teto de 286°F (141°C)
H - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 4 ft (1,22 m) e chuveiros de teto de 165°F (74°C)
I - Estruturas porta-paletes múltiplas com corredores de 8 ft (2,44 m) ou maiores e chuveiros de teto de 286°F (141°C)
J - Estruturas porta-paletes múltiplas com corredores de 8 ft (2,44 m) ou maiores e chuveiros de teto de 165°F (74°C)

Figura 5.3.2.1.2(c): Curvas de projeto de sistemas de chuveiros - Armazenagem a 6,1 m (20 ft) de altura em estruturas porta-paletes - Mercadoria Classe III não encapsulada - Paletes convencionais.



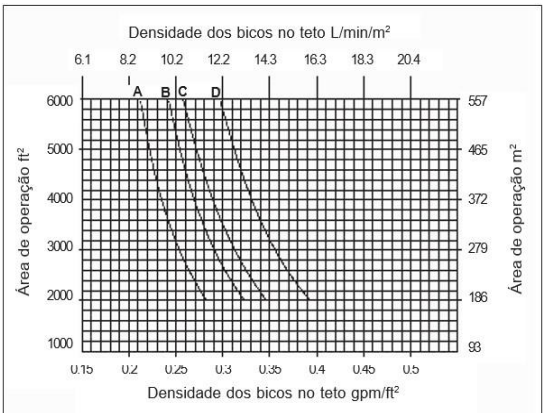
A - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 8 ft (2,44 m), chuveiros de teto de 286°F (141°C) e chuveiros internos de 165°F (74°C)
B - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 8 ft (2,44 m), chuveiros de teto de 165°F (74°C) e chuveiros internos de 165°F (74°C)
C - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 4 ft (1,22 m) e estruturas porta-paletes múltiplas com chuveiros de teto de 286°F (141°C) e chuveiros internos de 165°F (74°C)
D - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 4 ft (1,22 m) e estruturas porta-paletes múltiplas com chuveiros de teto de 165°F (74°C) e chuveiros internos de 165°F (74°C)
E - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 8 ft (2,44 m) e chuveiros de teto de 286°F (141°C)
F - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 8 ft (2,44 m) e chuveiros de teto de 165°F (74°C)
G - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 4 ft (1,22 m) e chuveiros de teto de 286°F (141°C)
H - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 4 ft (1,22 m) e chuveiros de teto de 165°F (74°C)
I - Estruturas porta-paletes múltiplas com corredores de 8 ft (2,44 m) ou maiores e chuveiros de teto de 286°F (141°C)
J - Estruturas porta-paletes múltiplas com corredores de 8 ft (2,44 m) ou maiores e chuveiros de teto de 165°F (74°C)

Figura 5.3.2.1.2(d): Curvas de projeto de sistemas de chuveiros - Armazenagem a 6,1 m (20 ft) de altura em estruturas porta-paletes - Mercadoria Classe IV não encapsulada - Paletes convencionais.



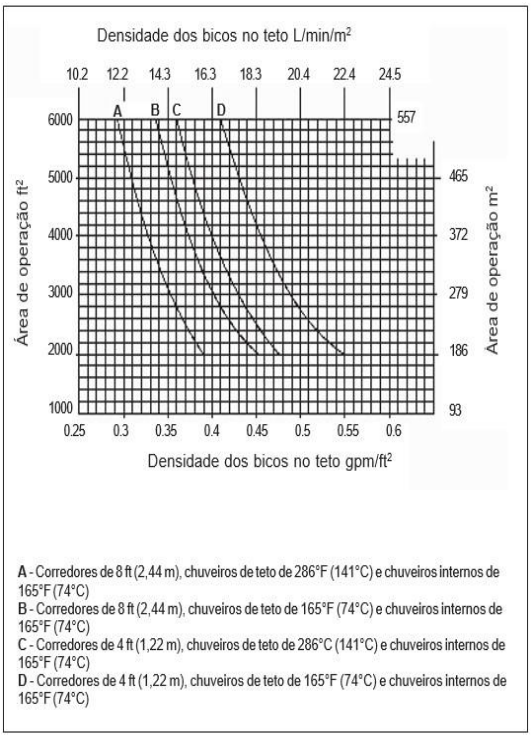
A - Corredores de 8 ft (2,44 m), chuveiros de teto de 286°F (141°C) e chuveiros internos de 165°F (74°C)
B - Corredores de 8 ft (2,44 m), chuveiros de teto de 165°F (74°C) e chuveiros internos de 165°F (74°C)
C - Corredores de 4 ft (1,22 m), chuveiros de teto de 286°C (141°C) e chuveiros internos de 165°F (74°C)
D - Corredores de 4 ft (1,22 m), chuveiros de teto de 165°F (74°C) e chuveiros internos de 165°F (74°C)
E - Corredores de 8 ft (2,44 m), chuveiros de teto de 165°F (74°C)
F - Corredores de 8 ft (2,44 m), chuveiros de teto de 165°F (74°C)
G - Corredores de 4 ft (1,22 m), chuveiros de teto de 286°F (141°C)
H - Corredores de 4 ft (1,22 m), chuveiros de teto de 165°F (74°C)

Figura 5.3.2.1.2(e): Estruturas porta-paletes simples ou duplas - Armazenagem a 6,1 m (20 ft) de altura em estruturas porta-paletes - Curvas de projeto de sistemas de chuveiros - Mercadoria Classe I e II encapsulada - Paletes convencionais.



A - Corredores de 8 ft (2,44 m), chuveiros de teto de 286°F (141°C) e chuveiros internos de 165°F (74°C)
B - Corredores de 8 ft (2,44 m), chuveiros de teto de 165°F (74°C) e chuveiros internos de 165°F (74°C)
C - Corredores de 4 ft (1,22 m), chuveiros de teto de 286°F (141°C) e chuveiros internos de 165°F (74°C)
D - Corredores de 4 ft (1,22 m), chuveiros de teto de 165°F (74°C) e chuveiros internos de 165°F (74°C)

Figura 5.3.2.1.2(f): Estruturas porta-paletes simples ou duplas - Armazenagem a 20ft (6,1m) de altura em estruturas porta-paletes - Curvas de projeto de sistemas de chuveiros - Mercadoria Classe III encapsulada - Paletes convencionais.



A - Corredores de 8 ft (2,44 m), chuveiros de teto de 286°F (141°C) e chuveiros internos de 165°F (74°C)
B - Corredores de 8 ft (2,44 m), chuveiros de teto de 165°F (74°C) e chuveiros internos de 165°F (74°C)
C - Corredores de 4 ft (1,22 m), chuveiros de teto de 286°C (141°C) e chuveiros internos de 165°F (74°C)
D - Corredores de 4 ft (1,22 m), chuveiros de teto de 165°F (74°C) e chuveiros internos de 165°F (74°C)

Figura 5.3.2.1.2(g): Estruturas porta-paletes simples ou duplas - Armazenagem a 6,1 m (20 ft) de altura em estruturas porta-paletes - Curvas de projeto de sistemas de chuveiros - Mercadoria Classe IV encapsulada - Paletes convencionais.

As densidades de projeto para estruturas porta-paletes simples e duplas devem ser selecionadas de acordo com a largura do corredor. Para corredores com largura entre 1,2 m (4 ft) e 2,4 m (8 ft), deve ser feita uma interpolação linear direta entre densidades. A densidade dada para corredores com 2,4 m (8ft) de largura deve ser aplicada a corredores mais largos que 2,4 m (8 ft). A densidade dada para corredores com 1,2 m (4ft) de largura deve ser aplicada a corredores mais estreitos, até a largura de 1,07 m (3 ½ ft). Quando os corredores forem mais estreitos que 1,07 m (3 ½ ft), as estruturas porta-paletes deverão ser consideradas estruturas porta-paletes múltiplas.

5.3.2.1.3 Estruturas porta-paletes múltiplas – com até 4,9 m (16 ft) de profundidade e corredores de 2,4 m (8 ft) ou mais de largura. As demandas de água para os chuveiros de teto, dadas em termos de densidade [gpm/ft² (L/min/m²)] e área de operação dos chuveiros [ft² (m²) do teto] para mercadorias Classe I, Classe II, Classe III ou Classe IV, encapsuladas ou não, devem ser selecionadas nas curvas de densidade/área das Figuras 5.3.2.1.2(a) até 5.3.2.1.2(g). As curvas são apropriadas para cada Classe de mercadoria e configuração, conforme mostrado na Tabela 5.3.2.1.3, e devem ser modificadas por 5.3.2.1.5 caso seja apropriado. Esses requisitos devem também ser aplicados a estruturas porta-paletes portáteis dispostas de maneira semelhante a estruturas porta-paletes simples e duplas.

5.3.2.1.4 Estruturas porta-paletes múltiplas - com mais de 4,9 m (16 ft) de profundidade ou corredores com menos de 2,4 m (8 ft) de largura. As demandas de água para os chuveiros de teto, dadas em termos de densidade [gpm/ft^2 (L/min/m²)] e área de operação dos chuveiros [ft² (m²) do teto] para mercadorias Classe I, Classe II, Classe III ou Classe IV, encapsuladas ou não, devem ser selecionadas nas curvas de densidade/área das Figuras 5.3.2.1.2(a) até 5.3.2.1.2(g). As curvas são apropriadas para cada Classe de mercadoria e configuração, conforme mostrado na Tabela 5.3.2.1.4, e devem ser modificadas por 5.3.2.1.5 caso seja apropriado. Esses requisitos devem também ser aplicados a estruturas porta-paletes portáteis dispostas de maneira semelhante a estruturas porta-paletes simples, duplas e múltiplas.

Tabela 5.3.2.1.3: Estruturas porta-paletes múltiplas - Com até 4,9 m (16 ft) de profundidade, corredores de 2,4 m (8 ft) ou mais de largura, altura de armazenagem até 7,6 m (25 ft)

Altura	Classe	Encapsulamento	Chuveiros internos obrigatório	Demanda de Água dos Chuveiros de Teto							
				Com chuveiros internos				Sem chuveiros internos			
				Figura	Curvas	Aplicar figura 5.3.2.1.5.1	1.25 × Densidade	Figura	Curvas	Aplicar figura 5.3.2.1.5.1	1.25 × Densidade
Mais de 12ft (3.7m), até 15ft (4.6 m)	I	Não	Não	5.3.2.1.2(a)	C e D	Sim	Não	5.3.2.1.2(a)	I e J	Sim	Não
		Sim		5.3.2.1.2(a)			Sim	5.3.2.1.2(a)	I e J		Sim
	II	Não		5.3.2.1.2(b)			Não	5.3.2.1.2(b)	I e J	Sim	Não
		Sim		5.3.2.1.2(b)			Sim	5.3.2.1.2(b)	I e J		Sim
	III	Não	Não	5.3.2.1.2(c)			Não	5.3.2.1.2(c)	I e J	Sim	Não
		Sim	1 nível	5.3.2.1.2(c)			Sim		NA	NA	NA
	IV	Não	Não	5.3.2.1.2(d)			Não	5.3.2.1.2(d)	C e D	Não	Não
		Sim	1 nível	5.3.2.1.2(d)	A e B		1.50 x densidade		NA	NA	NA
Mais de 15ft (4.6m), até 6,1 m (20 ft)	I	Não	Não	5.3.2.1.2(a)	C e D	Sim	Não	5.3.2.1.2(a)	I e J	Sim	Não
		Sim		5.3.2.1.2(a)			Sim	5.3.2.1.2(a)	I e J		Sim
	II	Não		5.3.2.1.2(b)			Não	5.3.2.1.2(b)	I e J	Sim	Não
		Sim		5.3.2.1.2(b)			Sim	5.3.2.1.2(b)	I e J		Sim
	III	Não	Não	5.3.2.1.2(c)			Não	5.3.2.1.2(c)	I e J	Sim	Não
		Sim	1 nível	5.3.2.1.2(c)			Sim	NA	NA	NA	NA
	IV	Não	1 nível	5.3.2.1.2(d)			Não				
		Sim		5.3.2.1.2(d)	A e B		1.50 x densidade				
Mais de 20ft (6.1m) até 25ft (7.6 m)	I	Não	Não	5.3.2.1.2(a)	C e D	Não	Não	5.3.2.1.2(a)	I e J	Sim	Não
		Sim	1 nível	5.3.2.1.2(a)			Sim	NA	NA	NA	NA
	II	Não		5.3.2.1.2(b)			Não				
		Sim		5.3.2.1.2(b)			Sim				
	III	Não		5.3.2.1.2(c)			Não				
		Sim		5.3.2.1.2(c)			Sim				
	IV	Não	2 níveis	5.3.2.1.2(d)			Não				
		Sim		5.3.2.1.2(d)	A e B		1.50 x densidade				

5.3.2.1.5 Ajustes da densidade dos chuveiros de teto

Quando mercadorias armazenadas até 7,6 m (25 ft) de altura forem protegidas somente com chuveiros de teto, ou quando mercadorias armazenadas até 6,1 m (20 ft) de altura forem protegidas com chuveiros de teto e com o número mínimo exigido de chuveiros internos nas estruturas porta-paletes, deve ser feito um ajuste à densidade obtida das curvas de projeto, conforme a Figura 5.3.2.1.5.1.

Quando a altura de armazenagem for maior que 6,1 m (20 ft) e menor ou igual a 7,6 m (25 ft), e a mercadoria for protegida por chuveiros de teto e pela a quantidade mínima exigida de chuveiros internos, deve ser usada a densidade obtida nas curvas de projeto. A densidade não deve ser ajustada pela Figura 5.3.2.1.5.1.

Quando mercadorias armazenadas até 6,1 m (20 ft) de altura forem protegidas com chuveiros de teto e com mais de um nível de chuveiros internos, mas não em cada andar da estrutura porta-paletes, pode ser feita uma redução de 20%, conforme indicado na Tabela 5.3.2.1.5.3, à densidade obtida das curvas de projeto e ajustada conforme a Figura 5.3.2.1.5.1.

Quando a altura de armazenagem for maior que 6,1 m (20 ft) e menor ou igual a 7,6 m (25 ft), e a mercadoria for protegida por chuveiros de teto e por mais do que o nível mínimo exigido de chuveiros internos, mas não em cada andar da estrutura porta-paletes, a densidade obtida nas curvas de projeto pode ser reduzida em 20% conforme indicado na Tabela 5.3.2.1.5.3. A densidade não deve ser ajustada de acordo com a Figura 5.3.2.1.5.1 devido à altura de armazenagem.

Quando mercadorias armazenadas até 7,6 m (25 ft) de altura forem protegidas com chuveiros de teto e com chuveiros internos em todos os andares da estrutura porta-paletes, pode ser feita uma redução adicional de 40%, conforme indicado na Tabela 5.3.2.1.5.3, à densidade obtida das curvas de projeto e ajustada conforme a Figura 5.3.2.1.5.1. das curvas de projeto e ajustada conforme a Figura 5.3.2.1.5.1.

Tabela 5.3.2.1.4: Estruturas porta-paletes múltiplas - Com mais de 4,9 m (16 ft) de profundidade ou corredores com menos de 2,4 m (8 ft) de largura, altura de armazenagem até 7,6 m (25 ft)

Altura	Classe	Encapsulamento	Chuveiros internos obrigatório	Demanda de água dos chuveiros de teto							
				Com chuveiros internos				Sem chuveiros internos			
				Figura	Curvas	Aplicar Figura 5.3.2.1.5.1	1.25 × Densidade	Figura	Curvas	Aplicar Figura 5.3.2.1.5.1	1.25 × Densidade
Mais de 12ft (.3.7 m), até 15 ft (4.6 m)	I	Não	Não	5.3.2.1.2(a)	C e D	Sim	Não	5.3.2.1.2(a)	I e J	Sim	Não
		Sim		5.3.2.1.2(a)			Sim	5.3.2.1.2(a)	I e J		Sim
	II	Não		5.3.2.1.2(b)			Não	5.3.2.1.2(b)	I e J	Sim	Não
		Sim		5.3.2.1.2(b)			Sim	5.3.2.1.2(b)	I e J		Sim
	III	Não		5.3.2.1.2(c)			Não	5.3.2.1.2(c)	I e J	Sim	Não
		Sim	1 nível	5.3.2.1.2(c)			Sim				
	IV	Não	Não	5.3.2.1.2(d)			Não	5.3.2.1.2(d)	C e D	Não	Não
		Sim	1 level	5.3.2.1.2(d)			1.50 x densidade				
Mais de 4.6 m (15 ft), até 20 ft (6.1 m)	I	Não	1 level	5.3.2.1.2(a)	C e D	Sim	Não	NA	NA	NA	NA
		Sim		5.3.2.1.2(a)			Sim				
	II	Não		5.3.2.1.2(b)			Não				
		Sim		5.3.2.1.2(b)			Sim				
	III	Não		5.3.2.1.2(c)			Não				
		Sim		5.3.2.1.2(c)			Sim				
	IV	Não		5.3.2.1.2(d)			Não				
		Sim		5.3.2.1.2(d)			1.50 x densidade				
Mais de 6,1 m (20 ft), até 25 ft (7.6 m)	I	Não	1 level	5.3.2.1.2(a)	C e D	Não	Não	NA	NA	NA	NA
		Sim		5.3.2.1.2(a)			Sim				
	II	Não		5.3.2.1.2(b)			Não				
		Sim		5.3.2.1.2(b)			Sim				
	III	Não		5.3.2.1.2(c)			Não				
		Sim		5.3.2.1.2(c)			Sim				
	IV	Não	2 levels	5.3.2.1.2(d)			Não				
		Sim		5.3.2.1.2(d)			1.50 x densidade				

Quando a altura de armazenagem for maior que 6,1 m (20 ft) e menor ou igual a 7,6 m (25 ft), e a mercadoria for protegida por chuveiros de teto e por chuveiros internos em cada andar da estrutura porta-paletes, a densidade obtida nas curvas de projeto pode ser reduzida em 40% conforme indicado na Tabela 5.3.2.1.5.3. A densidade não deve ser ajustada de acordo com a Figura 5.3.2.1.5.1 devido à altura de armazenagem.

Quando a distância livre entre o teto e o topo do material armazenado for menor que 1,37 m (4 ½ ft), a área de operação de chuveiros indicada nas curvas E, F, G e H nas Figuras 5.3.2.1.2(a) até 5.3.2.1.2(e) pode ser reduzida conforme indicado na Figura 5.3.2.1.5.7, mas nunca abaixo de 186 m² (2000 ft²).

Quando a distância livre entre o teto e o topo do armazenamento de mercadorias Classe I ou Classe I encapsuladas for entre 0,46 m e 0,91 m (1 ½ e 3 ft), a área de operação do sistema de chuveiros indicada somente na curva F da Figura 5.3.2.1.2(e) pode ser reduzida em 50%, mas nunca abaixo de 186 m² (2000 ft²).

Quando forem usados paletes combustíveis, sólidos e de fundo plano em armazenagem de mercadorias até 7,6 m (25 ft) de altura, as densidades indicadas nas curvas de projeto mostradas nas Figuras 5.3.2.1.2(a) até 5.3.2.1.2(g), baseadas em paletes convencionais, devem ser aumentadas em 20% para uma dada área. A porcentagem deve ser aplicada à densidade determinada conforme a Figura 5.3.2.1.5.1. O aumento de densidade não deve ser feito quando houver chuveiros internos instalados.

5.3.2.2 Parâmetros de proteção para armazenagem de mercadorias Classe I até Classe IV até 7,6 m (25 ft) de altura em estruturas porta-paletes utilizando chuveiros ESFR e chuveiros de controle para aplicação específica.

5.3.2.2.1 A proteção de mercadorias Classe I a Classe IV armazenadas em estruturas porta-paletes simples, duplas ou múltiplas sem prateleiras sólidas deve ser feita conforme a Tabela 5.3.2.2.1(a) ou Tabela 5.3.2.2.1(b).

5.3.2.2.2 Quando for exigida a proteção com chuveiros internos pelas Tabelas 5.3.2.2.1(a) e 5.3.2.2.1(b), o espaçamento, pressão de projeto e parâmetros de cálculo hidráulico dos chuveiros internos devem ser determinados de acordo com os requisitos de 5.3.2.4, conforme o tipo de mercadoria.

5.3.2.2.3 A mínima pressão de operação e número de chuveiros a serem incluídos na área de operação devem ser determinados pelas Tabelas 2.2.2.1(a) e 2.2.2.1(b), ou conforme indicado por outras normas.

Para fins de projeto, a maior pressão de descarga no chuveiro mais remoto hidraulicamente deve ser 6,6 bar (95 psi).

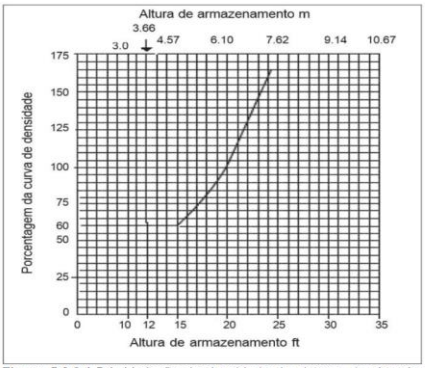


Figura 5.3.2.1.5.1: Variação da densidade do sistema de chuveiros do teto com a altura de armazenagem

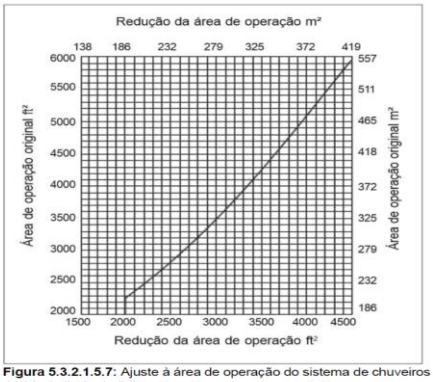


Figura 5.3.2.1.5.7: Ajuste à área de operação do sistema de chuveiros devido à distância livre entre o topo da carga e o teto

Tabela 5.3.2.1.5.3: Ajuste da densidade do sistema de chuveiros do teto devido à altura de armazenagem e existência de chuveiros internos na estrutura porta-paletes

Altura	Chuveiros internos	Aplicar figura 5.3.2.1.5.1 para ajuste devido à altura de armazenagem	Ajustes permitidos à densidade do sistema de chuveiros quando houver chuveiros internos instalados
Acima de 3,7 m (12 ft) até 7,6 m (25 ft)	Nenhum	Sim	Nenhum
Acima de 3,7 m (12 ft) até 6,1 m (20 ft)	Mínimo exigido	Sim	Nenhum
	Mais do que o mínimo, mas não em cada andar da estrutura porta-paletes	Sim	Reduzir densidade em 20% do valor indicado para quantidade mínima de chuveiros internos.
	Em cada andar da estrutura porta-paletes	Sim	Reduzir densidade em 40% do valor indicado para quantidade mínima de chuveiros internos.
Acima de 6,1 m (20 ft) até 7,5 m (24 ft)	Mínimo exigido	Não	Nenhum
	Mais do que o mínimo, mas não em cada andar da estrutura porta-paletes	Não	Reduzir densidade em 20% do valor indicado para quantidade mínima de chuveiros internos.
	Em cada andar da estrutura porta-paletes	Não	Reduzir densidade em 40% do valor indicado para quantidade mínima de chuveiros internos.

Treliças de madeira sob piso

1) Quando chuveiros de gotas grandes com K=11.2 forem instalados sob pisos com treliças de madeira, sua pressão mínima de operação deve ser 3,4 bar (50 psi);

2) Quando cada espaço vazado, das treliças de madeira são totalmente protegidos em profundidade, em intervalos que não excedam 6,1 m (20 ft), podem ser usadas as pressões mais baixas especificadas na Tabela 5.2.3.2.1(a).

A área de operação deve ser retangular e o comprimento de seu lado paralelo aos ramais deve ser equivalente a pelo menos 1,2 vezes o valor da raiz quadrada da área formada pelos chuveiros que devem ser incluídos na área de operação. Qualquer fração de chuveiro deve ser incluída na área de operação.

Sistemas de ação prévia

1) Para fins de uso das Tabelas 5.3.2.2.1(a) e 5.3.2.2.1(b), os sistemas de ação prévia devem ser classificados como sistemas de tubo seco;

2) O sistema de ação prévia pode ser tratado como um sistema de tubo molhado quando puder ser demonstrado que o sistema de detecção que o aciona permite que a água atinja os chuveiros quando estes entrarem em operação.

O diâmetro nominal dos ramais (incluindo niples de elevação) deve cumprir com os seguintes pontos:

1) Os diâmetros dos tubos não devem ser menores que 33 mm (1 ¼ in) nem maiores que 51 mm (2 in);

2) As tubulações de início do ramal podem ter diâmetro de 64 mm (2 ½ in);

3) Quando os ramais forem maiores que 51 mm (2 in), o chuveiro será alimentado por um niple de elevação para elevá-lo 330 mm (13 in) no caso de tubos de 64 mm (2 ½ in), e 380 mm (15 in), no caso de tubos de 76mm (3 in). Essas medidas devem ser tomadas entre o eixo longitudinal do tubo e o defletor. Outra opção é fazer um deslocamento horizontal do chuveiro de, no mínimo, 305 mm (12 in).

Elementos estruturais de aço em edifícios não necessitam proteção especial quando as Tabelas 5.3.2.2.1(a) e 5.3.2.2.1(b) forem aplicadas.

Tabela 5.3.2.1.6: Duração do reservatório para proteção de armazenagem em estruturas porta-paletes de mercadorias Classe I até Classe IV até 7,6 m (25 ft) de altura

Tipo de mercadoria	Altura de armazenagem		Duração (minutos)
	ft	m	
Classe I, II e III	Acima de 12	Acima de 3.7	90
Classe IV	Acima de 12	Acima de 3.7	120

Tabela 5.3.2.2.1(a): Parâmetros de projeto para a proteção de mercadorias Classe I até Classe IV armazenadas em estruturas porta-paletes simples, duplas e múltiplas sem prateleiras sólidas até 7,6 m (25 ft) utilizando chuveiros de gotas grandes

Classe	Fator K nominal	Altura máxima de armazenagem		Altura máxima do teto/telhado		Tipo de sistema	Número de chuveiros/ pressão mínima		Duração do reservatório (horas)
		ft	m	ft	m		/psi	/bar	
I, II	11,2	25	7,6	30	9,1	Tubo molhado	20/25	20/1,7	1 ½
						Tubo seco	30/25	30/1,7	1 ½
I, II, III	11,2	20	6,1	30	9,1	Tubo molhado	15/25	15/1,7	1 ½
						Tubo seco	25/25	25/1,7	1 ½
I, II, III	11,2	25	7,6	35	10,7	Tubo molhado	15/25 + 1 nível de chuveiros internos	15/1,7 + 1 nível de chuveiros internos	1 ½
						Tubo seco	25/25 + 1 nível de chuveiros internos	25/1,7 + 1 nível de chuveiros internos	1 ½
IV	11,2	20	6,1	25	7,6	Tubo molhado	15/50	15/3,4	2
						Tubo seco	N/A	N/A	N/A
IV	11,2	20	6,1	30	9,1	Tubo molhado	20/50	20/3,4	2
						Tubo seco	N/A	N/A	N/A
IV	11,2	20	6,1	30	9,1	Tubo molhado	15/75	15/5,2	2
						Tubo seco	N/A	N/A	N/A
IV	11,2	25	7,6	30	9,1	Tubo molhado	15/50 + 1 nível de chuveiros internos	15/3,4 + 1 nível de chuveiros internos	2
						Tubo seco	N/A	N/A	N/A
IV	11,2	25	7,6	35	10,7	Tubo molhado	20/50 + 1 nível de chuveiros internos	20/3,4 + 1 nível de chuveiros internos	2
						Tubo seco	N/A	N/A	N/A
IV	11,2	25	7,6	35	10,7	Tubo molhado	15/75 + 1 nível de chuveiros internos	15/5,2 + 1 nível de chuveiros internos	2
						Tubo seco	N/A	N/A	N/A

Tabela 5.3.2.2.1(b): Parâmetros de projeto para a proteção de mercadorias Classe I até Classe IV armazenadas em estruturas porta-paletes simples, duplas e múltiplas sem prateleiras sólidas até 7,6 m (25 ft) utilizando chuveiros de controle para aplica- ções específicas (K = 16,8)

Classe	Altura máxima de armazenagem		Altura máxima do edifício		Tipo de sistema	Número de chuveiros / pressão mínima		Duração do reservatório (horas)
	ft	m	ft	m		10 psi (0,7 bar)	22 psi (1,5 bar)	
I ou II	25	7.6	30	9.1	Tubo Molhado	15	–	1 ½
III ou IV	25	7.6	30	9.1	Tubo Molhado	–	15	2

Tabela 5.3.2.3.1: Parâmetros de proteção para armazenagem em estruturas porta-paletes sem prateleiras sólidas de mercado- rias Classe I até Classe IV até 7,6 m (25 ft) de altura utilizando chuveiros ESFR

Configuração de armazenagem	Mercadoria	Altura máxima de armazenagem		Altura máxima do teto/telhado		Fator K nominal	(Orientação)	Pressão mínima de operação		Chuveiros internos	Duração do reservatório (horas)
		ft	m	ft	m			psi	bar		
Estruturas porta-paletes simples, duplas e múltiplas (sem recipientes abertos)	Classe I, II, III ou IV, encapsulada ou não encapsulada	20	6,1	25	7,6	11,2	Em pé	50	3,4	Não	1
						14,0	Em pé ou pendente	50	3,4	Não	
						16,8	Pendente	35	2,4	Não	
						25,2	Pendente	15	1,0	Não	
				30	9,1	14,0	Em pé ou Pendente	50	3,4	Não	
						16,8	Pendente	35	2,4	Não	
						25,2	Pendente	15	1,0	Não	
				35	10,7	14,0	Em pé ou Pendente	75	5,2	Não	
						16,8	Pendente	52	3,6	Não	
						25,2	Pendente	20	1,4	Não	
				40	12,2	14,0	Pendente	75	5,2	Não	
						16,8	Pendente	52	3,6	Não	
						25,2	Pendente	25	1,7	Não	
				45	13,7	14,0	Pendente	90	6,2	Sim	
						16,8	Pendente	64	4,4	Sim	
						25,2	Pendente	40	2,8	Não	
		25	7,6	30	9,1	14,0	Em pé ou Pendente	50	3,4	Não	
						16,8	Pendente	35	2,4	Não	
						25,2	Pendente	15	1,0	Não	
				32	9,8	14,0	Em pé ou Pendente	60	4,1	Não	
						16,8	Pendente	42	2,9	Não	
				35	10,7	14,0	Em pé ou Pendente	75	5,2	Não	
						16,8	Pendente	52	3,6	Não	
						25,2	Pendente	20	1,4	Não	
				40	12,2	14,0	Pendente	75	5,2	Não	
						16,8	Pendente	52	3,6	Não	
						25,2	Pendente	25	1,7	Não	
				45	13,7	14,0	Pendente	90	6,2	Sim	
						16,8	Pendente	64	4,4	Sim	
						25,2	Pendente	40	2,8	Não	

5.3.2.3 Parâmetros de proteção para armazenagem de mercadorias Classe I até Classe IV até 7,6 m (25 ft) de altura em estruturas porta-paletes utilizando chuveiros ESFR

5.3.2.3.1 A proteção de áreas de armazenagem de mercadorias Classe I a Classe IV em estruturas porta-paletes simples, duplas e múltiplas deve ser feita de acordo com a Tabela 5.3.2.3.1. A proteção com chuveiros ESFR não pode ser aplicada a:

1) Armazenamento em estruturas porta-paletes com prateleiras sólidas;

2) Armazenamento em estruturas porta-paletes envolvendo caixas ou recipientes abertos combustíveis.

5.3.2.3.2 Os sistemas de detecção, bombas de líquido gerador de espuma, geradores e outros componentes considerados essenciais para a operação do sistema devem ter uma fonte de energia de emergência aprovada.

5.3.2.3.3 Sistemas com chuveiros ESFR devem ser projetados de modo que a pressão mínima de operação não seja inferior à indicada na Tabela 5.3.2.3.1 para o tipo de armazenagem, mercadoria, altura de armazenagem e altura de edifício.

5.3.2.3.4 A área de operação deve ter os **12** chuveiros com maior demanda hidráulica, consistindo de **4** chuveiros em **3** ramais. A área deve ter, no mínimo, 89 m² (960 ft²).

5.3.2.3.5 Para fins de cálculo hidráulico, quando houver chuveiros ESFR instalados acima e abaixo de obstruções, a descarga de até **2** chuveiros em um dos níveis deve ser somada à descarga do outro nível.

5.3.2.4 Parâmetros de proteção para armazenagem de mercadorias Classe I até Classe IV até 7,6 m (25 ft) de altura em estruturas porta-paletes utilizando chuveiros internos.

5.3.2.4.1 Localização de chuveiros internos para a proteção de armazenagem de mercadorias Classe I até Classe IV até 7,6 m (25 ft) de altura em estruturas porta-paletes.

Em estruturas porta-paletes simples e duplas sem prateleiras sólidas, os chuveiros internos devem ser instalados conforme indicado na Tabela 5.3.2.1.2.

Em estruturas porta-paletes múltiplas com profundidade inferior a 4,9 m (16 ft) e corredores com largura de 2,4 m (8 ft) ou maior, os chuveiros internos devem ser instalados conforme indicado na Tabela 5.3.2.1.3.

Em estruturas porta-paletes múltiplas com profundidade superior a 4,9 m (16 ft) ou com corredores com largura inferior a 2,4 m (8 ft), os chuveiros internos devem ser instalados conforme indicado na Tabela 5.3.2.1.4.

Quando for instalado somente um nível de chuveiros internos para mercadorias armazenadas até 7,6 m (25 ft) de altura, os chuveiros devem ser instalados no primeiro andar da estrutura porta-paletes, na metade, ou acima da metade da altura de armazenagem.

Quando forem instalados somente 2 níveis de chuveiros internos para mercadorias armazenadas até 7,6 m (25 ft) de altura, os chuveiros devem ser localizados no primeiro andar da estrutura porta-paletes, a 1/3 da altura da estrutura, e a 2/3 da altura total de armazenagem.

5.3.2.4.2 Espaçamento de chuveiros internos para a proteção de armazenagem de mercadorias Classe I até Classe IV até 7,6 m (25 ft) de altura em estruturas porta-paletes.

O espaçamento horizontal máximo de chuveiros internos em estruturas porta-paletes simples e duplas com mercadorias não encapsuladas até 7,6 m (25 ft) de altura deve ser feito conforme indicado na Tabela 5.3.2.4.2.1.
Quando o material armazenado for encapsulado, o espaçamento horizontal máximo será de 2,4 (8 ft).

O espaçamento horizontal máximo de chuveiros internos em um mesmo ramal, em estruturas porta-paletes múltiplas com mercadorias encapsuladas e não encapsuladas até 7,6 m (25 ft) de altura, não deve ser superior a 3,7 m (12 ft), no caso de mercadorias Classe I, II ou III, e 2,4 m (8 ft) no caso de mercadorias Classe IV. As áreas máximas por cada chuvei ro devem ser 9,3 m² (100 ft²), no caso de mercadorias Classe I, II ou III, e 7,4 m² (80 ft²) para mercadorias Classe IV. A vista em planta da estrutura porta-paletes deve ser considerada para a determinação da área de cobertura de cada chuveiro. Os corredores não devem ser incluídos nos cálculos de área.

A altura dos defletores dos chuveiros internos com relação ao material armazenado não precisa ser levada em conta nas estruturas porta-paletes simples e duplas até 6,1 m (20 ft) de altura.

Em estruturas porta-paletes simples e duplas sem prateleiras sólidas com mercadorias armazenadas a mais de 6,1 m (20 ft) de altura, ou em estruturas porta-paletes múltiplas, ou em estruturas porta-paletes simples e duplas com prateleiras sólidas e altura de armazenagem até 7,6 m (25 ft), deve ser mantida uma distância vertical livre mínima de 152,4 mm (6 in) entre os defletores dos chuveiros internos e o topo do material armazenado em cada andar da estrutura. A descarga dos chuveiros não deve ser obstruída pelos elementos estruturais horizontais do porta-paletes.

Em estruturas porta-paletes múltiplas, deve ser mantida uma distância de 152,4 mm (6 in) entre os defletores dos chuveiros internos e o topo do material armazenado em cada andar da estrutura.

O espaçamento dos chuveiros instalados dentro de estruturas porta-paletes não deve levar em conta os montantes da estrutura.

5.3.2.4.3 Demanda de água de chuveiros internos para a proteção de armazenagem de mercadorias Classe I até Classe IV até 7,6 m (25 ft) de altura em estruturas porta-paletes

A demanda de água dos chuveiros internos deve ser baseada na operação simultânea dos chuveiros mais remotos hidraulicamente:

1) 6 chuveiros, quando somente um nível for instalado em estruturas porta-paletes com mercadorias Classe I, Classe II ou Classe III;

2) 8 chuveiros, quando somente um nível for instalado em estruturas porta-paletes com mercadorias Classe IV;

3) 10 chuveiros (**5** em cada um dos níveis mais altos), quando mais de um nível for instalado em estruturas porta-paletes com mercadorias Classe I, Classe II ou Classe III;

4) 14 chuveiros (**7** em cada um dos 2 níveis mais altos), quando mais de um nível for instalado em estruturas porta-paletes com mercadorias Classe IV.

5.3.2.4.4 Quando uma estrutura porta-paletes, devido a seu comprimento, necessitar um número menor de chuveiros internos do que o especificado em 5.3.2.4.3.1(1) até 5.3.2.4.3.1(4), somente os chuveiros de uma única estrutura porta-paletes precisam ser incluídos no cálculo.

5.3.2.4.5 Pressão de descarga de chuveiros internos para a proteção de armazenagem de mercadorias Classe I até Classe IV até 7,6 m (25 ft) de altura em estruturas porta-paletes. A pressão de descarga dos chuveiros internos nunca deve ser inferior a 1 bar (15 psi), independentemente do tipo de mercadoria.

Tabela 5.3.2.4.2.1: Espaçamento de chuveiros internos para mercadorias Classe I, II, III e IV armazenadas em estruturas porta-paletes a até 7,6 m (25 ft) de altura

Largura do Corredor		Classe					
		I e II		III		IV	
8	2,4	12	3,7	12	3,7	8	2,4
4	1,2	12	3,7	8	2,4	8	2,4

5.3.2.5 Parâmetros especiais de proteção para armazenagem de mercadorias Classe I até Classe IV até 7,6 m (25 ft) de altura em estruturas porta-paletes

5.3.2.5.1 Prateleiras vazadas

As prateleiras vazadas devem ser consideradas equivalentes a prateleiras sólidas quando as exigências de 5.3.2.5.1 não forem atendidas.

Estruturas porta-paletes simples e duplas com prateleiras vazadas podem ser protegidas por sistemas de tubo molhado capazes de fornecer no mínimo uma densidade de 24,5 L/min/m² (0.6 gpm/ft²) sobre uma área mínima de 186 m² (2000 ft²), ou por sistemas com chuveiros ESFR de K=14,0 operando à pressão mínima de 3,5 bar (50 psi), com chuveiros ESFR de K=16,8 operando à pressão mínima de 2,2 bar (32 psi), ou chuveiros ESFR de K=25,2 operando à pressão mínima de 1,1 bar (15 psi), desde que todas as condições a seguir sejam atendidas:

1) Os chuveiros devem ser do tipo spray com fator K igual 11,2, 14,0 ou 16,8 e com temperatura de operação ordinária, intermediária ou alta, e devem ser certificados para proteção de áreas de armazenagem, ou devem ser chuveiros ESFR com fator K igual a 14,0, 16,8 ou 25,2;

2) As mercadorias protegidas devem ser limitadas a Classes I-IV, plásticos Grupo B e C, plásticos Grupo A em caixas de papelão (expandido e não expandido), e plásticos Grupo A expostos (não expandidos);

3) As prateleiras vazadas devem ser feitas com ripas de espessura nominal mínima de 51 mm (2 in) e largura nominal mínima de 152 mm (6 in), fixadas por espaçadores que garantam uma abertura mínima de 51 mm (2 in) entre cada ripa;

4) Quando forem usados chuveiros com K igual a 11.2, 14.0 ou 16.8, não deve haver prateleiras vazadas na estrutura porta-paletes acima do nível de 3,7 m (12 ft). Telas metálicas (mais que 50% de abertura) podem ser usadas nos níveis acima de 3,7 m (12 ft) de altura;

5) Devem ser mantidos vãos verticais transversais de pelo menos 76mm (3 in) de largura a cada 3,1 m (10 ft) medidos horizontalmente;

6) Devem ser mantidos vãos verticais longitudinais de pelo menos 152 mm (6 in) de largura em estruturas porta-paletes duplas. Vãos verticais longitudinais não são necessários quando forem usados chuveiros ESFR;

7) Os corredores devem ter largura mínima de 2,3 m (7½ ft);

8) A máxima altura do telhado deve ser 8,2 m (27 ft), ou 9,1 m (30 ft) quando forem utilizados chuveiros ESFR;

9) A máxima altura de armazenagem permitida deve ser 6,1 m (20 ft);

10) Compensado ou materiais similares não devem ser colocados sobre as prateleiras vazadas de modo que os espaços de 51 mm (2 in) entre ripas sejam bloqueados, nem devem ser colocados sobre as prateleiras de telas metálicas.

5.3.2.5.2 Densidade de sistemas de chuveiros de teto com espuma de alta expansão. Quando sistemas de espuma de alta expansão forem usados juntamente com sistemas de chuveiros de teto, a densidade mínima dos chuveiros de teto deve ser 8,2 L/min/m² (0,2 gpm/ft²) para mercadorias Classe I, Classe II ou Classe III, ou 10,2 L/min/m² (0,25 gpm/ft²) para mercadorias Classe IV, para a área de operação de 186 m² (2000 ft²) mais remota hidraulicamente.

Quando sistemas de espuma de alta expansão forem usados juntamente com sistemas de chuveiros de teto, o máximo tempo de submersão deve ser 7 minutos para mercadorias Classe I, Classe II ou Classe III, e 5 minutos para mercadorias Classe IV.

Quando sistemas de espuma de alta expansão forem usados sem sistemas de chuveiros, o máximo tempo de submersão deve ser de 5 min para mercadorias Classe I, Classe II ou Classe III, e 4 min para mercadorias Classe IV.

5.3.3 Parâmetros de proteção para armazenagem de plásticos até 7,6 m (25 ft) de altura em estruturas porta-paletes

5.3.3.1 Parâmetros de proteção para armazenagem de plásticos até 7,6 m (25 ft) de altura em estruturas porta-paletes simples, duplas e múltiplas, com distância livre de 3,1 m (10 ft) entre o teto e o topo da carga, utilizando chuveiros de controle densidade-área.

5.3.3.1.1 Plásticos devem ser protegidos de acordo com a Figura 5.3.3.1.1. Essa árvore de decisões também deve ser usada para determinar a proteção de mercadorias que não são rigorosamente classificadas como plásticos Grupo A, mas que contêm quantidades desses plásticos que as torna mais perigosas do que mercadorias Classe IV. Os parâmetros de projeto indicados em 5.3.3.1 para

armazenagem de plásticos em estruturas porta-paletes simples e duplas devem ser utilizados quando os corredores tiverem largura de 1,0 m (3,5 ft) ou mais. Caso os corredores tenham largura inferior a 1,0 m (3,5 ft), a proteção deve ser adequada para estruturas porta-paletes múltiplas.

5.3.3.1.2 Os parâmetros de projeto de sistema de chuveiros para a proteção de plásticos Grupo A armazenados até a altura de 1,5 m (5 ft) devem ser os parâmetros especificados em 5.1.10 para armazenagem mista.

5.3.3.1.3 Os plásticos, Grupo A, fluentes e plásticos Grupo B devem ser protegidos da mesma maneira que as mercadorias Classe IV.

5.3.3.1.4 Os plásticos, Grupo C, devem ser protegidos da mesma maneira que as mercadorias Classe III.

5.3.3.1.5 A demanda de água dos chuveiros de teto, dada em termos de densidade [gpm/ft² (L/min/m²)] e área de operação [ft² (m²) do teto], para plásticos Grupo A em caixas de papelão, encapsuladas ou não, em estruturas porta-paletes simples, duplas ou múltiplas, devem ser selecionadas das Figuras 5.3.3.1.5(a) até 5.3.3.1.5(f). É permitida a interpolação linear de densidades e áreas de aplicação entre alturas de armazenagem com mesma distância livre entre o teto e o topo da carga. Não é permitida a interpolação entre distâncias livres entre o teto e o topo da carga.

5.3.3.1.6 Armazenagem em estruturas porta-paletes simples, duplas e múltiplas até 3,1 m (10 ft) de altura, com distância livre teto-topo da carga de até 3,1 m (10 ft). As estratégias de proteção utilizando somente chuveiros de teto, conforme mostrado na Figura 5.3.3.1.5(a), são aceitáveis para armazenagem em estruturas porta-paletes simples, duplas e múltiplas.

5.3.3.1.7 Armazenagem em estruturas porta-paletes simples e duplas com mais de 3,1 m (10 ft) até 4,6 m (15 ft) de altura, com menos de 5 ft (1,25 m) de distância livre teto-topo da carga. As estratégias de proteção utilizando somente chuveiros de teto, conforme mostrado na Figura 5.3.3.1.5(b), são aceitáveis somente para armazenagem em estruturas porta-paletes simples e duplas.

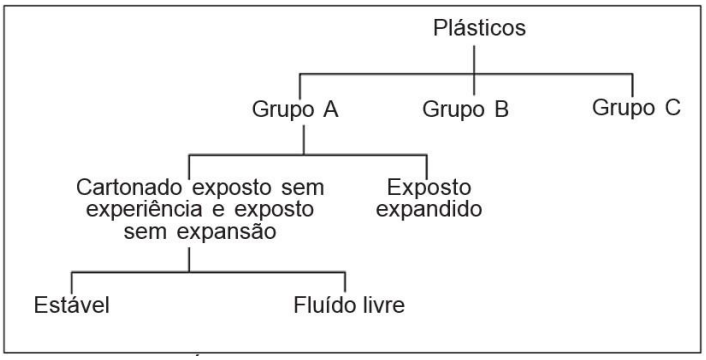
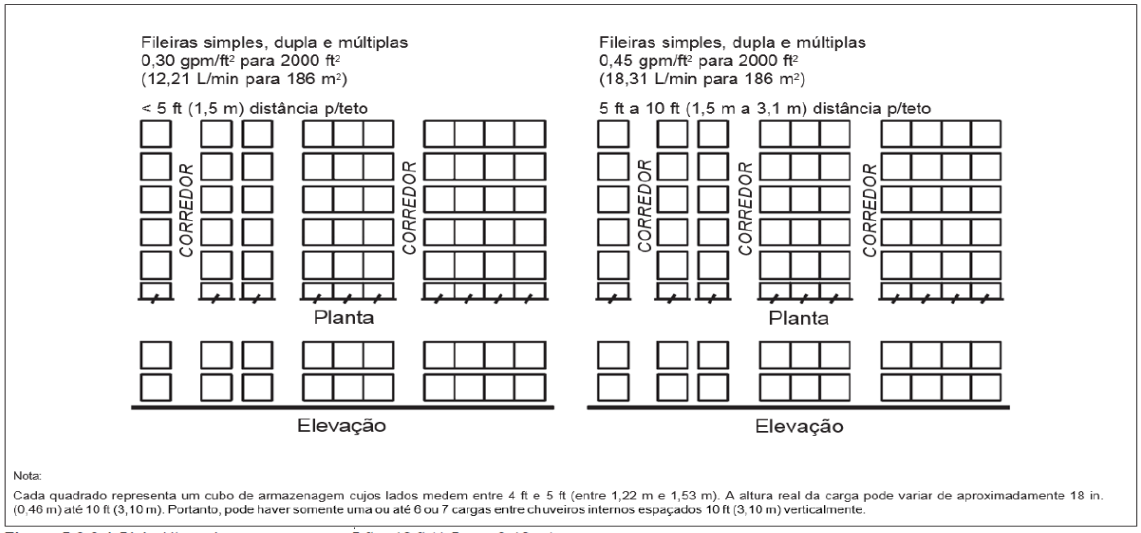


Figura 5.3.3.1.1: Árvore de decisão

5.3.3.1.8 Estruturas porta-paletes simples e duplas com altura maior que 3,1 m (10 ft) Até 4,6 m (15 ft) e com distância livre teto-topo da carga variando entre 1,5 m e 3,1 m (5 ft e 10 ft), e estruturas porta-paletes simples e duplas com altura até 6,1 m (20 ft) e com distância livre teto-topo da carga menor que 1,5 m (5 ft). As estratégias de proteção utilizando somente chuveiros de teto, conforme mostrado nas Figuras 5.3.3.1.5(c) e 5.3.3.1.5(d) são aceitáveis somente para armazenagem em estruturas porta-paletes simples e duplas.

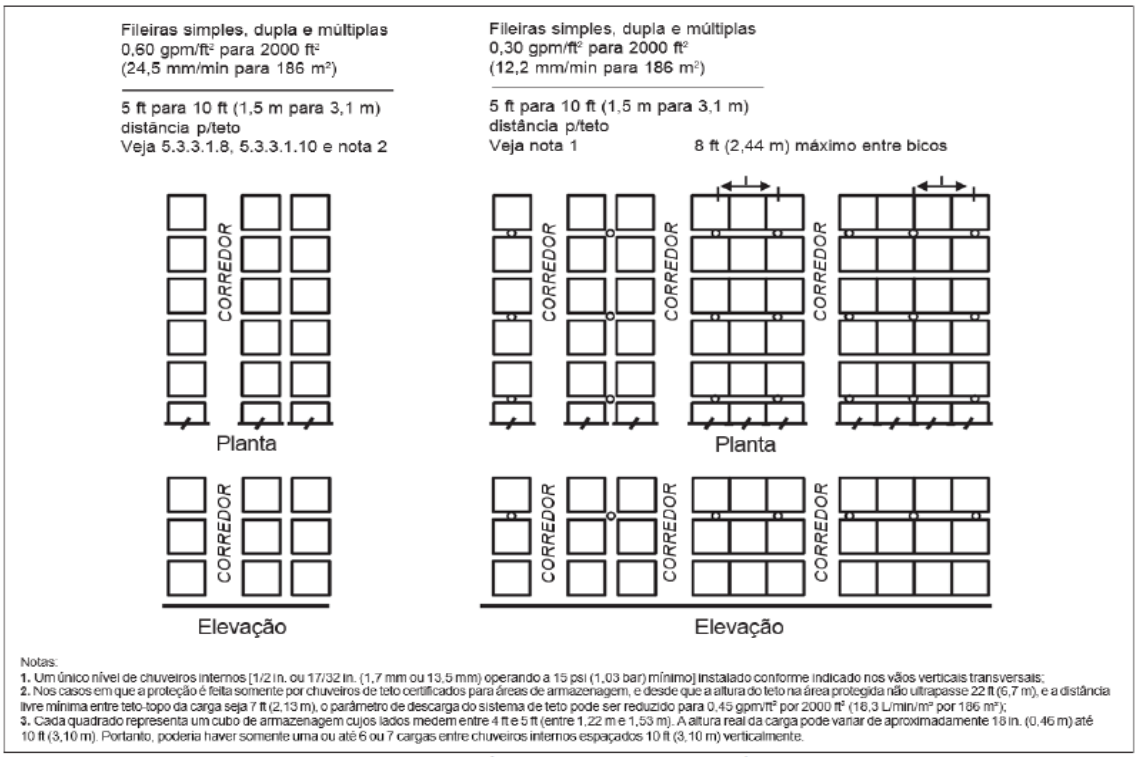
5.3.3.1.9 Armazenagem em estruturas porta-paletes múltiplas com 3,1 m (15 ft) de altura e distância livre teto-topo da carga menor que 1,5 m (5 ft) quando for utilizada a estratégia de proteção somente com chuveiros de teto, conforme mostrado na Figura 5.3.3.1.5(b), para a proteção de armazenagem em estruturas porta-paletes múltiplas, a densidade a ser usada deve ser 24,5 L/min/m² (0.6 gpm/ft²) sobre 186 m² (2000 ft²). A combinação de chuveiros de teto e chuveiros internos especificada na Figura 5.3.3.1.5(b) pode ser usada como alternativa.



Nota:

Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 ft e 5 ft (entre 1,22 m e 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in. (0,46 m) até 10 ft (3,10 m). Portanto, pode haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros internos espaçados 10 ft (3,10 m) verticalmente.

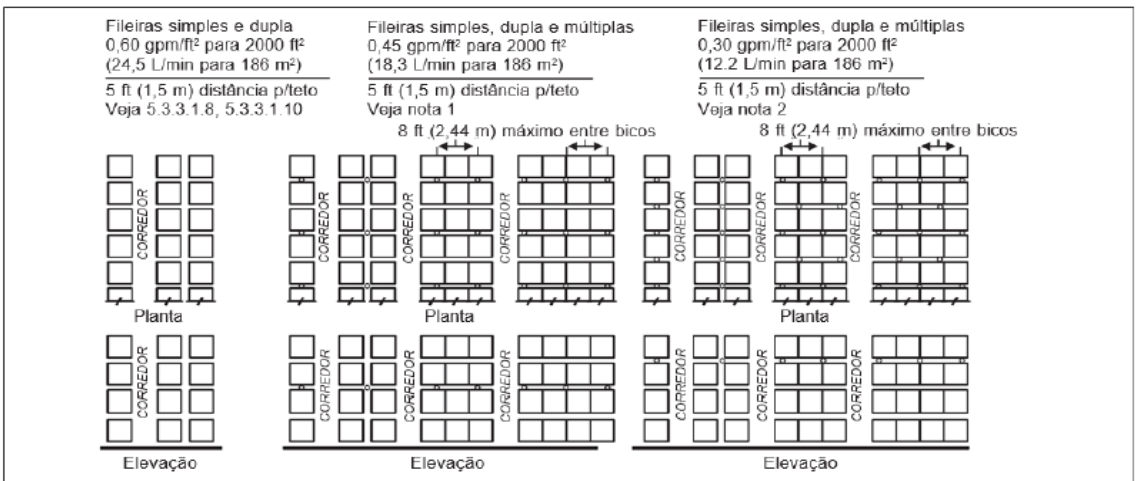
Figura 5.3.3.1.5(a): Altura de armazenagem: 5 ft a 10 ft (1,5 m a 3,10 m)



Notas:

1. Um único nível de chuveiros internos [1/2 in. ou 17/32 in. (1,7 mm ou 13,5 mm) operando a 15 psi (1,03 bar) mínimo] instalado conforme indicado nos vãos verticais transversais;
2. Nos casos em que a proteção é feita somente por chuveiros de teto certificados para áreas de armazenagem, e desde que a altura do teto na área protegida não ultrapasse 22 ft (6,7 m), e a distância livre mínima entre teto-topo da carga seja 7 ft (2,13 m), o parâmetro de descarga do sistema de teto pode ser reduzido para 0,45 gpm/ft² por 2000 ft² (18,3 L/min/m² por 186 m²);
3. Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 ft e 5 ft (entre 1,22 m e 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in. (0,46 m) até 10 ft (3,10 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros internos espaçados 10 ft (3,10 m) verticalmente.

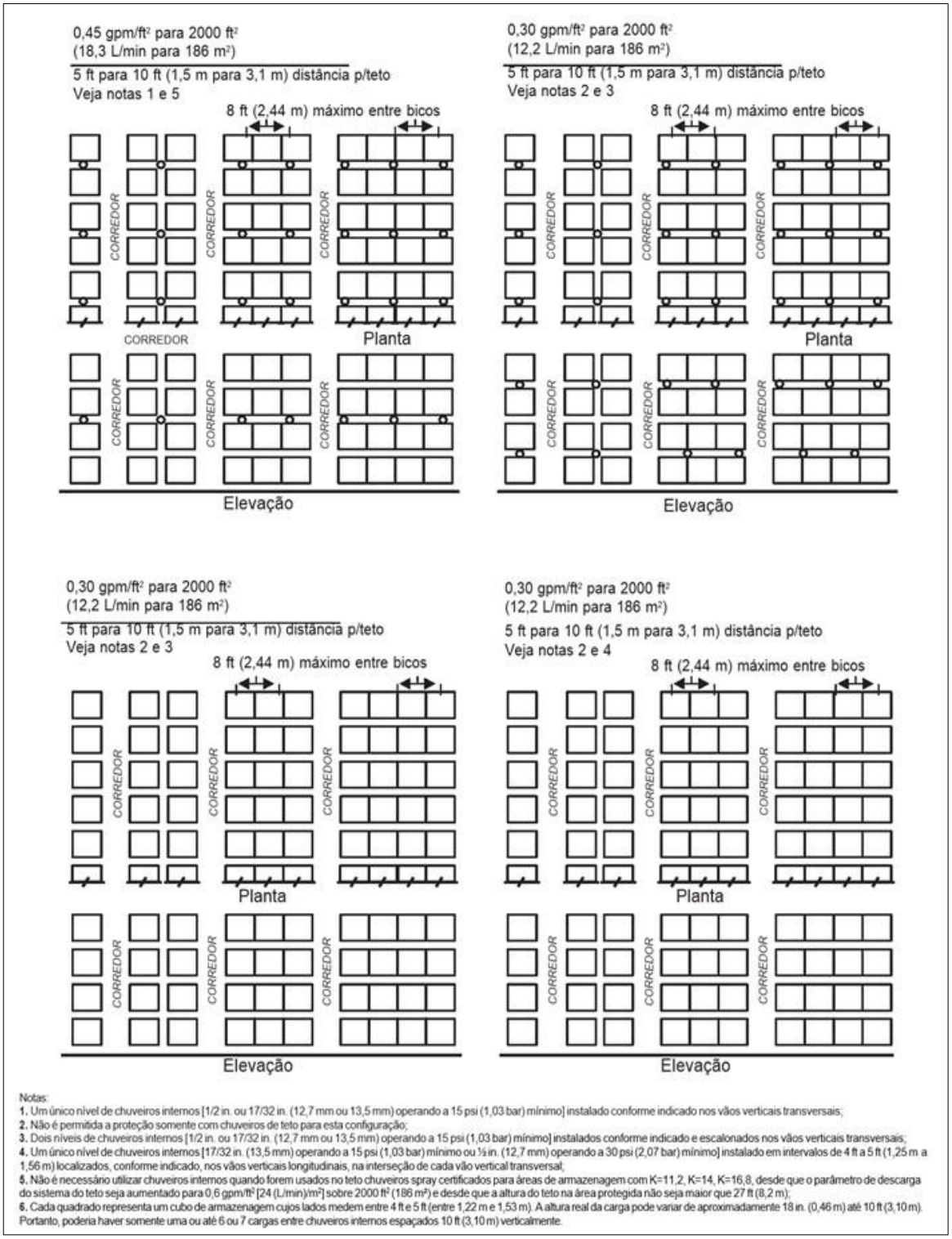
Figura 5.3.3.1.5(b): Altura de armazenagem: 4,6 m (15 ft); distância livre teto-topo da carga: Até 10 ft (1,5 m para 3,1 m)



Notas:

1. Um único nível de chuveiros internos [1/2 in. ou 17/32 in. (12,7 mm ou 13,5 mm) operando a 15 psi (1,03 bar) mínimo] instalado conforme indicado nos vãos verticais transversais;
2. Um único nível de chuveiros internos [17/32 in. (13,5 mm) operando a 15 psi (1,03 bar) mínimo ou ½ in. (12,7 mm) operando a 30 psi (2,07 bar) mínimo] instalado em intervalos de 4 ft a 5 ft (1,25 m a 1,56 m) localizados, conforme indicado, nos vãos verticais longitudinais, na interseção de cada vão vertical transversal;
3. Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 ft e 5 ft (entre 1,22 m e 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in. (0,46 m) até 10 ft (3,10 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros internos espaçados 10 ft (3,10 m) verticalmente.

Figura 5.3.3.1.5(c): Altura de armazenagem: 4,6 m (20 ft); Distância livre teto-topo da carga: menor que 1,5 m (5 ft)



Notas:

1. Um único nível de chuveiros internos [1/2 in. ou 17/32 in. (12,7 mm ou 13,5 mm) operando a 15 psi (1,03 bar) mínimo] instalado conforme indicado nos vãos verticais transversais;

2. Não é permitida a proteção somente com chuveiros de teto para esta configuração;

3. Dois níveis de chuveiros internos [1/2 in. ou 17/32 in. (12,7 mm ou 13,5 mm) operando a 15 psi (1,03 bar) mínimo] instalados conforme indicado e escalonados nos vãos verticais transversais;

4. Um único nível de chuveiros internos [17/32 in. (13,5 mm) operando a 15 psi (1,03 bar) mínimo ou ½ in. (12,7 mm) operando a 30 psi (2,07 bar) mínimo] instalado em intervalos de 4 ft a 5 ft (1,25 m a 1,56 m) localizados, conforme indicado, nos vãos verticais longitudinais, na interseção de cada vão vertical transversal;

5. Não é necessário utilizar chuveiros internos quando forem usados no teto chuveiros spray certificados para áreas de armazenagem com K=11,2, K=14, K=16,8, desde que o parâmetro de descarga do sistema do teto seja aumentado para 0,6 gpm/ft² [24 (L/min)/m²] sobre 2000 ft² (186 m²) e desde que a altura do teto na área protegida não seja maior que 27 ft (8,2 m);

6. Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 ft e 5 ft (entre 1,22 m e 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in. (0,46 m) até 10 ft (3,10 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros internos espaçados 10 ft (3,10 m) verticalmente.

Figura 5.3.3.1.5(d): Altura de armazenagem: 20 ft (4,6 m); distância livre teto-topo da carga: 5 ft a 10 ft (1,5 m a 3,1 m)

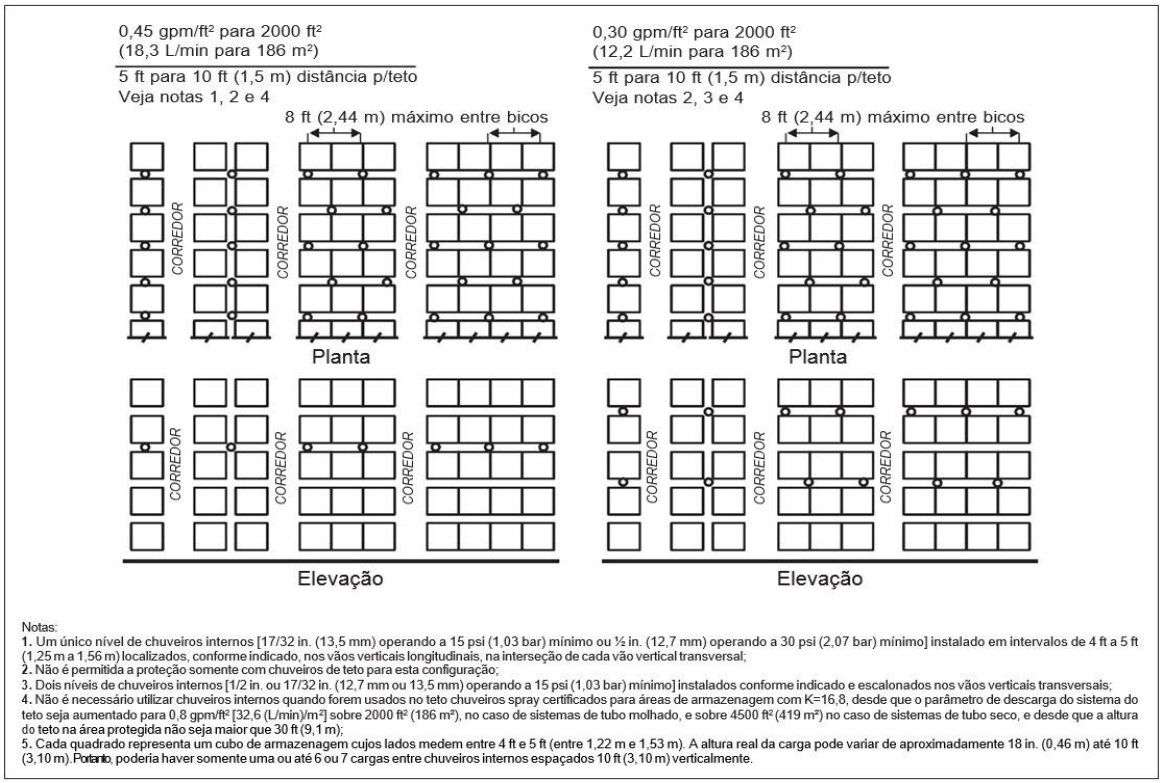


Figura 5.3.3.1.5(e): Altura de armazenagem: 7,6 m (25 ft); distância livre teto-topo da carga: menor que 1,5 m (5 ft)

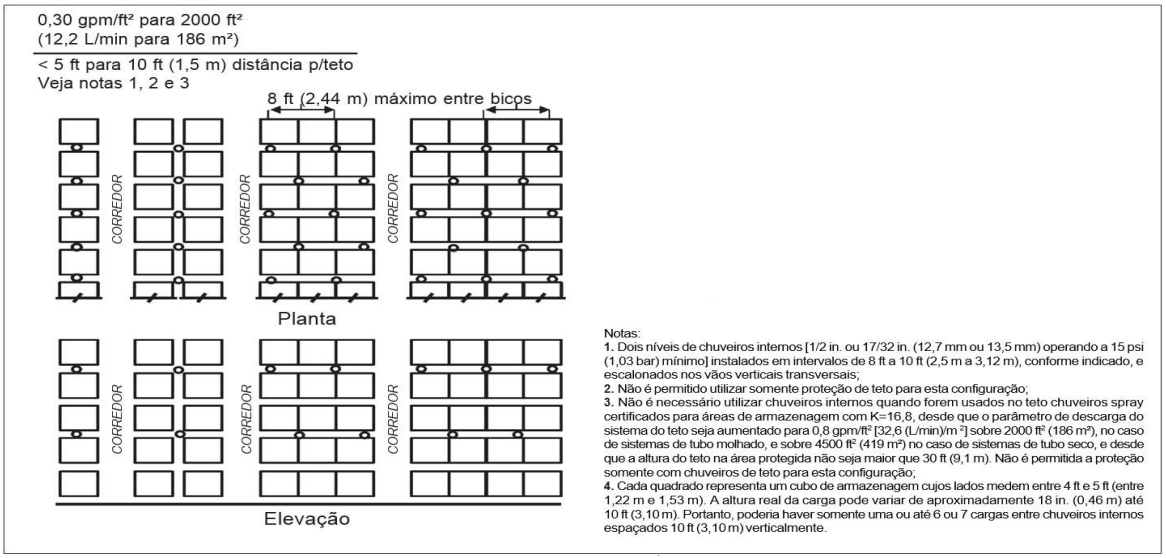


Figura 5.3.3.1.5(f): Altura de armazenagem: 7,6 m (25 ft); distância livre teto-topo da carga: 1,5 m a 3,1 m (5 ft a a 10 ft)

Armazenagem em estruturas porta-paletes múltiplas com 3,1 m (15 ft) de altura e 3,1 m (10 ft) de distância livre teto-topo da carga; e com 6,1 m (20 ft) de altura e menos de 1,5 m (5 ft) de distância livre teto-topo da carga as estratégias de proteção utilizando somente chuveiros de teto, conforme mostrado nas Figuras 5.3.3.1.5(c) e 5.3.3.1.5(d), não são permitidas para estruturas porta-paletes múltiplas. Somente a combinação especificada de chuveiros de teto e internos deve ser usada.

5.3.3.2 Parâmetros de proteção para proteção de armazenagem de plásticos até 7,6 m (25 ft) de altura em estruturas porta-paletes utilizando chuveiros ESFR e chuveiros de controle para aplicação específica

5.3.3.2.1 A proteção de plásticos não expandidos armazenados em estruturas porta-paletes simples, duplas e múltiplas sem prateleiras sólidas deve ser feita conforme a Tabela 5.3.3.2.1(a) ou Tabela 5.3.3.2.1(b).
5.3.3.2.2 Quando for exigida proteção com chuveiros internos pelas Tabelas 5.3.3.2.1(a) e 5.3.3.2.1(b), o espaçamento, pressão de projeto e parâmetros de cálculo hidráulico dos chuveiros internos devem atender aos requisitos de 5.3.2.4, conforme o tipo de mercadoria.
5.3.3.2.3 A mínima pressão de operação e o número de chuveiros a serem incluídos na área de operação deve ser determinada pelas Tabelas 5.3.3.2.1(a) e 5.3.3.2.1(b), ou conforme indicado por outras normas, exemplo: NFPA.

Para fins de projeto, a maior pressão de descarga no chuveiro mais remoto hidraulicamente deve ser 6,6 bar (95 psi).

Tabela 5.3.3.1.11: Duração do reservatório para proteção de armazenagem de plásticos em estruturas porta-paletes até 7,6 m (25 ft) de altura

Tipo de mercadoria	Altura de armazenagem		Duração (minutos)
	ft	m	
Plásticos	> 5 até 20	> 1,5 até 6,1	120
	> 20 até 25	> 6,1 até 7,6	150

Tabela 5.3.3.2.1(a): Parâmetros de projeto para a proteção de plásticos armazenados em estruturas porta-paletes simples, duplas e múltiplas sem prateleiras sólidas até 7,6 m (25 ft) utilizando chuveiros de gotas grandes

Classe	Fator K Nominal	Altura máxima de armazenagem		Altura máxima do teto/telhado		Tipo de sistema	Número de chuveiros / pressão mínima		Duração do reservatório (horas)
		ft	m	ft	m		/psi	/bar	
Plástico não expandido exposto ou em caixas de papelão	11,2	20	6,1	25	7,6	Tubo molhado	15/50	15/3,4	2
						Tubo seco	N/A	N/A	N/A
Plástico não expandido exposto ou em caixas de papelão	11,2	20	6,1	30	9,1	Tubo molhado	30/50	30/3,4	2
						Tubo seco	N/A	N/A	N/A
						Tubo Molhado	20/75	20/5,2	2
						Tubo Seco	N/A	N/A	N/A
Plástico não expandido exposto ou em caixas de papelão	11,2	25	7,6	30	9,1	Tubo Molhado	15/50 + 1 nível de chuveiros internos	15/3,4 + 1 nível de chuveiros internos	2
						Tubo Seco	N/A	N/A	N/A
Plástico não expandido exposto ou em caixas de papelão	11,2	25	7,6	35	10,7	Tubo molhado	30/50 + 1 nível de chuveiros internos	30/3,4 + 1 nível de chuveiros internos	2
						Tubo seco	N/A	N/A	N/A
						Tubo molhado	20/75 + 1 nível de chuveiros internos	20/5,2 + 1 nível de chuveiros internos	2
						Tubo seco	N/A	N/A	N/A

Tabela 5.3.3.2.1(b): Parâmetros de projeto para a proteção de plásticos armazenados em estruturas porta-paletes simples, duplas e múltiplas sem prateleiras sólidas até 7,6 m (25 ft) utilizando chuveiros de controle para aplicações específicas (K = 16,8)

Classe	Altura máxima de armazenagem		Altura máxima do edifício		Tipo de sistema	Número de chuveiros / pressão mínima		Duração do reservatório (horas)
	ft	m	ft	m		10 psi (0.7 bar)	22 psi (1.5 bar)	
Plástico não expandido exposto ou em caixas de papelão	25	7,6	30	9,1	Tubo molhado	--	15	2

Treliças de madeira sob piso

1) quando chuveiros de gotas grandes com K = 11.2 forem instalados sob pisos com treliças de madeira, sua pressão mínima de operação deve ser 3,4 bar (50 psi);

2) quando cada espaço vazado, das treliças de madeira são totalmente protegidos em profundidade em intervalos que não excedam 6,1 m (20 ft), podem ser usadas as pressões mais baixas especificadas na Tabela 5.3.3.2.1(a).

A área de operação deve ser retangular e o comprimento de seu lado paralelo aos ramais deve ser equivalente a pelo menos 1,2 vezes o valor da raiz quadrada da área formada pelos chuveiros que devem ser incluídos na área de operação. Qualquer fração de chuveiro deve ser incluída na área de operação.

Sistemas de ação prévia

1) Para fins de uso das Tabelas 5.3.3.2.1(a) e 5.3.3.2.1(b), os sistemas de ação prévia devem ser classificados como sistemas de tubo seco;

2) O sistema de ação prévia pode ser tratado como um sistema de tubo molhado quando puder ser demonstrado que o sistema de detecção que o aciona permite que a água atinja os chuveiros quando estes entrarem em operação.

O diâmetro nominal dos ramais (incluindo niples de elevação) deve cumprir com os seguintes requisitos:

1) Os diâmetros dos tubos não devem ser menores que 33 mm (1 ¼ in) nem maiores que 51 mm (2 in);

2) As tubulações de início do ramal podem ter diâmetro de 64 mm (2 ½ in);

3) Quando os ramais forem maiores que 51 mm (2 in), o chuveiro será alimentado por um niple de elevação para elevá-lo 330 mm (13 in) no caso de tubos de 64 mm (2 ½ in), e 380 mm (15 in), no caso de tubos de 76mm (3 in). Essas medidas devem ser tomadas entre o eixo longitudinal do tubo e o defletor. Outra opção é fazer um deslocamento horizontal do chuveiro de, no mínimo, 305 mm (12 in).

5.3.3.3 Parâmetros de proteção para armazenagem de plásticos até 7,6 m (25 ft) de altura em estruturas porta-paletes utilizando chuveiros ESFR

5.3.3.3.1 A proteção de plásticos não expandidos, em caixas de papelão ou não, e de plásticos expandidos em caixas de papelão, armazenados em estruturas porta-paletes simples, duplas e múltiplas, deve ser feita conforme a Tabela 5.3.3.3.1.

A proteção com chuveiros ESFR não pode ser aplicada a:

1) Armazenagem em estruturas porta-paletes com prateleiras sólidas;

2) Armazenagem em estruturas porta-paletes envolvendo caixas ou recipientes abertos combustíveis.

5.3.3.3.2 Sistemas com chuveiros ESFR devem ser projetados de modo que a pressão mínima de operação não seja inferior à indicada na Tabela 5.3.3.3.1 para tipo de armazenagem, mercadoria, altura de armazenagem e altura de edifício.

5.3.3.3.3 A área de operação deve ter os **12** chuveiros com maior demanda hidráulica, consistindo de **4** chuveiros em **3** ramais. A área deve ter, no mínimo, 89 m² (960 ft²).

5.3.3.3.4 Para fins de cálculo hidráulico, quando houver chuveiros ESFR instalados acima e abaixo de obstruções, a descarga de até dois chuveiros em um dos níveis deve ser somada à descarga do outro nível.

Tabela 5.3.3.3.1: Parâmetros de proteção para armazenagem de plásticos em estruturas porta-paletes sem prateleiras sólidas até 7,6 m (25 ft) de altura utilizando chuveiros ESFR

Configuração de Armazenagem	Mercadoria	Altura máxima de armazenagem		Altura máxima do teto/telhado		Fator K nominal	(Orientação)	Pressão mínima de operação		Chuveiros internos	Duração do reservatório (horas)
		ft	m	ft	m			psi	bar		
Estruturas porta-paletes simples, duplas e múltiplas (sem recipientes abertos)	Não expandido, em caixas de papelão	20	6,1	25	7,6	11,2	Em pé	50	3,4	Não	1
						14,0	Em pé ou pendente	50	3,4	Não	
						16,8	Pendente	35	2,4	Não	
						25,2	Pendente	15	1,0	Não	
				30	9,1	14,0	Em pé ou Pendente	50	3,4	Não	
						16,8	Pendente	35	2,4	Não	
						25,2	Pendente	15	1,0	Não	
				35	10,7	14,0	Em pé ou Pendente	75	5,2	Não	
						16,8	Pendente	52	3,6	Não	
						25,2	Pendente	20	1,4	Não	
				40	12,2	14,0	Pendente	75	5,2	Não	
						16,8	Pendente	52	3,6	Não	
						25,2	Pendente	25	1,7	Não	
				45	13,7	14,0	Pendente	90	6,2	Sim	
						16,8	Pendente	63	4,3	Sim	
						25,2	Pendente	40	2,8	Não	
		25	7,6	30	9,1	14,0	Em pé ou Pendente	50	3,4	Não	
						16,8	Pendente	35	2,4	Não	
						25,2	Pendente	15	1,0	Não	
				32	9,8	14,0	Em pé ou Pendente	60	4,1	Não	
						16,8	Pendente	42	2,9	Não	
				35	10,7	14,0	Em pé ou Pendente	75	5,2	Não	
						16,8	Pendente	52	3,6	Não	
						25,2	Pendente	20	1,4	Não	
				40	12,2	14,0	Pendente	75	5,2	Não	
						16,8	Pendente	52	3,6	Não	
						25,2	Pendente	25	1,7	Não	
				45	13,7	14,0	Pendente	90	6,2	Sim	
						16,8	Pendente	63	4,3	Sim	
						25,2	Pendente	40	2,8	Não	

5.3.3.4 Chuveiros internos para a proteção de armazenagem de plásticos até 7,6 m (25 ft) de altura em estruturas porta-paletes.

5.3.3.4.1 Localização de chuveiros internos para a proteção de armazenagem de plásticos até 7,6 m (25 ft) de altura em estruturas porta-paletes. Os chuveiros internos em estruturas porta-paletes devem ser instalados conforme a Figura 5.3.3.1.5(a) até a Figura 5.3.3.1.5(f).

5.3.3.4.2 Espaçamento de chuveiros internos para a proteção de armazenagem de plásticos até 7,6 m (25 ft) de altura em estruturas porta-paletes.

Distância livre entre chuveiros internos e o material armazenado. Uma distância livre vertical de pelo menos 6-in. (152,4 mm) deve ser mantida entre os defletores e o topo de cada nível de material armazenado.

O espaçamento dos chuveiros internos em estruturas porta-paletes deve ser o indicado pela Figura 5.3.3.1.5(a) e Figura 5.3.3.1.5(f).

5.3.3.4.3 Demanda de água de chuveiros internos para a proteção de armazenagem de plásticos até 7,6 m (25 ft) de altura em estruturas porta-paletes. A demanda de água dos chuveiros internos deve ser baseada na operação simultânea dos chuveiros mais remotos hidraulicamente:

1) 8 chuveiros, quando somente um nível for instalado nas estruturas porta-paletes;

2) 14 chuveiros (**7** em cada um dos **2** níveis mais altos), quando mais de um nível for instalado em estruturas porta-paletes.

5.3.3.4.4 Pressão de descarga de chuveiros internos para a proteção de armazenagem de plásticos até 7,6 m (25 ft) de altura em estruturas porta-paletes. A pressão de descarga dos chuveiros internos nunca deve ser inferior a 1 bar (15 psi), independentemente do tipo de mercadoria.

5.3.3.5 Parâmetros especiais de proteção para armazenagem de plásticos até 7,6 m (25 ft) de altura em estruturas porta-paletes.

5.3.3.5.1 Prateleiras vazadas

As prateleiras vazadas são equivalentes a prateleiras sólidas se as exigências de 5.3.3.5.1 não forem atendidas.

Tabela 5.3.3.3.1: Parâmetros de proteção para armazenagem de plásticos em estruturas porta-paletes sem prateleiras sólidas até 7,6 m (25 ft) de altura utilizando chuveiros ESFR (cont.)

Configuração de Armazenagem	Mercadoria	Altura máxima de armazenagem		Altura máxima do teto/telhado		Fator K nominal	(Orientação)	Pressão mínima de operação		Chuveiros internos	Duração do reservatório (horas)
		ft	m	ft	m			psi	bar		
Estruturas porta-paletes simples, duplas e múltiplas (sem recipientes abertos)	Não expandido, exposto	20	6,1	25	7,6	14,0	Pendente	50	3,4	Não	1
						16,8	Pendente	35	2,4	Não	
				30	9,1	14,0	Pendente	50	3,4	Não	
						16,8	Pendente	35	2,4	Não	
				35	10,7	14,0	Pendente	75	5,2	Não	
						16,8	Pendente	52	3,6	Não	
				40	12,2	14,0	Pendente	75	5,2	Não	
						16,8	Pendente	52	3,6	Não	
				45	13,7	14,0	Pendente	90	6,2	Sim	
						16,8	Pendente	63	4,3	Sim	
		25	7,6	30	9,1	14,0	Pendente	50	3,4	Não	
						16,8	Pendente	35	2,4	Não	
				32	9,8	14,0	Pendente	60	4,1	Não	
						16,8	Pendente	42	2,9	Não	
				35	10,7	14,0	Pendente	75	5,2	Não	
						16,8	Pendente	52	3,6	Não	
				40	12,2	14,0	Pendente	75	5,2	Não	
						16,8	Pendente	52	3,6	Não	
				45	13,7	14,0	Pendente	90	6,2	Sim	
						16,8	Pendente	63	4,3	Sim	
	Expandido, em caixas de papelão	20	6,1	25	7,6	14,0	Em pé ou pendente	50	3,4	Não	
						16,8	Pendente	35	2,4	Não	
				30	9,1	14,0	Em pé ou Pendente	50	3,4	Não	
						16,8	Pendente	35	2,4	Não	
		25	7,6	30	9,1	14,0	Em pé ou Pendente	50	3,4	Não	
						16,8	Pendente	35	2,4	Não	
				32	9,8	14,0	Pendente	60	4,1	Não	
						16,8	Pendente	42	2,9	Não	

Estruturas porta-paletes simples e duplas com prateleiras vazadas podem ser protegidas por sistemas de tubo molhado capazes de fornecer, no mínimo, uma densidade de 24,5 L/min/m² (0.6 gpm/ft²) sobre uma área mínima de 186 m² (2000 ft²), ou por sistemas com chuveiros ESFR de K=14,0 operando à pressão mínima de 3,5 bar (50 psi), com chuveiros ESFR de K=16,8 operando à pressão mínima de 1,7 bar (32 psi), ou chuveiros ESFR de K=25.2 operando à pressão mínima de 1 bar (15 psi), desde que todas as condições a seguir sejam atendidas:

1) Os chuveiros devem ser do tipo spray com fator K igual 11,2, 14,0 ou 16,8 e com temperatura de operação ordinária, intermediária ou alta e devem ser certificados para proteção de áreas de armazenagem, ou devem ser chuveiros ESFR com fator K igual a 14,0, 16,8 ou K-25,2;

2) As mercadorias protegidas devem ser limitadas as Classes I-IV, plásticos Grupo B e C, plásticos Grupo A em caixas de papelão (expandido e não expandido), e Plásticos Grupo A expostos (não expandidos);

3) As prateleiras vazadas devem ser feitas com ripas de espessura nominal mínima de 51 mm (2 in) e largura nominal mínima de 152 mm (6 in), fixadas por espaçadores que garantam uma abertura mínima de 51 mm (2 in) entre cada ripa;

4) Quando forem usados chuveiros com K igual a 11,2, 14,0 ou 16,8, não deve haver prateleiras vazadas na estrutura porta-paletes acima do nível de 3,7 m (12 ft); Telas metálicas (mais que 50% de abertura) podem ser usadas nos níveis acima de 3,7 m (12 ft) de altura;

5) Devem ser mantidos vãos verticais transversais de pelo menos 76mm (3 in) de largura a cada 3,1 m (10 ft) medidos horizontalmente; devem ser mantidos vãos verticais longitudinais de pelo menos 152 mm (6 in) de largura em estruturas porta-paletes duplas. Vãos verticais longitudinais não são necessários quando forem usados chuveiros ESFR;

6) A máxima altura do telhado deve ser 8,2 m (27 ft), ou 9,1 m (30 ft) (quando forem utilizados chuveiros ESFR);

7) A máxima altura de armazenagem permitida deve ser 6,1 m (20 ft);

8) Compensado ou materiais similares não devem ser colocados sobre as prateleiras vazadas de modo que os espaços de 51 mm (2 in) entre ripas sejam bloqueados, nem devem ser colocados sobre as prateleiras de telas metálicas.

5.3.4 Parâmetros de proteção para armazenagem de mercadorias Classe I até Classe IV em estruturas porta-paletes até 7,6 m (25 ft) de altura

5.3.4.1 Parâmetros de proteção de armazenagem de mercadorias Classe I até Classe IV em estruturas porta-paletes até 7,6 m (25 ft) de altura utilizando chuveiros de controle área-densidade

5.3.4.1.1 A demanda de água para a proteção de mercadorias não encapsuladas armazenadas em estruturas porta-paletes simples e duplas, sem prateleiras sólidas, separadas por corredores de pelo menos 1,2 m (4 ft) de largura, e com, no máximo, 3,1 m (10 ft) de distância livre teto-topo da carga, deve ser baseada em uma área de operação de 186 m² (2000 ft²). Se forem usados chuveiros de temperatura ordinária, a descarga mínima deve ser 10,2 L/min/m² (0,25 gpm/ft²) para mercadorias Classe I, 0,3 gpm/ft^2 (12,2 L/min/m²) para mercadorias Classes II e III, e 0,35 gpm/ft^2 (14,3 L/min/m²) para mercadorias Classe IV. Caso sejam usados chuveiros de temperatura alta, a descarga mínima deve ser 0.35 gpm/ft^2 (14,3 L/min/m²) para mercadorias Classe I, 0.4 gpm/ft^2 (16,3 L/min/m²) para mercadorias Classe II e III, e 0,45 gpm/ft^2 (18,3 L/min/m²) para mercadorias Classe IV. (Ver Tabela 5.3.4.1.1.).

5.3.4.1.2 Quando a armazenagem, conforme descrita em 5.3.4.1.1, for encapsulada, a densidade dos chuveiros de teto deve ser 25% maior do que a densidade utilizada para armazenagem não encapsulada.

5.3.4.1.3 A demanda de água para a proteção de mercadorias não encapsuladas armazenadas em estruturas porta-paletes múltiplas, sem prateleiras sólidas, separadas por corredores de pelo menos 1,2 m (4 ft) de largura, e com, no máximo, 3,1 m (10 ft) de distância livre teto-topo da carga, deve ser baseada em uma área de operação de 186 m² (2000 ft²). Se forem usados chuveiros de temperatura ordinária, a descarga mínima deve ser 10,2 L/min/m² (0,25 gpm/ft²) para mercadorias Classe I, 0,3 gpm/ft^2 (12,2 L/min/m²) para mercadorias Classes II e III, e 0,35 gpm/ft^2 (14.3 L/min/m²) para mercadorias Classe IV. Caso sejam usados chuveiros de temperatura alta, a descarga mínima deve ser 0,35 gpm/ft^2 (14,3 L/min/ m²) para mercadorias Classe I, 0,4 gpm/ft^2 (16,3 L/min/m²) para mercadorias Classe II e III, e 0,45 gpm/ft^2 (18,3 L/min/m²) para mercadorias Classe IV. (Ver Tabela 5.3.4.1.3.).

5.3.4.1.4 Quando a armazenagem for encapsulada, a densidade dos chuveiros de teto deve ser 25% maior do que a densidade utilizada para armazenagem não encapsulada.

5.3.4.2 Parâmetros de proteção para proteção de armazenagem em estruturas porta-paletes de mercadorias Classe I até Classe IV acima de 7,6 m (25 ft) de altura utilizando chuveiros de gotas grandes e chuveiros de controle para aplicação específica.

5.3.4.2.1 A proteção de mercadorias Classe I a Classe IV armazenadas em estruturas porta-paletes simples, duplas e múltiplas, sem prateleiras sólidas, deve ser feita de acordo com a Tabela 5.3.4.2.1.

5.3.4.2.2 Quando for exigida a proteção com chuveiros internos pela Tabela 5.3.4.2.1, o espaçamento, pressão de projeto e parâmetros de cálculo hidráulico dos chuveiros internos devem atender aos requisitos de 5.3.2.4, conforme o tipo de mercadoria.

5.3.4.2.3 A mínima pressão de operação e número de chuveiros a serem incluídos na área de operação devem ser determinados pela Tabela 5.3.4.2.1.

Para fins de projeto, a maior pressão de descarga no chuveiro mais remoto hidraulicamente deve ser 6,6 bar (95 psi).

Tabela 5.3.4.1.1: Estruturas porta-paletes duplas sem prateleiras sólidas, com mercadorias Classe I a Classe IV armazenadas acima de 7,6 m (25 ft) de altura, corredores com largura de 1,2 m (4 ft) ou maiores

Classe	Espaçamento vertical aproximado dos chuveiros internos no andar mais próximo à distância vertical espaçamento horizontal máximo[1,2,3]		Figura	Altura máxima de armazenagem	Escalonados	Área de operação dos chuveiros de teto		Densidade dos chuveiros de teto distância livre teto-topo da Carga até 3,1 m (10 ft)[7,8,9]			
								Temperatura ordinária		Alta temperatura	
	Vão vertical longitudinal[4]	Face[5,6]				ft²	m²	gpm/ft²	l/min/m²	gpm/ft²	l/min/m²
I	Vertical 6,1 m (20 ft) Horizontal 3,1 m (10 ft) sob barreiras horizontais	Nenhum	5.3.4.4.1.1(a)	30ft (9,1 m)	Não	2000	186	0,25	10,2	0,35	14,3
	Vertical 6,1 m (20 ft) Horizontal 3,1 m (10 ft)	Vertical 6,1 m (20 ft) Horizontal 3,1 m (10 ft)	5.3.4.4.1.1(b)	Maior que 25 ft (7,6 m)	Sim			0,25	10,2	0,35	14,3
I, II, III	Vertical 3,1 m (10 ft) ou a 4,6 m (15 ft) e 7,6 m (25 ft)	Nenhum	5.3.4.4.1.1(c)	30ft (9,1 m)	Sim	2000	186	0,3	12,2	0,4	16,3
	Vertical 10 ft (3,1 mHorizontal 3,1 m (10 ft)	Vertical 9,1 m (30 ft) Horizontal 3,1 m (10 ft)	5.3.4.4.1.1(d)	Maior que 25 ft (7,6 m)	Sim			0,3	12,2	0,4	16,3
	Vertical 6,1 m (20 ft) Horizontal 3,1 m (10 ft)	Vertical 6,1 m (20 ft) Horizontal 1,5 m (5 ft)	5.3.4.4.1.1(e)		Sim			0,3	12,2	0,4	16,3
	Vertical 7,6 m (25 ft) Horizontal 1,5 m (5 ft)	Vertical 7,6 m (25 ft) Horizontal 1,5 m (5 ft)	5.3.4.4.1.1(f)		Não			0,3	12,2	0,4	16,3
	Barreiras horizontais a 6,1 m (20 ft) Intervalos verticais — duas linhas de chuveiros sob barreiras — espaçamento máximo horizontal de 3,1 m (10 ft), escalonados		5.3.4.4.1.1(g)		Sim			0,3	12,2	0,4	16,3
I, II, III, IV	Vertical 4,6 m (15 ft) Horizontal 3,1 m (10 ft)	Vertical 6,1 m (20 ft) Horizontal 3,1 m (10 ft)	5.3.4.4.1.1(h)	Maior que 25 ft (7,6 m)	Sim	2000	186	0,35	14,3	0,45	18,3
	Vertical 6,1 m (20 ft) Horizontal 1,5 m (5 ft)	Vertical 6,1 m (20 ft) Horizontal 1,5 m (5 ft)	5.3.4.4.1.1(i)		Não			0,35	14,3	0,45	18,3
	Barreiras horizontais a 4,6 m (15 ft) Intervalos verticais — duas linhas de chuveiros sob barreiras — espaçamento horizontal máximo de 3,1 m (10 ft), escalonados		5.3.4.4.1.1(j)		Sim			0,35	14,3	0,45	18,3

Notas:
1) Descarga mínima por cada chuveiro interno: 30 gpm (114 L/min).
2) São necessárias guarnições contra água;
3) Todas as dimensões de espaçamento de chuveiros internos são medidas a partir do piso;
4) Instale os chuveiros a pelo menos 3 in. (76,2 mm) dos montantes da estrutura porta-paletes;
5) Chuveiros de face não precisam ser instalados para mercadorias Classe I que consistam de produtos incombustíveis em paletes de madeira (sem recipientes combustíveis), exceto nos casos mostrados na Figura 5.3.4.4.1.1(g) e na Figura 5.3.4.4.1.1(j);
6) Nas Figuras 5.3.4.4.1.1(a) até 5.3.4.4.1.1(j), cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem 4 ft a 5 ft (1,2 m a 1,5 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in. (0,46 m) até 3,10 m (10 ft). Portanto, pode haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros internos espaçados 3,10 m (10 ft) verticalmente;
7) Aumente a densidade em 25% em caso de mercadorias encapsuladas;
8) Distância livre entre topo do material armazenado e o teto.
9) Ver o item 5.3.4.4.5 para as recomendações de proteção em que a distância livre (teto-topo) é maior que 3,10 m (10 ft).

Treliças de madeira sob piso

1) quando chuveiros de gotas grandes com K=11.2 forem instalados sob pisos com treliças de madeira, sua pressão mínima de operação deve ser 3,4 bar (50 psi);

2) quando cada espaço vazado, das treliças de madeira são totalmente protegidos em profundidade em intervalos que não excedam 6,1 m (20 ft), podem ser usadas as pressões mais baixas especificadas na Tabela 1.2.4.2.1.

A área de operação deve ser retangular e o comprimento de seu lado paralelo aos ramais deve ser equivalente a pelo menos 1,2 vezes o valor da raiz quadrada da área formada pelos chuveiros que devem ser incluídos na área de operação. Qualquer fração de chuveiro deve ser incluída na área de operação.

Sistemas de ação prévia

1) para fins de uso da Tabela 5.3.4.2.1, os sistemas de ação prévia devem ser classificados como sistemas de tubo seco;

2) o sistema de ação prévia pode ser tratado como um sistema de tubo molhado quando puder ser demonstrado que o sistema de detecção que o aciona permite que a água atinja os chuveiros quando estes entrarem em operação.

O diâmetro nominal dos ramais (incluindo niples de elevação) deve cumprir com os seguintes pontos:

1) os diâmetros dos tubos não devem ser menores que 33 mm (1 ¼ in) nem maiores que 51 mm (2 in) ;

2) as tubulações de início do ramal podem ter diâmetro de 64 mm (2 ½ in) ;

3) quando os ramais forem maiores que 51 mm (2 in) , o chuveiro será alimentado por um niple de elevação para elevá-lo 330 mm (13 in) no caso de tubos de 64 mm (2 ½ in) , e 380 mm (15 in), no caso de tubos de 76mm (3 in). Essas medidas devem ser tomadas entre o eixo longitudinal do tubo e o defletor. Outra opção é fazer um deslocamento horizontal do chuveiro de, no mínimo, 305 mm (12 in).

Os elementos estruturais de aço de edifícios não necessitam proteção especial quando a Tabela 5.3.4.2.1 for aplicada.

5.3.4.3 Parâmetros de proteção para armazenagem de mercadorias Classe I até Classe IV acima de 7,6 m (25 ft) de altura em estruturas porta-paletes utilizando chuveiros ESFR

A proteção de áreas de armazenagem de mercadorias Classe I a Classe IV em estruturas porta-paletes simples, duplas e múltiplas deve ser feita de acordo com a Tabela 5.3.4.3.1.

A proteção com chuveiros ESFR não pode ser aplicada a:

1) Armazenamento em estruturas porta-paletes com prateleiras sólidas;

2) Armazenagem em estruturas porta-paletes envolvendo caixas ou recipientes abertos combustíveis.

5.3.4.3.1 Sistemas com chuveiros ESFR devem ser projetados de modo que a pressão mínima de operação não seja inferior à indicada na Tabela 5.3.4.3.1 para tipo de armazenagem, mercadoria, altura de armazenagem e altura de edifício.

5.3.4.3.2 A área de operação deve ter os **12** chuveiros com maior demanda hidráulica, consistindo de **4** chuveiros em **3** ramais. A área deve ter, no mínimo, 89 m² (960 ft²).

5.3.4.3.3 Quando exigido pela Tabela 5.3.4.3.1, um nível de chuveiros internos de resposta rápida de temperatura ordinária, com K= 8,0, deve ser instalado no nível do andar mais próximo, mas não excedendo metade da máxima altura de armazenagem. O cálculo hidráulico do sistema de chuveiros internos deve considerar os **8** chuveiros mais remotos hidraulicamente, a 3,4 bar (50 psi). Os chuveiros internos devem ser instalados na interseção dos vãos verticais longitudinais e transversais. O espaçamento horizontal não pode exceder intervalos de 5 ft (1,5m).

5.3.4.3.4 Para fins de cálculo hidráulico, quando houver chuveiros ESFR instalados acima e abaixo de obstruções, a descarga de até **2** chuveiros em um dos níveis deve ser somada à descarga do outro nível.

5.3.4.4 Chuveiros internos para a proteção de armazenagem de mercadorias Classe I até Classe IV acima de 7,6 m (25 ft) de altura em estruturas porta-paletes

5.3.4.4.1 Localização dos chuveiros internos para a proteção de armazenagem em estruturas porta-paletes de mercadorias Classe I até Classe IV acima de 7,6 m (25 ft) de altura

Estruturas porta-paletes duplas

1) Em estruturas porta-paletes duplas sem prateleiras sólidas e com uma distância livre máxima entre o teto e o topo da carga de 3,1 m (10 ft), os chuveiros internos devem ser instalados conforme a Tabela 5.3.4.1.1 e as Figuras 5.3.4.4.1.1(a) até 5.3.4.4.1.1(j). O nível mais alto de chuveiros internos não deve estar menos de 3,1 m (10 ft) abaixo do topo da carga. Quando houver estruturas porta-paletes simples misturadas a estruturas duplas, devem ser usadas a Tabela 5.3.4.1.1 e as Figuras 5.3.4.4.1.1(a) até 5.3.4.4.1.1(j);
2) As Figuras 5.3.4.4.1.2(a) até 5.3.4.4.1.2(c) podem ser usadas para a proteção de estruturas porta-paletes simples.

Estruturas porta-paletes simples. Em estruturas porta-paletes simples sem prateleiras sólidas com mercadorias armazenadas a mais de 6,1 m (25 ft) de altura e distância livre teto-topo da carga de, no máximo, 3,1 m (10 ft), os chuveiros devem ser instalados conforme as Figuras 5.3.4.4.1.2(a) até 5.3.4.4.1.2(e). Para estruturas porta-paletes simples, quando as figuras mostrarem chuveiros internos nos vãos verticais transversais centrados entre as faces das estruturas, será permitido posicioná-los no vão vertical transversal em qualquer ponto entre as faces da carga.

Tabela 5.3.4.1.3: Estruturas porta-paletes com mercadorias Classe I até Classe IV armazenadas acima de 7,6 m (25 ft) de altura

Classe	Encapsulamento	Chuveiros internos[1,2,3]						Limite de altura (ft)	Escalonados	Figura	Espaçamento máximo entre Topo do material armazenado e chuveiros interno mais altos		Área de operação dos chuveiros de teto		Densidade dos chuveiros de teto			
		Espaçamento vertical aproximado		Espaçamento horizontal máximo em um vão vertical		Espaçamento horizontal máximo									Temperatura de operação: 165°		Temperatura de operação: 286°	
		ft	m	ft	m	ft	m				ft	m	ft²	m²	gpm/ft²	l/min/m²	gpm/ft²	l/min/m²
I	Não	20	6,1	12	3,7	10	3,1	Nenhum	Entre vãos verticais adjacentes	5.3.4.4.1.3(a)	10	3,1	2000	186	0,25	10,2	0,35	14,3
	Sim														0,31		0,44	
I, II e III	Não	15	4,6	10	3,1	10	3,1			5.3.4.4.1.3(b)	10	3,1			0,30	12,2	0,40	16,3
	Sim														0,37		0,50	20,4
I, II, III e IV	Não	10	3,1	10	3,1	10	3,1			5.3.4.4.1.3(c)	5	1,5			0,35	14,3	0,45	18,3
	Sim														0,44		0,56	

Tabela 5.3.4.1.5: Duração do reservatório para proteção de armazenagem de mercadorias Classe I até Classe IV acima de 7,6 m (25 ft) de altura em estruturas porta-paletes

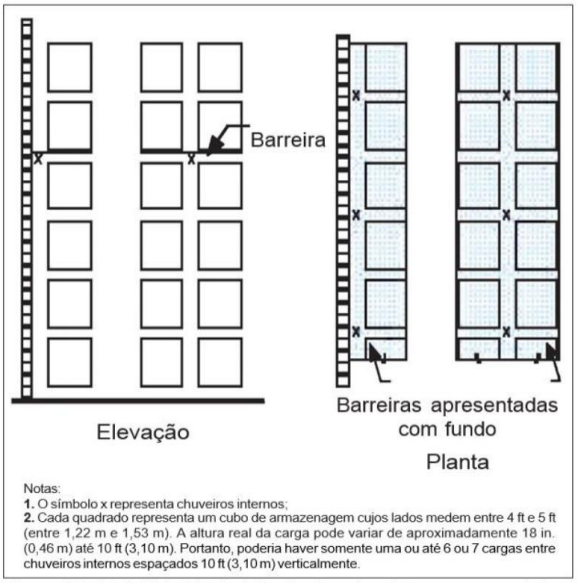
Tipo de mercadoria	Altura de armazenagem		Duração (min)
	ft	m	
Classe I, II e III	>25	>7,6	90
Classe IV	>25	>7,6	120

Tabela 5.3.4.2.1(a): Parâmetros de projeto para a proteção de mercadorias Classe I até Classe IV armazenadas em estruturas porta-paletes simples, duplas e múltiplas sem prateleiras sólidas acima de 7,6 m (25 ft) utilizando chuveiros de gotas grandes

Classe	Fator K nominal	Altura máxima de armazenagem		Altura máxima do teto/telhado		Tipo de sistema	Número de chuveiros / pressão mínima		Duração do reservatório (horas)
		ft	m	ft	m		#/psi	#/bar	
I, II	11,2	30	9,1	35	10,7	Tubo Molhado	20/25 + 1 nível de chuveiros internos	20/1,7 + 1 nível de chuveiros internos	1 ½
						Tubo Seco	30/25 + 1 nível de chuveiros internos	30/1,7 + 1 nível de chuveiros internos	1 ½
III, IV	Os parâmetros de projeto não são aplicáveis a mercadorias Classe III ou Classe IV armazenadas a mais de 7,6 m (25 ft) de altura								

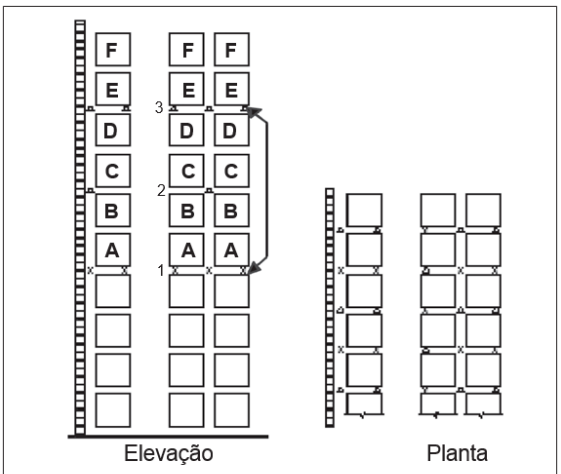
Tabela 5.3.4.3.1: Proteção de mercadorias Classe I até Classe IV armazenadas em estruturas porta-paletes sem prateleiras sólidas, acima de 7,6 m (25 ft) de altura, utilizando chuveiros ESFR

Configuração de armazenagem	Mercadoria	Altura máxima de armazenagem		Altura máxima do teto/telhado		Fator K nominal	(Orientação)	Pressão mínima de operação		Chuveiros internos	Duração do reservatório (horas)
		ft	m	ft	m			psi	bar		
Estruturas porta-paletes simples, duplas e múltiplas (sem recipientes abertos)	Classe I, II, III ou IV, encapsulada ou não encapsulada	30	9,1	35	10,7	14,0	Em pé ou pendente	75	5,2	Não	1
						16,8	Pendente	52	3,6	Não	
						25,2	Pendente	20	1,4	Não	
				40	12,2	14,0	Pendente	75	5,2	Não	
						16,8	Pendente	52	3,6	Não	
						25,2	Pendente	25	1,7	Não	
				45	13,7	14,0	Pendente	90	6,2	Sim	
						16,8	Pendente	63	4,3	Sim	
						25,2	Pendente	40	2,8	Não	
		35	10,7	40	12,2	14,0	Pendente	75	5,2	Não	
						16,8	Pendente	52	3,6	Não	
						25,2	Pendente	25	1,7	Não	
				45	13,7	14,0	Pendente	90	6,2	Sim	
						16,8	Pendente	63	4,3	Sim	
						25,2	Pendente	40	2,8	Não	
		40	12,2	45	13,7	14,0	Pendente	90	6,2	Sim	
						16,8	Pendente	63	4,3	Sim	
						25,2	Pendente	40	2,8	Não	



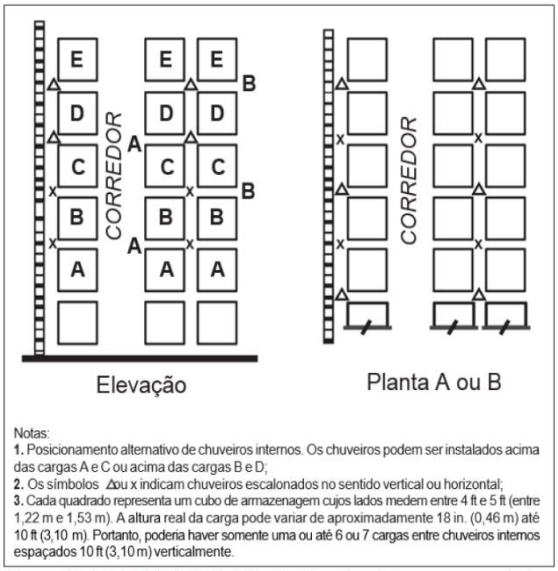
Notas:
1. O símbolo x representa chuveiros internos;
2. Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 ft e 5 ft (entre 1,22 m e 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in. (0,46 m) até 10 ft (3,10 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros internos espaçados 10 ft (3,10 m) verticalmente.

Figura 5.3.4.4.1.1(a): Distribuição de chuveiros internos, mercadorias Classe I, altura de armazenagem entre 25 ft e 30 ft (7,6 m e 9,1 m)



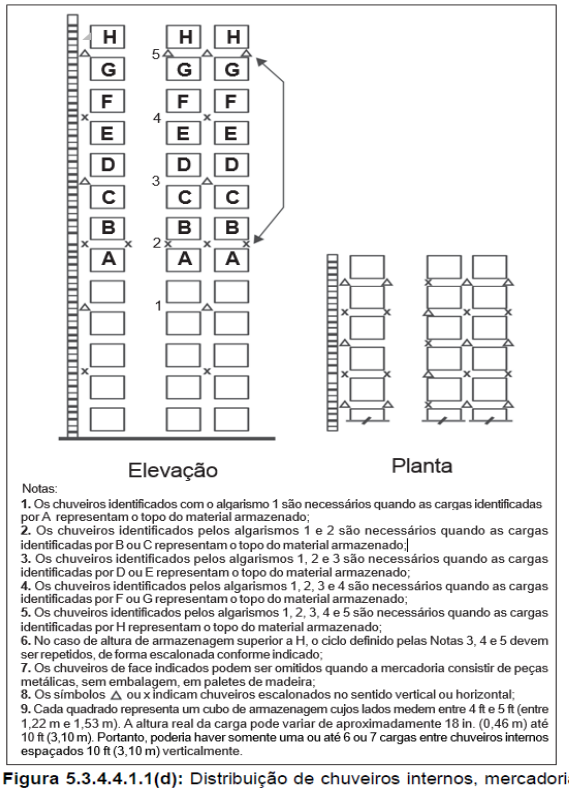
Notas:
1. Os chuveiros identificados com o algarismo 1 (a configuração escolhida na Tabela 5.3.4.1.1) são necessários quando as cargas identificadas por A ou B representam o topo do material armazenado;
2. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1 e 2 são necessários quando as cargas identificadas por C ou D representam o topo do material armazenado;
3. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1 e 3 são necessários quando as cargas identificadas por E ou F representam o topo do material armazenado;
4. No caso de altura de armazenagem superior a F, o ciclo definido pelas Notas 2 e 3 devem ser repetidos, de forma escalonada conforme indicado;
5. Os símbolos △ ou x indicam chuveiros escalonados no sentido vertical ou horizontal;
6. Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 ft e 5 ft (entre 1,22 m e 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in. (0,46 m) até 10 ft (3,10 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros internos espaçados 10 ft (3,10 m) verticalmente.

Figura 5.3.4.4.1.1(b): Distribuição de chuveiros internos, mercadorias Classe I, altura de armazenagem acima de 25 ft e 30 ft (7,6 m e 9,1 m)



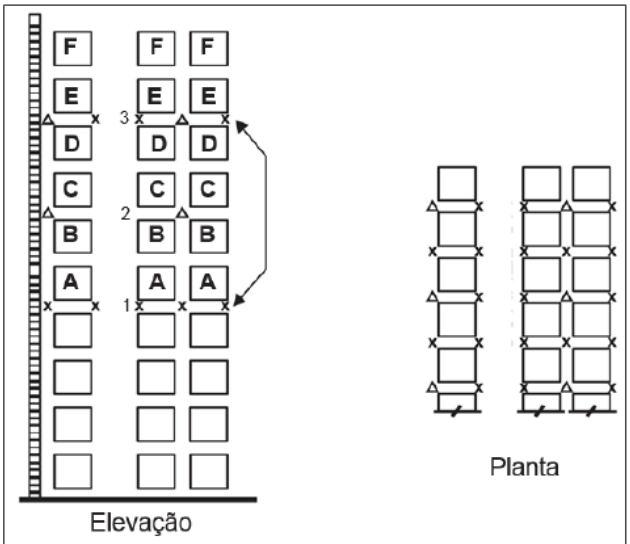
Notas:
1. Posicionamento alternativo de chuveiros internos. Os chuveiros podem ser instalados acima das cargas A e C ou acima das cargas B e D;
2. Os símbolos △ou x indicam chuveiros escalonados no sentido vertical ou horizontal;
3. Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 ft e 5 ft (entre 1,22 m e 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in. (0,46 m) até 10 ft (3,10 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros internos espaçados 10 ft (3,10 m) verticalmente.

Figura 5.3.4.4.1.1(c): Distribuição de chuveiros internos, mercadorias Classe I, Classe II ou Classe III, altura de armazenagem entre 25 ft e 30 ft (7,6 m e 9,1 m)



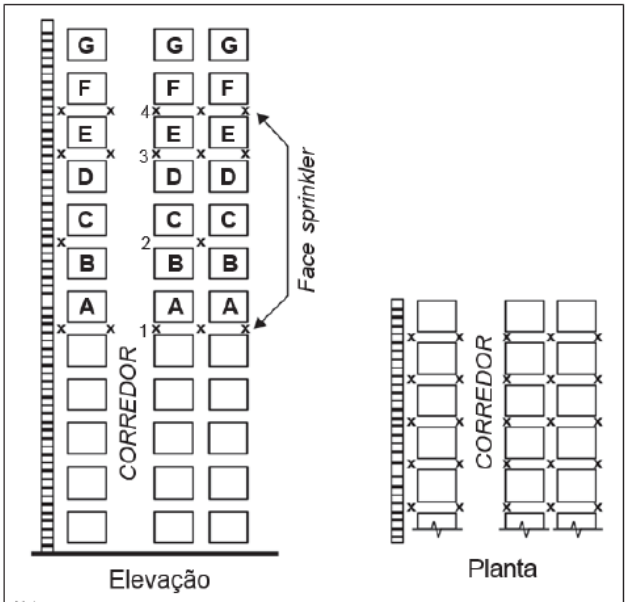
Notas:
1. Os chuveiros identificados com o algarismo 1 são necessários quando as cargas identificadas por A representam o topo do material armazenado;
2. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1 e 2 são necessários quando as cargas identificadas por B ou C representam o topo do material armazenado;
3. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1, 2 e 3 são necessários quando as cargas identificadas por D ou E representam o topo do material armazenado;
4. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1, 2, 3 e 4 são necessários quando as cargas identificadas por F ou G representam o topo do material armazenado;
5. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1, 2, 3, 4 e 5 são necessários quando as cargas identificadas por H representam o topo do material armazenado;
6. No caso de altura de armazenagem superior a H, o ciclo definido pelas Notas 3, 4 e 5 devem ser repetidos, de forma escalonada conforme indicado;
7. Os chuveiros de face indicados podem ser omitidos quando a mercadoria consistir de peças metálicas, sem embalagem, em paletes de madeira;
8. Os símbolos △ ou x indicam chuveiros escalonados no sentido vertical ou horizontal;
9. Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 ft e 5 ft (entre 1,22 m e 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in. (0,46 m) até 10 ft (3,10 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros internos espaçados 10 ft (3,10 m) verticalmente.

Figura 5.3.4.4.1.1(d): Distribuição de chuveiros internos, mercadorias Classe I, Classe II ou Classe III, altura de armazenagem acima de 7,6 m (25 ft) - **Opção 1.**



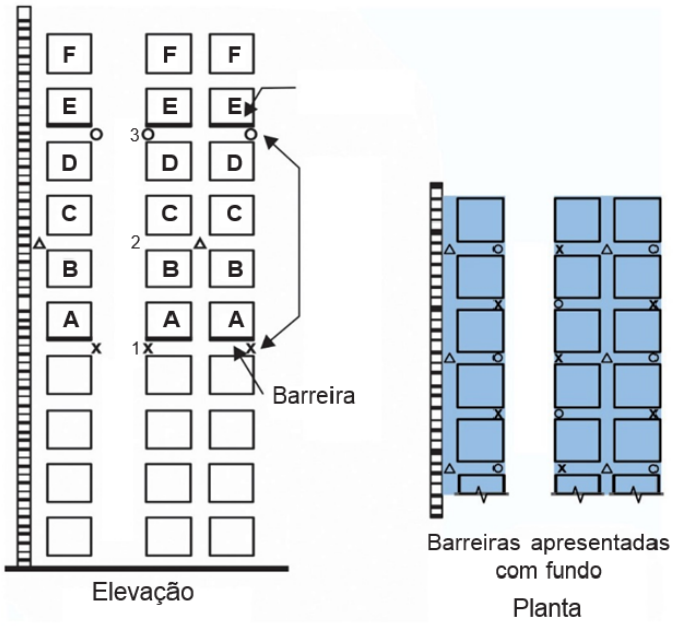
Notas:
1. Os chuveiros identificados com o algarismo 1 (o arranjo escolhido na Tabela 5.3.4.1.1) são necessários quando as cargas identificadas por A ou B representam o topo do material armazenado;
2. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1 e 2 são necessários quando as cargas identificadas por C ou D representam o topo do material armazenado;
3. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1 e 3 são necessários quando as cargas identificadas por E ou F representam o topo do material armazenado;
4. No caso de altura de armazenagem superior a F, o ciclo definido pelas Notas 2 e 3 devem ser repetidos, de forma escalonada conforme indicado;
5. Os símbolos △ ou x indicam chuveiros escalonados no sentido vertical ou horizontal. Os níveis de chuveiros internos identificados por 1 e 2 são mostrados em vista em planta;
6. Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 ft e 5 ft (entre 1,22 m e 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in. (0,46 m) até 10 ft (3,10 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros internos espaçados 10 ft (3,10 m) verticalmente.

Figura 5.3.4.4.1.1(e): Distribuição de chuveiros internos, mercadorias Classe I, Classe II ou Classe III, altura de armazenagem acima de 7,6 m (25 ft) - **Opção 2.**



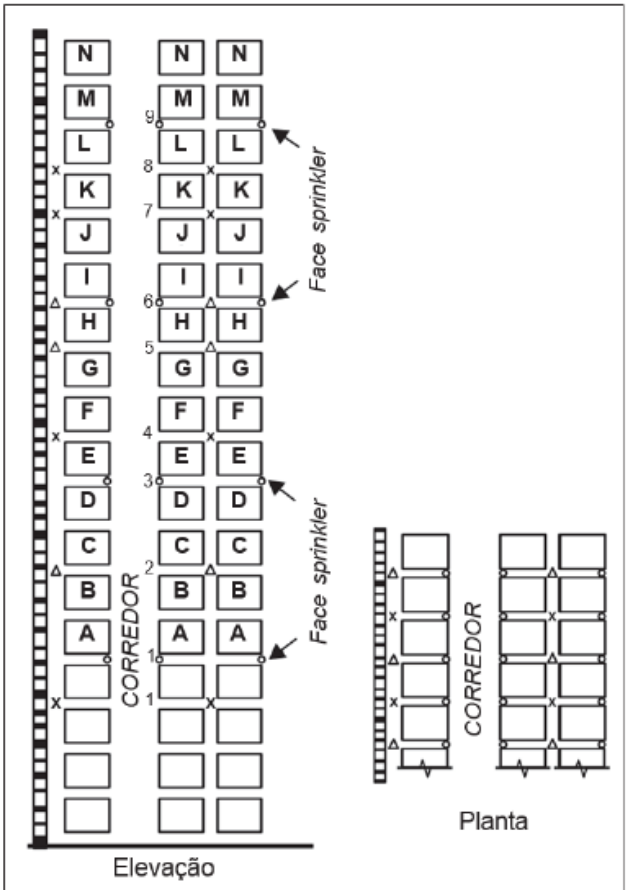
Notas:
1. Os chuveiros identificados com o algarismo 1 (o arranjo escolhido na Tabela 5.3.4.1.1) são necessários quando as cargas identificadas por A ou B representam o topo do material armazenado;
2. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1 e 2 são necessários quando as cargas identificadas por C ou D representam o topo do material armazenado;
3. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1 e 3 são necessários quando as cargas identificadas por E representam o topo do material armazenado;
4. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1 e 4 são necessários quando as cargas identificadas por F ou G representam o topo do material armazenado;
5. No caso de altura de armazenagem superior a G, o ciclo definido pelas Notas 2, 3 e 4 devem ser repetidos, de forma escalonada conforme indicado;
6. O símbolo x representa chuveiros de face e chuveiros internos;
7. Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 ft e 5 ft (entre 1,22 m e 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in. (0,46 m) até 10 ft (3,10 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros internos espaçados 10 ft (3,10 m) verticalmente.

Figura 5.3.4.4.1.1(f): Distribuição de chuveiros internos, mercadorias Classe I, Classe II ou Classe III, altura de armazenagem acima de 7,6 m (25 ft) - **Opção 3.**



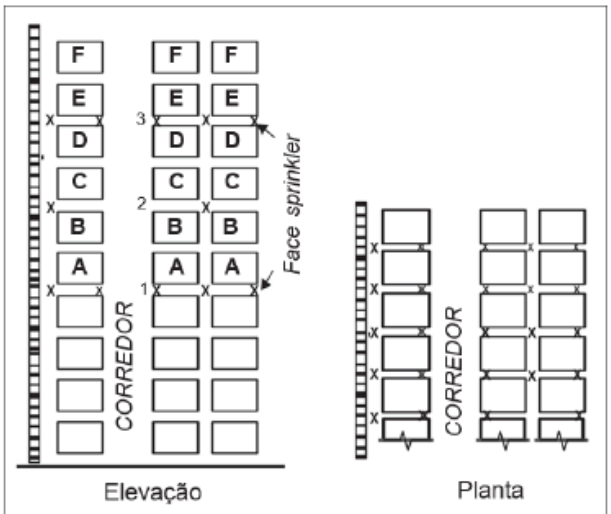
Notas:
1. Os chuveiros identificados com o algarismo 1 (o arranjo escolhido na Tabela 5.3.4.1.1) são necessários quando as cargas identificadas por A ou B representam o topo do material armazenado;
2. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1 e 2 são necessários quando as cargas identificadas por C ou D representam o topo do material armazenado;
3. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1 e 3 são necessários quando as cargas identificadas por E ou F representam o topo do material armazenado;
4. No caso de altura de armazenagem superior a F, o ciclo definido pelas Notas 2 e 3 deve ser repetido;
5. Os símbolos o, △ e x indicam chuveiros escalonados no sentido vertical ou horizontal;
6. Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 ft e 5 ft (entre 1,22 m e 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in. (0,46 m) até 10 ft (3,10 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros internos espaçados 10 ft (3,10 m) verticalmente.

Figura 5.3.4.4.1.1(g): Distribuição de chuveiros internos, mercadorias Classe I, II ou III, altura de armazenagem acima de 7,6 m (25 ft)-**Opção 4.**



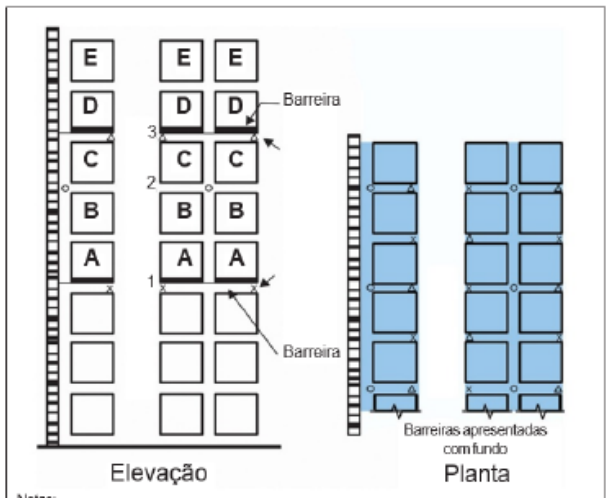
Notas:
1. Os chuveiros identificados com o algarismo 1 (o arranjo escolhido na Tabela 5.3.4.1.1) são necessários quando as cargas identificadas por A ou B representam o topo do material armazenado;
2. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1 e 2 são necessários quando as cargas identificadas por C ou D representam o topo do material armazenado;
3. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1, 2 e 3 são necessários quando as cargas identificadas por E ou F representam o topo do material armazenado;
4. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1, 2, 3 e 4 são necessários quando as cargas identificadas por G representam o topo do material armazenado;
5. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1, 2, 3, 4 e 5 são necessários quando as cargas identificadas por H representam o topo do material armazenado;
6. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1, 2, 3, 4 e 6 (e não por 5) são necessários quando as cargas identificadas por I ou J representam o topo do material armazenado;
7. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1, 2, 3, 4, 6 e 7 são necessários quando as cargas identificadas por K representam o topo do material armazenado;
8. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1, 2, 3, 4, 6 e 8 são necessários quando as cargas identificadas por L representam o topo do material armazenado;
9. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9 são necessários quando as cargas identificadas por M ou N representam o topo do material armazenado;
10. No caso de altura de armazenagem superior a N, o ciclo definido pelas Notas 1 até 9 deve ser repetido, de forma escalonada conforme indicado;
No ciclo, as cargas identificadas como M são equivalentes às cargas identificadas como A;
11. Os símbolos o, x e △ indicam chuveiros escalonados no sentido vertical ou horizontal;
12. Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 ft e 5 ft (entre 1,22 m e 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in. (0,46 m) até 10 ft (3,10 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros internos espaçados 10 ft (3,10 m) verticalmente.

Figura 5.3.4.4.1.1(h): Distribuição de chuveiros internos, mercadorias Classe I, Classe II, Classe III ou Classe IV, altura de armazenagem acima de 7,6 m (25 ft) - **Opção 1.**



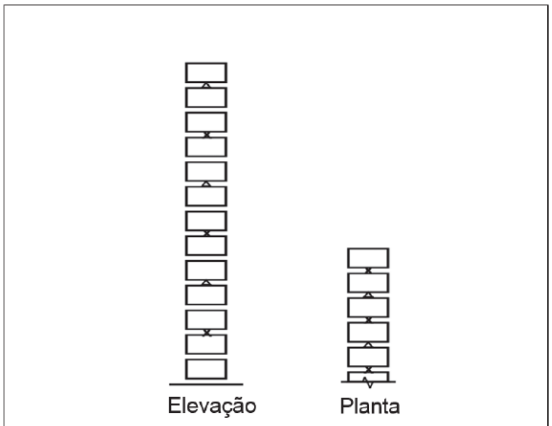
Notas:
1. Os chuveiros identificados com o algarismo 1 (o arranjo escolhido na Tabela 5.3.4.1.1) são necessários quando as cargas identificadas por A ou B representam o topo do material armazenado;
2. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1 e 2 são necessários quando as cargas identificadas por C ou D representam o topo do material armazenado;
3. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1 e 3 são necessários quando as cargas identificadas por E ou F representam o topo do material armazenado;
4. No caso de altura de armazenagem superior a F, o ciclo definido pelas Notas 2 e 3 deve ser repetido;
5. O símbolo x representa chuveiros de face e chuveiros internos;
6. Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 ft e 5 ft (entre 1,22 m e 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in. (0,46 m) até 10 ft (3,10 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros internos espaçados 10 ft (3,10 m) verticalmente.

Figura 5.3.4.4.1.1(i): Distribuição de chuveiros internos, mercadorias Classe I, Classe II, Classe III ou Classe IV, altura de armazenagem acima de 7,6 m (25 ft) - **Opção 2.**



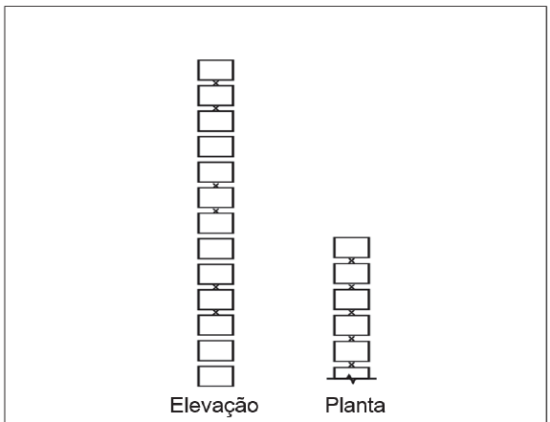
Notas:
1. Os chuveiros identificados com o algarismo 1 (o arranjo escolhido na Tabela 5.3.4.1.1) são necessários quando as cargas identificadas por A ou B representam o topo do material armazenado;
2. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1 e 2 e a barreira identificada pelo algarismo 1 são necessários quando as cargas identificadas por C representam o topo do material armazenado;
3. Os chuveiros e barreiras identificados pelos algarismos 1 e 3 são necessários quando as cargas identificadas por D ou E representam o topo do material armazenado;
4. No caso de altura de armazenagem superior a E, o ciclo definido pelas Notas 2 e 3 deve ser repetido;
5. Os símbolos △ ou x indicam chuveiros escalonados no sentido vertical ou horizontal;
6. O símbolo o indica chuveiros nos vãos verticais longitudinais;
7. Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 ft e 5 ft (entre 1,22 m e 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in. (0,46 m) até 10 ft (3,10 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros internos espaçados 10 ft (3,10 m) verticalmente.

Figura 5.3.4.4.1.1(j): Distribuição de chuveiros internos, mercadorias Classe I, Classe II, Classe III ou Classe IV, altura de armazenagem acima de 7,6 m (25 ft) - **Opção 3.**



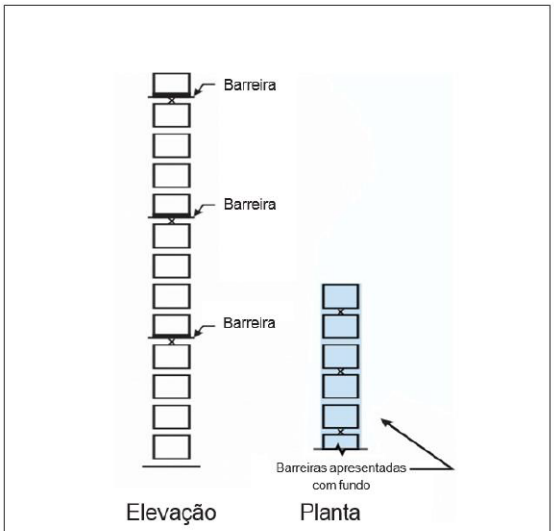
Notas:
1. Para todas as alturas de armazenagem os chuveiros devem ser instalados a cada dois andares, e de forma escalonada, conforme indicado;
2. Os símbolos △ ou x indicam chuveiros escalonados no sentido vertical ou horizontal;
3. Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 ft e 5 ft (entre 1,22 m e 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in. (0,46 m) até 10 ft (3,10 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros internos espaçados 10 ft (3,10 m) verticalmente.

Figura 5.3.4.4.1.2(a): Distribuição de chuveiros internos, mercadorias Classe I, Classe II, Classe III ou Classe IV, estruturas porta-paletes simples, altura de armazenagem acima de 7,6 m (25 ft) - **Opção 1.**



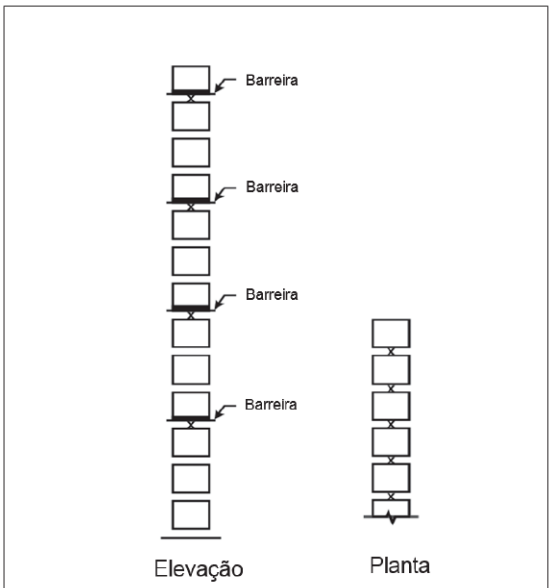
Nota:
Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 ft e 5 ft (entre 1,22 m e 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in. (0,46 m) até 10 ft (3,10 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros internos espaçados 10 ft (3,10 m) verticalmente.

Figura 5.3.4.4.1.2(b): Distribuição de chuveiros internos, mercadorias Classe I, Classe II ou Classe III, estruturas porta-paletes simples, altura de armazenagem acima de 7,6 m (25 ft) - **Opção 1.**



Nota:
Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 ft e 5 ft (entre 1,22 m e 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in. (0,46 m) até 10 ft (3,10 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros internos espaçados 10 ft (3,10 m) verticalmente.

Figura 5.3.4.4.1.2(c): Distribuição de chuveiros internos, mercadorias Classe I, Classe II ou Classe III, estruturas porta-paletes simples, altura de armazenagem acima de 7,6 m (25 ft) - **Opção 2.**



Nota:
Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 ft e 5 ft (entre 1,22 m e 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in. (0,46 m) até 10 ft (3,10 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros internos espaçados 10 ft (3,10 m) verticalmente.

Figura 5.3.4.4.1.2(d): Distribuição de chuveiros internos, mercadorias Classe I, Classe II, Classe III ou Classe IV, estruturas porta-paletes simples, altura de armazenagem acima de 7,6 m (25 ft) - **Opção 2.**

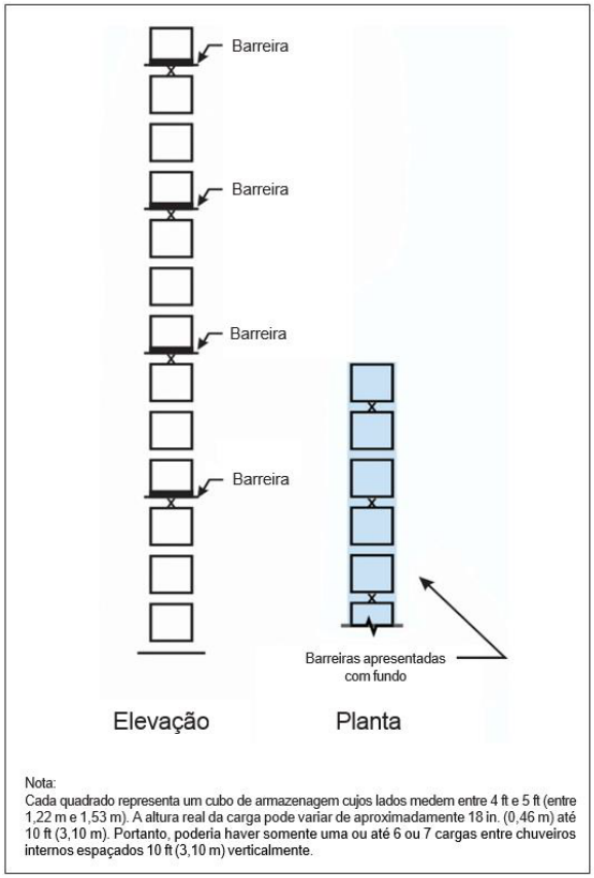


Figura 5.3.4.4.1.2(e): Distribuição de chuveiros internos, mercadorias Classe I, Classe II, Classe III ou Classe IV, estruturas porta-paletes simples, altura de armazenagem acima de 7,6 m (25 ft) - **Opção 3.**

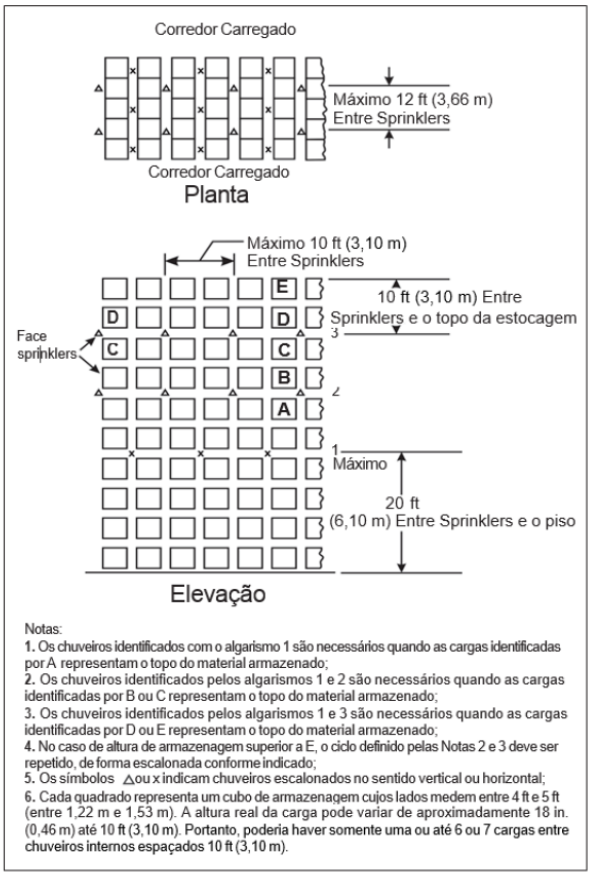


Figura 5.3.4.4.1.3(a): Distribuição de chuveiros internos, estruturas porta-paletes múltiplas, mercadorias Classe I, altura de armazenagem acima de 7,6 m (25 ft)

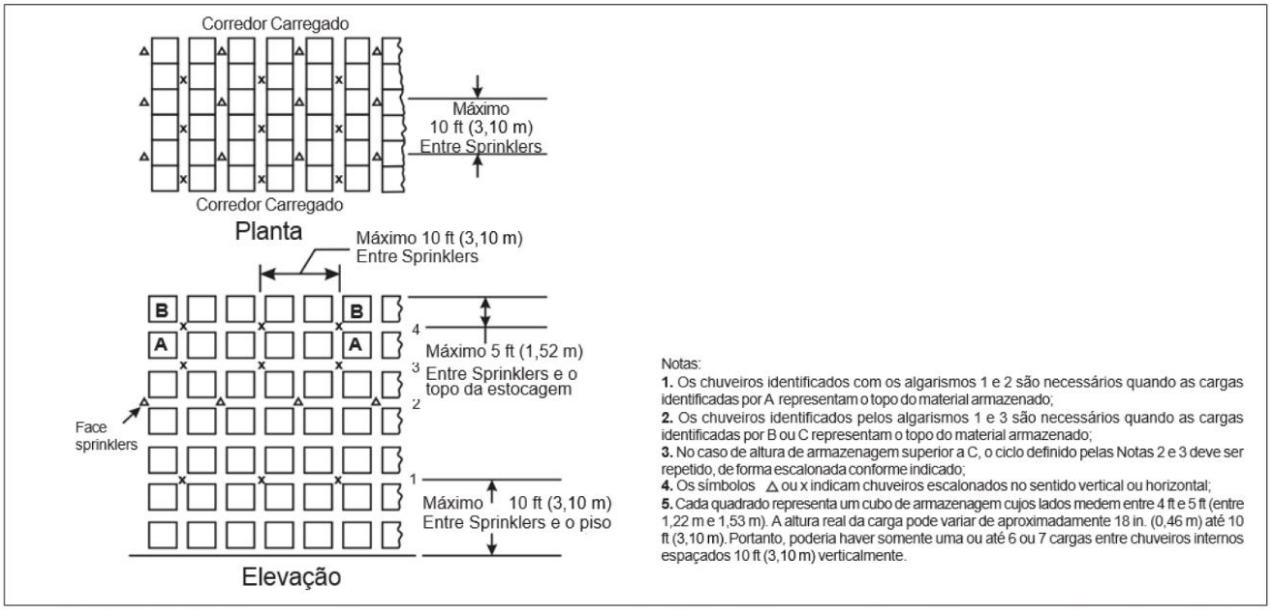


Figura 5.3.4.4.1.3(b): Distribuição de chuveiros internos - estruturas porta-paletes múltiplas, mercadorias Classe I, Classe II ou Classe III, altura de armazenagem acima de 7,6 m (25 ft)

Localização dos chuveiros internos para a proteção de armazenagem em estruturas porta-paletes múltiplas de mercadorias Classe I até Classe IV acima de 7,6 m (25 ft) de altura. Em estruturas porta-paletes múltiplas com distância livre máxima teto-topo da carga de 3,1 m (10 ft), a

proteção deve ser feita conforme a Tabela 5.3.4.1.3. Os chuveiros internos devem ser como indicados nas Figuras 5.3.4.4.1.3(a) até 5.3.4.4.1.3(c). O nível mais alto de chuveiros internos não deve estar a mais de 3,1m (10 ft) abaixo da máxima altura de armazenagem para mercadorias Classe I, Classe II ou Classe III, ou 1,5 m (5 ft) abaixo do topo da carga para mercadorias Classe IV.

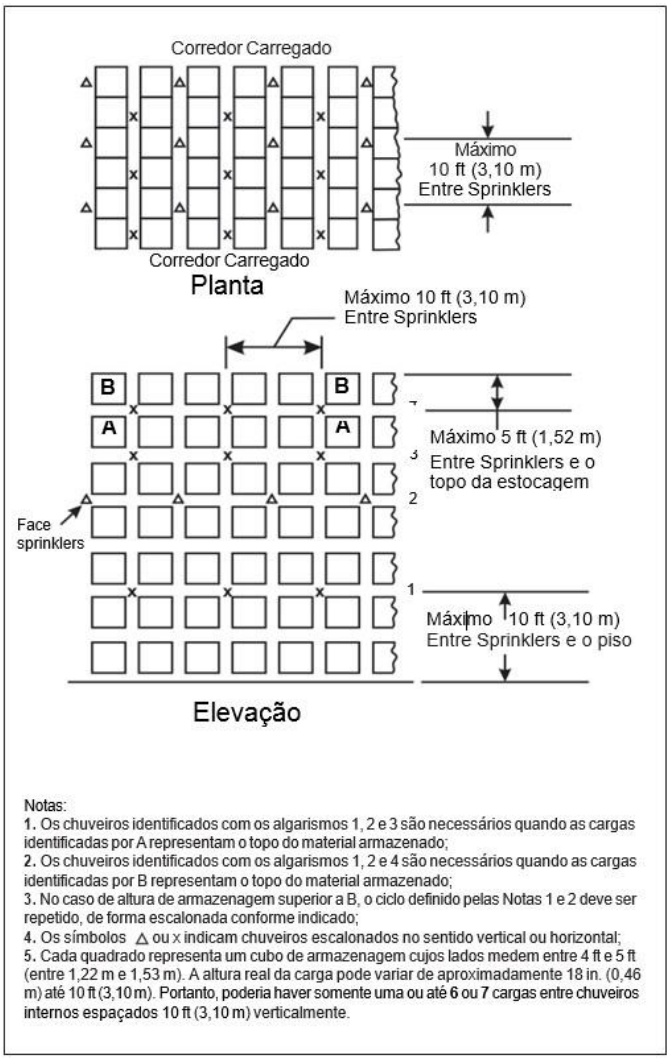


Figura 5.3.4.4.1.3(c): Distribuição de chuveiros internos - Estruturas porta-paletes múltiplas, mercadorias Classe I, Classe II, Classe III ou Classe IV, altura de armazenagem acima de 7,6 m (25 ft)

5.3.4.4.2 Espaçamento dos chuveiros internos para a proteção de armazenagem em estruturas porta-paletes de mercadorias Classe I até Classe IV acima de 7,6 m (25 ft) de altura

Espaçamento dos chuveiros internos.

Os chuveiros internos devem ser escalonados horizontal, e verticalmente quando instalados conforme a Tabela 5.3.4.1.1, Figuras 5.3.4.4.1.1(a) até 5.3.4.4.1.1(j) e Figuras 5.3.4.4.1.2(a) até 5.3.4.4.1.2(e).

Os chuveiros internos para armazenagem de altura maior que 7,6 m (25 ft) em estruturas porta-paletes duplas devem ser espaçados horizontalmente e posicionados no espaço horizontal mais próximo dos intervalos especificados na Tabela 5.3.4.1.1 e Figuras 5.3.4.4.1.1(a) até 5.3.4.4.1.1(j).

Espaçamento dos chuveiros internos.

O espaçamento horizontal máximo dos chuveiros em estruturas porta-paletes múltiplas com armazenagem com altura maior de 7,6 m (25 ft) deve ser feito conforme as Figuras 5.3.4.4.1.3(a) até 5.3.4.4.1.3(c).

5.3.4.4.3 Demanda de água dos chuveiros internos para a proteção de armazenagem em estruturas porta-paletes de mercadorias Classe I até Classe IV acima de 7,6 m (25 ft) de altura. A demanda de água dos chuveiros internos deve ser baseada na operação simultânea dos chuveiros mais remotos hidraulicamente:

1) 6 chuveiros, quando somente um nível for instalado em estruturas porta-paletes com mercadorias Classe I, Classe II ou Classe III;

2) 8 chuveiros, quando somente um nível for instalado em estruturas porta-paletes com mercadorias Classe IV;

3) 10 chuveiros (**5** em cada um dos níveis mais altos), quando mais de um nível for instalado em estruturas porta-paletes com mercadorias Classe I, Classe II ou Classe III;

4) 14 chuveiros (**7** em cada um dos 2 níveis mais altos), quando mais de um nível for instalado em estruturas porta-paletes com mercadorias Classe IV.

5.3.4.4.4 Descarga dos chuveiros internos para a proteção de armazenagem em estruturas porta-paletes de mercadorias Classe I até Classe IV acima de 7,6 m (25 ft) de altura.

A vazão dos chuveiros internos nunca deve ser inferior a 113,6 L/min (30 gpm), independentemente do tipo de mercadoria.

5.3.4.5 Parâmetros especiais de proteção para armazenagem em estruturas porta-paletes de mercadorias Classe I até Classe IV acima de 7,6 m (25 ft) de altura

5.3.4.5.1 Sistemas de espuma de alta expansão. Quando sistemas de espuma de alta expansão forem usados juntamente com sistemas de chuveiros de teto, a densidade mínima dos chuveiros de teto deve ser 8,2 L/min/m² (0.2 gpm/ft²) para mercadorias Classe I, Classe II ou Classe III, e 10,2 L/min/m² (0,25 gpm/ft²) para mercadorias Classe IV, para a área de operação de 186 m² (2000 ft²) mais remota hidraulicamente.

Quando sistemas de espuma de alta expansão forem usados juntamente com sistemas de chuveiros de teto, a densidade mínima dos chuveiros de teto deve ser 8,2 L/min/m² (0,2 gpm/ft²) para mercadorias Classe I, Classe II ou Classe III, e 10,2 L/min/m² (0.25 gpm/ft²) para mercadorias Classe IV, para a área de operação de 186 m² (2000 ft²) mais remota hidraulicamente.

Os sistemas de espuma de alta expansão usados para proteção de material armazenado a mais de 7,6 m (25 ft) até 10,7 m (35 ft) de altura devem ser usados conjuntamente com chuveiros de teto. O tempo máximo de submersão de espuma de alta expansão deve ser de 5 min para mercadorias Classe I, Classe II ou Classe III, e 4 min para mercadorias Classe IV.

5.3.5 Parâmetros de proteção para armazenagem de plásticos em estruturas porta-paletes acima de 7,6 m (25 ft) de altura

5.3.5.1 Parâmetros de proteção para armazenagem de plásticos em estruturas porta-paletes simples, duplas e múltiplas acima de 7,6 m (25 ft) de altura, com distância livre de 3,1 m (10 ft) entre o teto e o topo da carga, utilizando chuveiros de controle área-densidade.

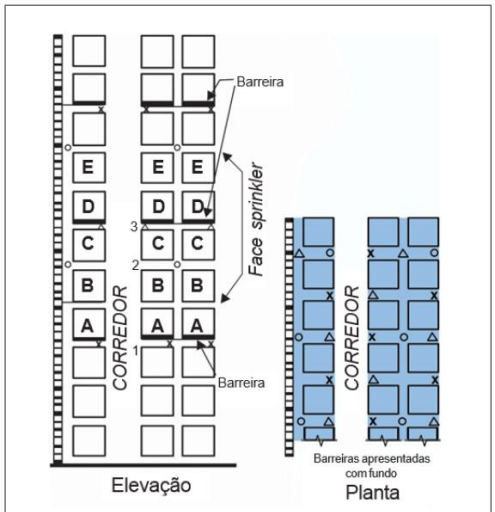
5.3.5.1.1 Demanda de água dos chuveiros de teto. A demanda de água dos chuveiros de teto, dada em termos de densidade [L/min/m²(gpm/ft²)] e área de operação [m²(ft²) do teto], para plásticos Grupo A em caixas de papelão, encapsuladas ou não, devem ser selecionadas na Tabela 5.3.5.1.1.

5.3.5.1.2 Quando houver estruturas porta-paletes simples misturadas a estruturas duplas, a Figura 5.3.5.1.2(a) ou a Figura 5.3.5.1.2(b) devem ser usadas de acordo com a altura de armazenagem correspondente.

As Figuras 5.3.5.1.2.1(a) até 5.3.5.1.2.1(c) podem ser usadas para a proteção de estruturas porta-paletes simples.

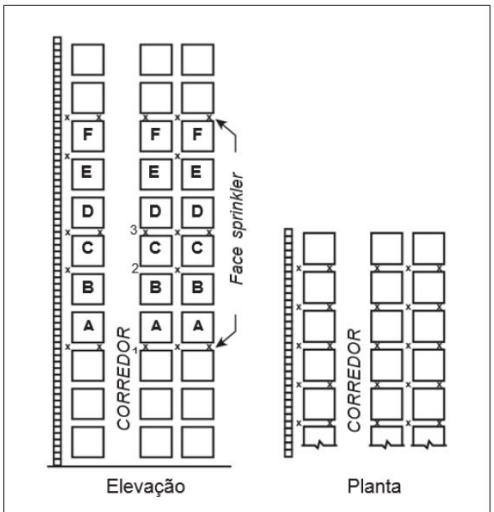
Tabela 5.3.5.1.1: Parâmetros de proteção para armazenagem de plásticos em estruturas porta-paletes simples, duplas e múltiplas acima de 7,6 m (25 ft) de altura, utilizando chuveiros de controle área-densidade.

Altura de armazenagem acima do nível mais alto de chuveiros internos	Densidade dos chuveiros de teto (gpm/ft²)
5 ft (1,5 m) ou menos	0,30/2000
Acima de 5 ft (1,5 m) até 10 ft (3,1 m)	0,45/2000



Notas:
1. Os chuveiros identificados pelo algarismo 1 são necessários quando as cargas identificadas por A ou B representam o topo do material armazenado;
2. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1 e 2 e as barreiras identificada pelo algarismo 1 são necessários quando as cargas identificadas por C representam o topo do material armazenado;
3. Os chuveiros e barreiras identificados pelos algarismos 1 e 3 são necessários quando as cargas identificadas por D ou E representam o topo do material armazenado;
4. No caso de altura de armazenagem superior a E, o ciclo definido pelas Notas 2 e 3 deve ser repetido;
5. Os símbolos △ ou x indicam chuveiros de face escalonados no sentido vertical ou horizontal;
6. O símbolo o indica chuveiros nos vãos verticais longitudinais;
7. Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 ft e 5 ft (entre 1,22 m e 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in. (0,46 m) até 10 ft (3,10 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros internos espaçados 10 ft (3,10 m) verticalmente.

Figura 5.3.5.1.2(a): Distribuição de chuveiros internos, plásticos grupo A, altura de armazenagem acima de 7,6 m (25 ft) - **Opção 1.**



Notas:
1. Os chuveiros identificados pelo algarismo 1 são necessários quando as cargas identificadas por A ou B representam o topo do material armazenado;
2. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1 e 2 são necessários quando as cargas identificadas por E representam o topo do material armazenado;
3. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1 e 3 são necessários quando as cargas identificadas por D ou E representam o topo do material armazenado;
4. No caso de altura de armazenagem superior a F, o ciclo definido pelas Notas 2 e 3 deve ser repetido;
5. O símbolo x representa chuveiros de face e chuveiros internos;
6. Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 ft e 5 ft (entre 1,22 m e 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in. (0,46 m) até 10 ft (3,10 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros internos espaçados 10 ft (3,10 m) verticalmente.

Figura 5.3.5.1.2(b): Distribuição de chuveiros internos, plásticos grupo A, altura de armazenagem acima de 7,6 m (25 ft) - **Opção 2.**

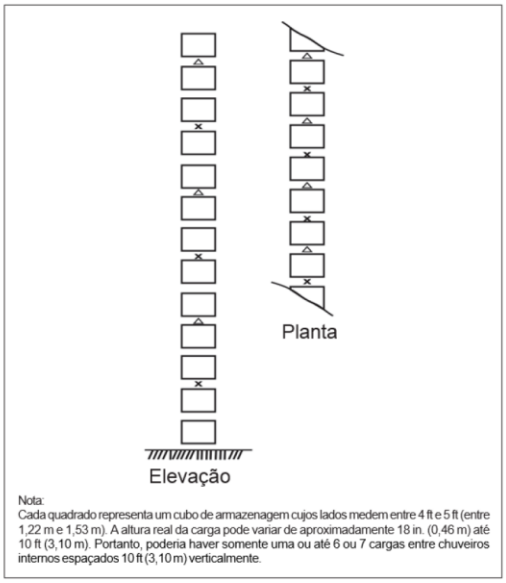


Figura 5.3.5.1.2.1(a): Distribuição de chuveiros internos, plásticos grupo A, estruturas porta-paletes simples, altura de armazenagem acima de 7,6 m (25 ft) **- Opção 1.**

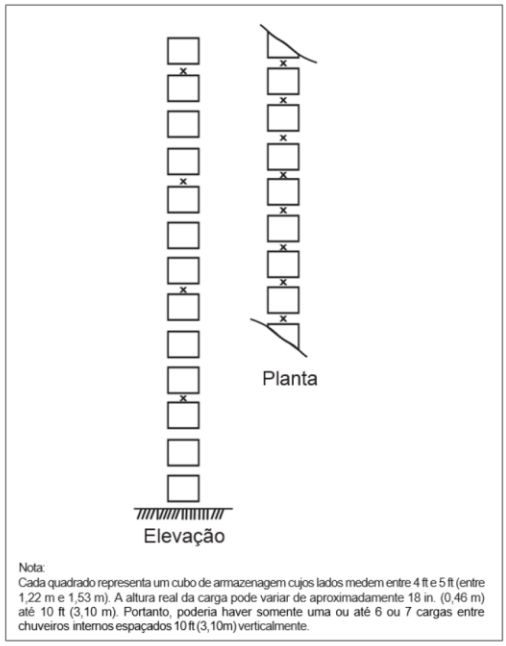


Figura 5.3.5.1.2.1(b): Distribuição de chuveiros internos, plásticos grupo A, estruturas porta-paletes simples, altura de armazenagem acima de 7,6 m (25 ft) - **Opção 2.**

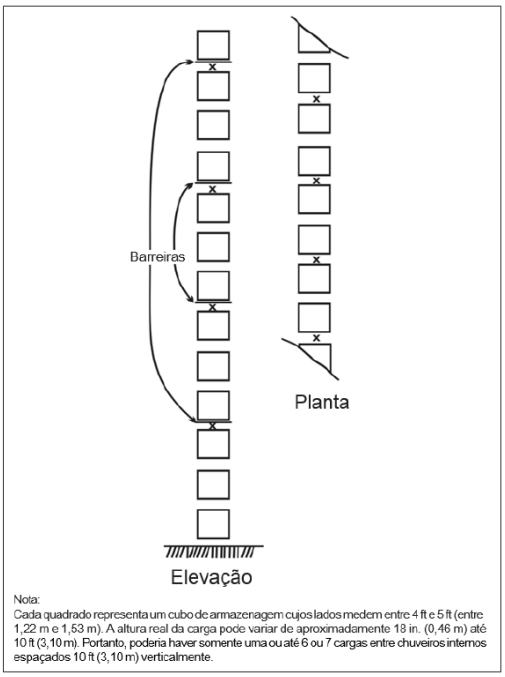


Figura 5.3.5.1.2.1(c): Distribuição de chuveiros internos, plásticos grupo A, estruturas porta-paletes simples, altura de armazenagem acima de 7,6 m (25 ft) - **Opção 3.**

5.3.5.2 Proteção de armazenagem de plásticos em estruturas porta-paletes acima de 7,6 m (25 ft) de altura utilizando chuveiros ESFR e chuveiros de controle para aplicação específica

5.3.5.3 Proteção de armazenagem de plásticos em estruturas porta-paletes acima de 7,6 m (25 ft) de altura com chuveiros ESFR

5.3.5.3.1 A proteção de plásticos não expandidos, em caixas de papelão ou não, e de plásticos expandidos em caixas de papelão, armazenados em estruturas porta-paletes simples, duplas e múltiplas, deve ser feita conforme a Tabela 5.3.5.3.1.

A proteção com chuveiros ESFR não pode ser aplicada a:

1) armazenamento em estruturas porta-paletes com prateleiras sólidas;

2) armazenagem em estruturas porta-paletes envolvendo caixas ou recipientes abertos combustíveis.

5.3.5.3.2 Sistemas com chuveiros ESFR devem ser projetados de modo que a pressão mínima de operação não seja inferior à indicada na Tabela 5.3.5.3.1, para tipo de armazenagem, mercadoria, altura de armazenagem e altura de edifício envolvido.

5.3.5.3.3 A área de operação deve ter os **12** chuveiros com maior demanda hidráulica, consistindo de **4** chuveiros em **3** ramais. A área deve ter, no mínimo, 89 m² (960 ft²).

5.3.5.3.4 Quando exigido pela Tabela 5.3.5.3.1, um nível de chuveiros internos de resposta rápida de temperatura ordinária, com K=8.0, deve ser instalado no nível do andar mais próximo, mas não excedendo metade da máxima altura de armazenagem.

O cálculo hidráulico do sistema de chuveiros internos deve considerar os **8** chuveiros mais remotos hidraulicamente, a 3,4 bar (50 psi). Os chuveiros internos devem ser instalados na interseção dos vãos verticais longitudinais e transversais. O espaçamento horizontal não poderá exceder intervalos de 1,5 m (5 ft).

5.3.5.3.5 Para fins de cálculo hidráulico, quando houver chuveiros ESFR instalados acima e abaixo de obstruções, a descarga de até **2** chuveiros em um dos níveis deve ser somada à descarga do outro nível.

5.3.5.4 Chuveiros internos para proteção de armazenagem de plásticos em estruturas porta-paletes acima de 7,6 m (25 ft) de altura

5.3.5.4.1 Localização dos chuveiros internos para proteção de armazenagem de plásticos em estruturas porta-paletes acima de 7,6 m (25 ft) de altura

Em estruturas porta-paletes duplas sem prateleiras sólidas e com uma distância livre máxima entre o teto e o topo da carga de 3,1 m (10 ft), os chuveiros internos devem ser instalados conforme as Figuras 5.3.5.1.2(a) ou 5.3.5.1.2(b). O nível mais alto de chuveiros internos não pode estar a menos de 3,1 m (10 ft) abaixo do topo da carga.

Em estruturas porta-paletes simples sem prateleiras sólidas, com mercadorias armazenadas a mais de 6,1 m (25 ft) de altura e distância livre teto-topo da carga de, no máximo 3,1m (10 ft), os chuveiros devem ser instalados conforme as Figuras 5.3.5.1.2.1(a), 5.3.5.1.2.1(b) ou 5.3.5.1.2.1(c).

Em estruturas porta-paletes múltiplas sem prateleiras sólidas, com mercadorias armazenadas a mais de 6,1m (25 ft) de altura, e distância livre do teto ao topo da carga de, no máximo, 3,1 m (10 ft), os chuveiros internos devem ser instalados conforme as Figuras 5.3.5.4.1.3(a) até 5.3.5.4.1.3(f).

Tabela 5.3.5.1.3: Duração do reservatório para proteção de armazenagem de plásticos em estruturas porta-paletes acima de 7,6 m (25 ft) de altura

Tipo de mercadoria	Altura de armazenagem		Duração (minutos)
	ft	m	
Plásticos	> 25	> 7,6	120

Tabela 5.3.5.3.1: Proteção de plásticos em estruturas porta-paletes sem prateleiras sólidas acima de 7,6 m (25 ft) de altura utilizando chuveiros ESFR

Configuração de armazenagem	Mercadoria	Altura máxima de armazenagem		Altura máxima do teto/telhado		Fator K nominal	Orientação	Pressão mínima de operação		Chuveiros internos	Duração do reservatório (horas)
		ft	m	ft	m			psi	bar		
Estruturas porta-paletes simples, duplas e múltiplas (sem recipientes abertos)	Não expandido, em caixas de papelão	30	9,1	35	10,7	14,0	Em pé ou Pendente	75	5,2	Não	1
						16,8	Pendente	52	3,6	Não	
						25,2	Pendente	20	1,4	Não	
				40	12,2	14,0	Pendente	75	5,2	Não	
						16,8	Pendente	52	3,6	Não	
						25,2	Pendente	25	1,7	Não	
				45	13,7	14,0	Pendente	90	6,2	Sim	
						16,8	Pendente	63	4,3	Sim	
						25,2	Pendente	40	2,8	Não	
		35	10,7	40	12,2	14,0	Pendente	75	5,2	Não	
						16,8	Pendente	52	3,6	Não	1
						25,2	Pendente	25	1,7	Não	
				45	13,7	14,0	Pendente	90	6,2	Sim	
						16,8	Pendente	63	4,3	Sim	
						25,2	Pendente	40	2,8	Não	
		40	12,2	45	13,7	14,0	Pendente	90	6,2	Sim	
						16,8	Pendente	63	4,3	Sim	
						25,2	Pendente	40	2,8	Não	
	Não expandido, exposto	30	9,1	35	10,7	14,0	Pendente	75	5,2	Não	
						16,8	Pendente	52	3,6	Não	
				40	12,2	14,0	Pendente	75	5,2	Não	
						16,8	Pendente	52	3,6	Não	
				45	13,7	14,0	Pendente	90	6,2	Sim	
						16,8	Pendente	63	4,3	Sim	
		35	10,7	40	12,2	14,0	Pendente	75	5,2	Não	
						16,8	Pendente	52	3,6	Não	
				45	13,7	14,0	Pendente	90	6,2	Sim	
						16,8	Pendente	63	4,3	Sim	
		40	12,2	45	13,7	14,0	Pendente	90	6,2	Sim	
						16,8	Pendente	63	4,3	Sim	

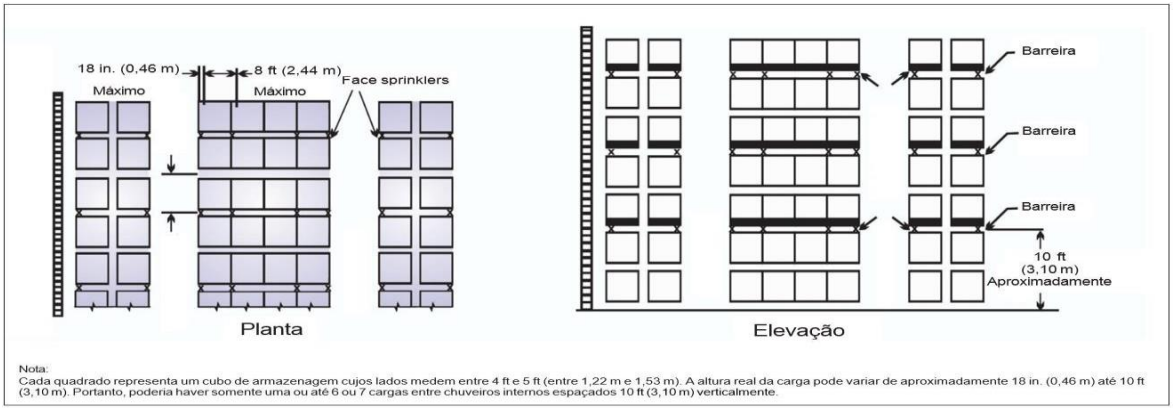


Figura 5.3.5.4.1.3(a): Distribuição de chuveiros internos, plásticos em caixas de papelão e plásticos não expandidos expostos, estruturas porta-paletes múltiplas, altura de armazenagem acima de 7,6 m (25 ft) - **Opção 1** [Espaçamento máximo de 3,10 (10 ft)

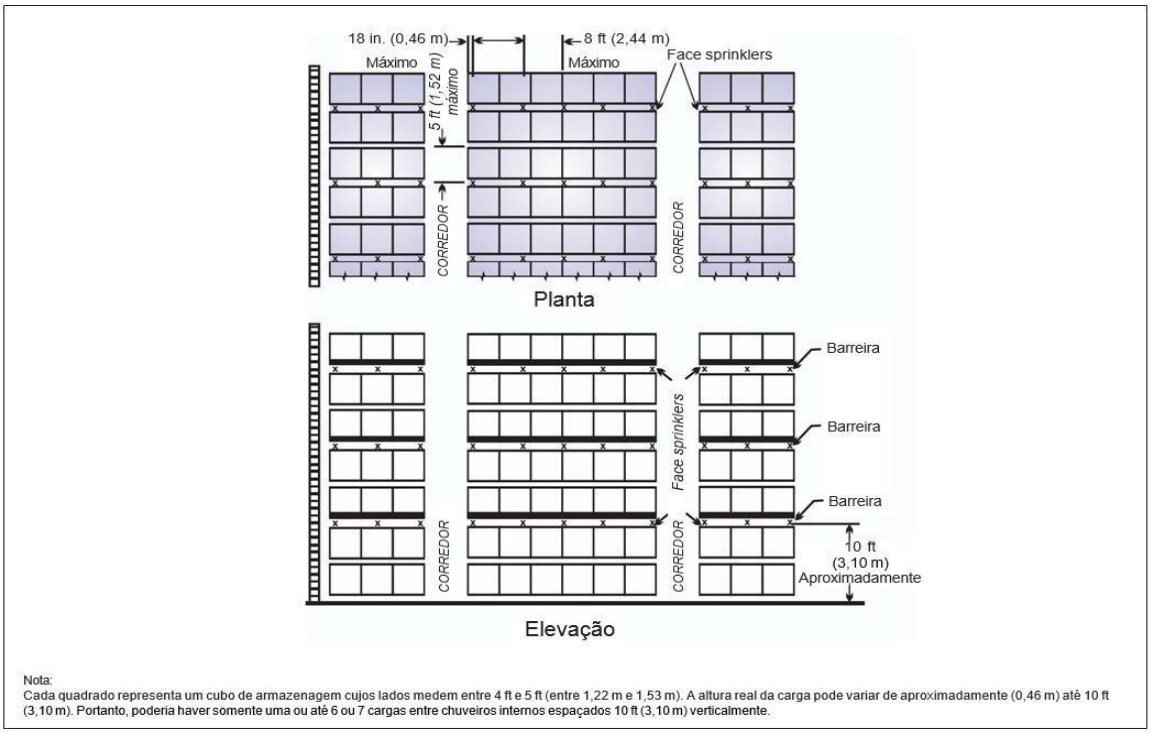


Figura 5.3.5.4.1.3(b): Distribuição de chuveiros internos, plásticos em caixas de papelão e plásticos não expandidos expostos, estruturas porta-paletes múltiplas, altura de armazenagem acima de 7,6 m (25 ft) - **Opção 2** [(Espaçamento máximo de 3,10 (10 ft)].

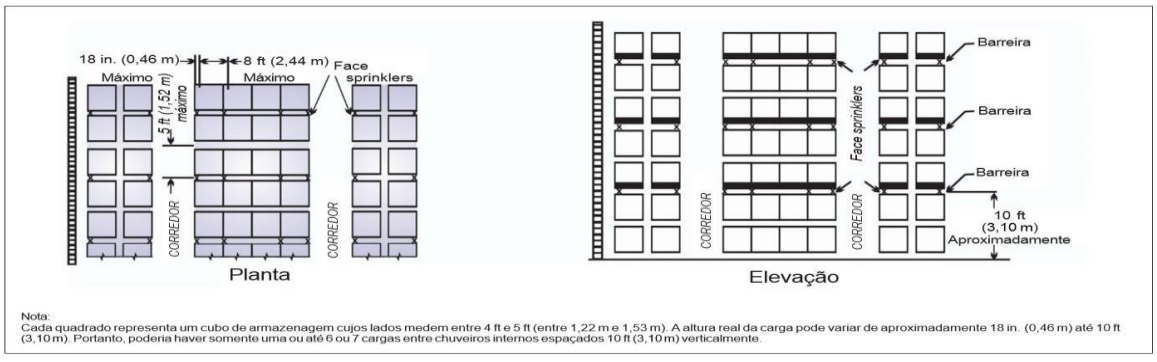
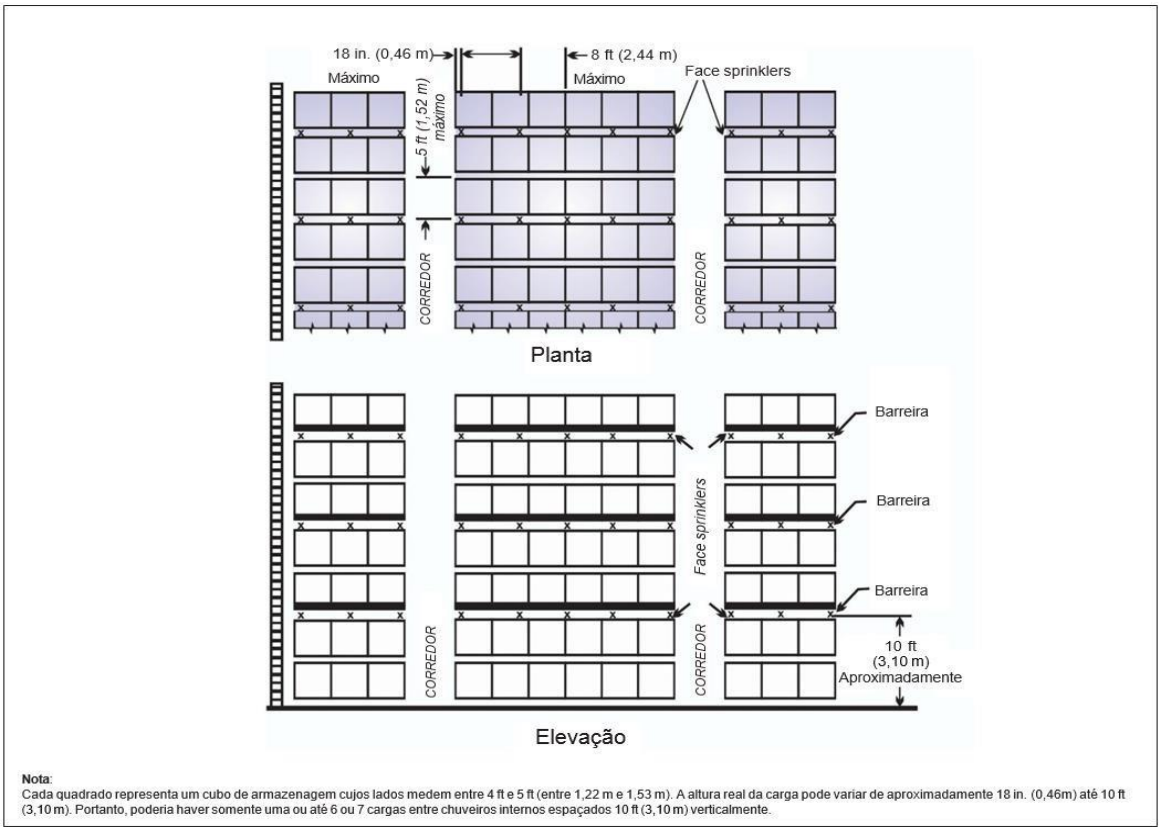
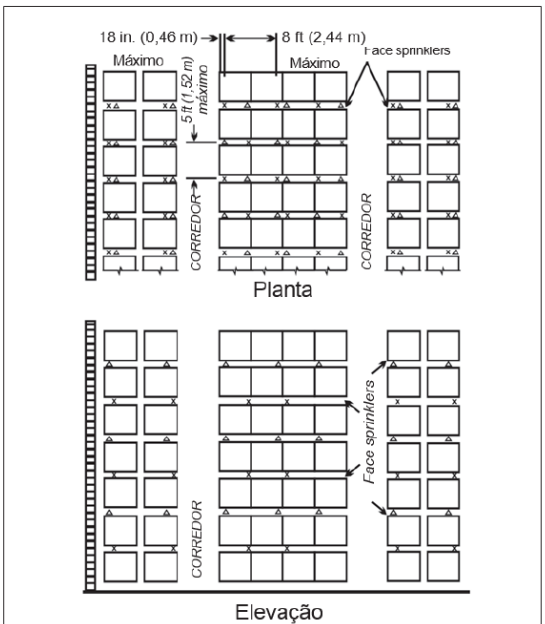


Figura 5.3.5.4.1.3(c): Distribuição de chuveiros internos, plásticos em caixas de papelão e plásticos não expandidos expostos, estruturas porta-paletes múltiplas, altura de armazenagem acima de 7,6 m (25 ft) - **Opção 1** (Espaçamento máximo de 152,40 cm)



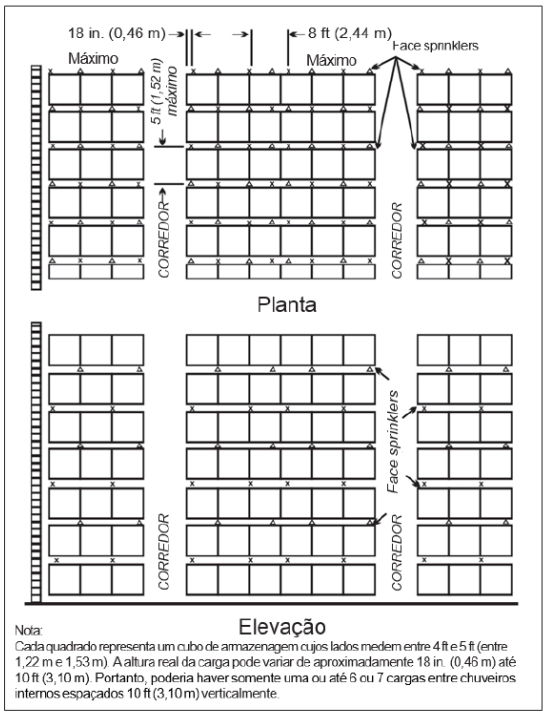
Nota:
Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 ft e 5 ft (entre 1,22 m e 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in. (0,46m) até 10 ft (3,10 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros internos espaçados 10 ft (3,10 m) verticalmente.

Figura 5.3.5.4.1.3(d): Distribuição de chuveiros internos, plásticos em caixas de papelão e plásticos não expandidos expostos, estruturas porta-paletes múltiplas, altura de armazenagem acima de 7,6 m (25 ft) - **Opção 2** [(Espaçamento máximo de 1,5 m (5 ft)]



Nota:
Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 ft e 5 ft (entre 1,22 m e 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in. (0,46 m) até 10 ft (3,10 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros internos espaçados 10 ft (3,10 m) verticalmente.

Figura 5.3.5.4.1.3(e): Distribuição de chuveiros internos, plásticos em caixas de papelão e plásticos não expandidos expostos, estruturas porta-paletes múltiplas, altura de armazenagem acima de 7,6 m (25 ft) - **Opção 3** [(Espaçamento máximo de 1,5 m (5 ft)]



Nota:
Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 ft e 5 ft (entre 1,22 m e 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in. (0,46 m) até 10 ft (3,10 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros internos espaçados 10 ft (3,10 m) verticalmente.

Figura 5.3.5.4.1.3(f): Distribuição de chuveiros internos, plásticos em caixas de papelão e plásticos não expandidos expostos, estruturas porta-paletes múltiplas, altura de armazenagem acima de 7,6 m (25 ft) - **Opção 4** [(Espaçamento máximo de 1,5 m (5 ft)]

Em estruturas porta-paletes simples e duplas sem prateleiras sólidas, com armazenagem acima de 7,6 m (25 ft) de altura e corredores com mais de 1,2 m (4 ft) de largura, os chuveiros internos devem ser posicionados conforme a Figura 5.3.5.4.1.4 e os chuveiros de teto devem ser projetados para uma densidade de 0,45 gpm/ft^2 sobre uma área mínima de operação de 186 m² (2000 ft²).

5.3.5.4.2 Espaçamento de chuveiros internos para proteção de armazenagem de plásticos em estruturas porta-paletes acima de 7,6 m (25 ft) de altura.

Os chuveiros internos para armazenagem a altura maior que 7,6 m (25 ft) em estruturas porta-paletes duplas devem ser espaçados horizontalmente e posicionados no espaço horizontal mais próximo dos intervalos especificados nas Figuras 5.3.5.1.2(a) ou 5.3.5.1.2(b)

Uma distância livre vertical de pelo menos 152,4 mm (6 in) deve ser mantida entre os defletores e o topo de cada nível de material armazenado.

5.3.5.4.3 Demanda de água de chuveiros internos para proteção de armazenagem de plásticos em estruturas porta-paletes acima de 7,6 m (25 ft) de altura. A demanda de água dos chuveiros internos deve ser baseada na operação simultânea dos chuveiros mais remotos hidraulicamente:

1) 8 chuveiros, quando somente um nível for instalado nas estruturas porta-paletes;

2) 14 chuveiros (**7** em cada um dos **2** níveis mais altos), quando mais de um nível for instalado em estruturas porta-paletes.

5.3.5.4.4 Pressão de descarga de chuveiros internos para proteção de armazenagem de plásticos em estruturas porta-paletes acima de 7,6 m (25 ft) de altura. A pressão de descarga dos chuveiros internos não deve ser inferior a 113,6 L/min (30 gpm).

5.4 Proteção de armazenagem de pneus

5.4.1 Geral. Os critérios especificados do item 5.1.4 devem ser aplicados somente a edificações com tetos cuja inclinação não seja superior a 16,7%.

5.4.1.1 A quantidade de água disponível deve ser suficiente para a densidade de descarga exigida sobre a área de aplicação exigida, além da quantidade necessária para geração de espuma de alta densidade e para chuveiros internos, quando usados.

5.4.1.2 Armazenagem temporária de pneus deve ser protegida de acordo com 5.1.10.

5.4.2 Sistemas de teto. A descarga e área de aplicação dos chuveiros deve atender às Tabelas 5.4.2(a) e Tabela 5.4.2(b) para chuveiros standard spray. Chuveiros de gotas grandes e ESFR devem seguir o indicado pelas Tabelas 5.4.2(c) e 5.4.2(d), respectivamente.

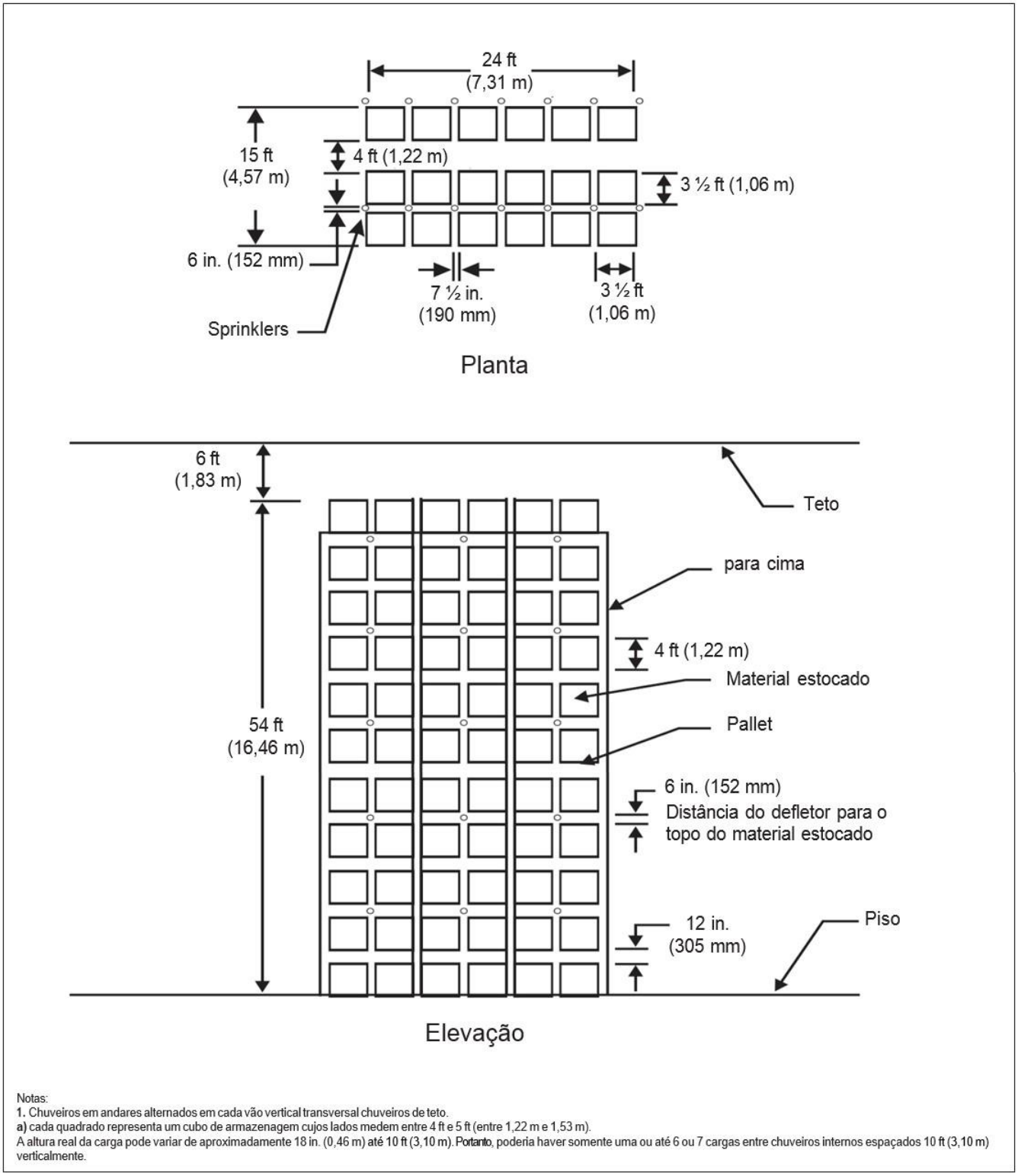


Figura 5.3.5.4.1.4: Distribuição de chuveiros internos para plásticos expandidos e não expandidos em caixas de papelão e plásticos não expandidos expostos, estruturas porta-paletes simples e duplas, altura de armazenagem acima de 7,6 m (25 ft)

Tabela 5.4.2(a): Critérios de proteção de armazenagem de pneus utilizando chuveiros de controle área-densidade

Método de empilhamento	Altura de empilhamento (ft)	Densidade de descarga de chuveiros (gpm/ft²) *(Ver Nota 1)*	Áreas de aplicação (ft²) *(Ver Nota 1)*	
			Temperatura ordinária	Alta temperatura *(Ver Nota 1)*
(1) Armazenagem sobre o piso (a) Pilhas em pirâmide, deitados (b) Outras configurações de modo que não sejam formados canais horizontais *(ver Nota 2)*	Até 5	0,19	2000	2000
	Acima de 5 até 12	0,30	2500	2500
	Acima de 12 até 18	0,60	Não é permitido	2500
(2) Armazenagem sobre o piso Pneus em pé	Até 5	0,19	2000	2000
	Acima de 5 até 12	0,30	2500	2500
(3) Estruturas porta-paletes portáteis paletizadas Deitados ou em pé	Até 5	0,19	2000	2000
	Acima de 5 até 20	Ver Tabela 5.4.2(b)	–	--
	Acima de 20 até 30	0,30 mais espuma de alta densidade	3000	3000
(4) Pneus deitados em estruturas porta-paletes portáteis paletizadas	Até 5	0,19	2000	2000
	Acima de 5 até 20	Ver Tabela 5.4.2(b)	–	--
	Acima de 20 até 25	0,60 e	Não é permitido	5000
		0,90 (ver *Nota 3)* ou	Não é permitido	3000
		0,75 com teto/telhado com resistência ao fogo de 1 hora Medida média do teto e piso	Não é permitido	4000
(5) Estruturas porta-paletes portáteis abertas, pneus deitados ou em pé	Até 5	0,19	2000	2000
	Acima de 5 até 12	0,60	5000	3000
	Acima de 12 até 20	0,60 e	Não é permitido	5000
		0,90 (ver *Nota 3)* ou	Não é permitido	3000
		0,30 mais espuma de alta expansão	3000	3000
(6) Pneus em pé ou deitados, sobre paletes, em estruturas porta-paletes fixas simples, duplas ou múltiplas	Até 5	0,19	2000	2000
	Acima de 5 até 20	Ver Tabela 5.4.2(b) ou 0,40 mais um nível de chuveiros internos, ou	3000	3000
		0,30 mais espuma de alta expansão	3000	3000
	Acima de 20 até 30	0,30 mais espuma de alta expansão	Não é permitido	3000
(7) Pneus em pé ou deitados, sem paletes ou prateleiras, em estruturas porta-paletes fixas simples, duplas ou múltiplas	Até 5	0,19	2000	2000
	Acima de 5 até 12	0,60	5000	3000
	Acima de 12 até 20	0,60 e	Não é permitido	5000
		0,90 (ver *Nota 3)* ou	Não é permitido	3000
		0,40 mais um nível de chuveiros internos, ou	3000	3000
		0,30 mais espuma de alta expansão	3000	3000
	Acima de 20 até 30	0,30 mais espuma de alta expansão	Não é permitido	3000

Para unidades no SI, 1 ft = 0,3048 m; 1 ft2 = 0,0929 m²; 1 gpm/ft² = 40,746 l/min/m².

Notas:

1) A descarga e área de aplicação de chuveiros são baseadas em uma distância livre máxima entre o teto e a maior altura de armazenagem 3.1 m (10 ft). A distância livre máxima é medida no local e não é uma medida definitiva;

2) Armazenagem entrelaçada no piso, pneus deitados empilhados (típico para pneus de caminhão) e pneus fora-de-estrada (off-road). Pneus entrelaçados não são armazenados a grandes alturas devido aos danos causados aos pneus (por exemplo, talão);

3) O fornecimento de água deve atender a ambas as exigências.

Tabela 5.4.2(b): Densidade de sistemas utilizando chuveiros de controle área-densidade para a proteção de pneus armazenados em porta-paletes portáteis paletizados e em estruturas porta-paletes fixas, com paletes, com altura maior que 1,5 m (5 ft) até 6,1 m (20 ft)

Altura de armazenagem	**Temperatura dos chuveiros**	
	Alta temperatura	**Temperatura ordinária**
>1,5 m (5 ft) até 3,1 m (10 ft)	0,32/2000	0,32/2000
>3,1 m (10 ft) até 3,7 m (12 ft)	0,39/2000	0,39/2600
>3,7 m (12 ft) até 4,3 m (14 ft)	0,45/2000	0,45/3200
>4,3 m (14 ft) até 4,9 m (16 ft)	0,5/2300	0,5/3700
>4,9 m (16 ft) até 5,5 m (18 ft)	0,55/2600	0,55/4400
>5,5 m (18 ft) até 6,1 m (20 ft)	0,6/3000	0,6/5000

Tabela 5.4.2(c): Proteção de pneus com chuveiros de gotas grandes e chuveiros de controle para aplicações específicas (ver Nota 1)

Método de empilhamento	Altura da pilha	Número de chuveiros e pressões mínimas de operações *(ver Nota 2)*	Altura máxima do edifício	Duração (horas)
Armazenagem de pneus, deitados ou em pé, sobre paletes em porta-paletes portáteis, ou em porta-paletes portáteis abertos, ou em estruturas porta-paletes fixas ser prateleiras sólidas	Até 7,6 m (25 ft)	15 chuveiros a 5,2 bar (75 psi) *(ver Nota 3)*	9,8 m (32 ft)	3

Notas:
1) Somente sistemas de tubo molhado;
2) As pressões de operação e o número de chuveiros foram baseados em testes nos quais a distância livre entre os defletores dos chuveiros e a máxima altura de armazenagem era de 5 ft a 7 ft (1.5 m a 2.1 m);
*3) A área de operação deve conter os **15** chuveiros com maior demanda hidráulica, com quatro chuveiros em cada um dos três ramais. A área mínima de operação do sistema deve ser 1200 ft2 (112 m²) e a máxima 1500 ft2 (139 m²), e o sistema deve utilizar chuveiros de alta temperatura.*

Tabela 5.4.2(d): Proteção de pneus com chuveiros ESFR

Método de empilhamento	Altura da pilha	Altura máxima do edifício		Fator K nominal	(Orientação)	Número de chuveiros *(ver Nota 2)*	Pressão de operação mínima *(ver Nota 2)*		Duração (horas)
		ft	m				psi	bar	
Armazenagem de pneus, deitados ou em pé, sobre paletes em porta-paletes portáteis, em porta-paletes portáteis abertos, ou em estruturas porta-paletes fixas ser prateleiras sólidas	Até 7,6m (25 ft)	30	9,1	14,0	Em pé ou pendente	12 *(ver Nota 3)*	50	3,5	1
				16,8	Pendente	12 *(ver Nota 3)*	35	2,4	1
				25,2	Pendente	12 *(ver Nota 3)*	15	1,0	1
Armazenagem de pneus, deitados, sobre paletes em porta-paletes portáteis, em porta-paletes portáteis abertos, ou em estruturas porta-paletes fixas ser prateleiras sólidas	Até 7,6m (25 ft)	35	10,7	14,0	Em pé ou pendente	12 *(ver Nota 3)*	75	5,2	1
				16,8	Pendente	12 *(ver Nota 3)*	52	3,6	1
				25,2	Pendente	12 *(ver Nota 3)*	25	1,7	1
Pneus entrelaçados em porta-paletes portáteis abertos de aço	Até 7,6m (25 ft)	30	9,1	14,0	Pendente	20 *(ver Notas 4 e 5)*	75	5,2	3
Armazenagem de pneus, deitados, sobre paletes em porta-paletes portáteis	Até 7,6m (25 ft)	40	12,2	14,0	Pendente	12	75	5,2	1

Notas:
1) Somente sistemas de tubo molhado;
2) As pressões de operação e o número de chuveiros foram baseados em testes nos quais a distância livre entre os defletores dos chuveiros e a máxima altura de armazenagem era de 1,5 m a 2,1 m (5 ft a 7 ft);
3) O formato da área de operação deve estar de acordo com 5.2.2.3.3 e 5.2.2.3.4;
4) Quando usados nesta aplicação, espera-se que o chuveiro ESFR controle o fogo em vez de extingui-lo;
*5) A área de operação deve conter os **20** chuveiros com maior demanda hidráulica, distribuídos em quatro ramais com cinco chuveiros cada um. A área deve ter no mínimo 149 m² (1600 ft²).*

5.4.3 Parâmetros de projeto de sistemas de chuveiros internos para proteção de armazenagem de pneus

5.4.3.1 Quando necessários, os chuveiros internos devem ser instalados de acordo com o item 5.1.3, exceto quando modificado por 5.4.3.2 até 5.4.3.4.

5.4.3.2 O espaçamento horizontal máximo dos chuveiros internos deve ser 2,4 m (8 ft).

5.4.3.3 A demanda de água dos chuveiros internos deve ser baseada na operação simultânea dos **12** chuveiros mais remotos hidraulicamente, quando somente houver um nível de chuveiros.

5.4.3.4 A pressão de descarga dos chuveiros internos não deve ser inferior a 2,1 bar (30 psi).

5.4.4 Quando forem usados sistemas de espuma de alta expansão, instalados de acordo com a NFPA 11A, Standard for Medium- and High-Expansion Foam Systems, a densidade de descarga dos chuveiros especificada na Tabela 5.4.2(a) pode ser reduzida à metade, fixada em 9,78 L/min/m² (0,24 gpm/ft²), escolhendo-se o maior dentre os dois valores.

5.5 Proteção de algodão em fardos

5.5.1 Geral

5.5.1.1 A quantidade de água disponível deve ser suficiente para suprir a densidade de descarga exigida sobre a área a ser protegida.

5.5.1.2 O fornecimento de água deve ser capaz de atender a demanda dos sistemas de chuveiros por pelo menos 2 h.

5.5.2 Proteção de algodão em fardos utilizando chuveiros de controle de área-densidade

5.5.2.1 Para a armazenagem em níveis ou em estruturas porta-paletes até a altura de 4.6 m (15 ft), as densidades de descarga e áreas de aplicação devem atender à Tabela 5.5.2.1.

5.5.2.2 Quando a altura do telhado ou do teto não permitir a armazenagem acima de 3,1 m (10 ft), a densidade de descarga dos chuveiros pode ser reduzida em 20% do valor indicado na Tabela 5.5.2.1, mas nunca abaixo de 6,1 L/min/m² (0,15 gpm/ft²).

5.6 Proteção de papel em bobinas

5.6.1 Geral

5.6.1.1 O suprimento de água para sistemas automáticos de proteção contra incêndio deve ser projetado para uma duração mínima de 2 h.

5.6.1.1.1 Quando forem usados chuveiros ESFR a duração do suprimento de água deve ser de 1 h.

5.6.1.2 O suprimento de água deve incluir a demanda do sistema de chuveiros automáticos e a demanda do sistema de espuma de alta expansão.

5.6.1.3 Somente sistemas de tubo molhado devem ser usados em áreas de armazenagem de papel tissue (produtos como guardanapos, papéis toalha, papéis higiênicos e lenços).

5.6.1.4 Papéis pesados e médios armazenados horizontalmente devem ser protegidos como uma configuração fechada.

5.6.1.5 Papéis de peso médio podem ser protegidos como papéis pesados, desde que cada bobina seja envolta completamente com papel, nas laterais e extremidades, ou então, seja envolta somente nas laterais e amarrada com cintas de aço. O papel utilizado como envoltório deve ser uma folha única de papel pesado com gramatura de 18,1 kg (40 lb), ou duas camadas de papel pesado com gramatura inferior a 18,1 kg (40 lb).

5.6.1.6 Papéis de peso leve e papéis tissue podem ser protegidos como papéis de peso médio, desde que cada bobina seja envolta completamente com papel, nas laterais e extremidades, ou então seja envolta somente nas laterais e amarrada com cintas de aço. O papel utilizado como envoltório deve ser uma folha única de papel pesado com gramatura de 18,1 kg (40 lb), ou duas camadas de papel pesado com gramatura inferior a 18,1 kg (40 lb).

5.6.1.7 Para efeito de projeto do sistema de chuveiros, os papéis leves devem ser protegidos da mesma maneira que os papéis tissue.

5.6.2 Parâmetros de proteção para a armazenagem de bobinas de papel

5.6.2.1 Parâmetros de proteção para a armazenagem de bobinas de papel utilizando chuveiros de controle área-densidade.

5.6.2.1.1 A proteção com chuveiros de áreas de armazenagem de bobinas de papéis pesados e médios até 3.1 m (10 ft) de altura deve ser feita de acordo com as densidades para risco ordinário Grupo 2.

5.6.2.1.2 A proteção com chuveiros de áreas de armazenagem de bobinas de papéis leves e tissue até 3,1 m (10 ft) de altura deve ser feita de acordo com as densidades para risco extra Grupo 1.

5.6.2.1.3 A proteção com chuveiros de áreas de armazenagem de bobinas de papel de no mínimo 3,1 m (10 ft) de altura em edifícios ou estruturas com telhados ou tetos de até 9,1 m (30 ft) deve ser feita de acordo com as Tabelas 5.6.2.1.3(a) e 5.6.2.1.3(b).

5.6.2.1.4 A proteção de bobinas de papel armazenadas a, no mínimo, 4,6 m (15 ft) de altura deve ser feita com chuveiros de temperatura alta.

5.6.2.1.5 A área de proteção de cada chuveiro não deve exceder 9,3 m² (100 ft²) nem ser menor que 6,5 m² (70 ft²).

5.6.2.1.6 Quando forem instalados sistemas de espuma de alta expansão em áreas de armazenagem de papéis pesados e médios, a densidade de projeto do sistema pode ser reduzida até 9.8 L/min/m² (0.24 gpm/ft²) com área mínima de operação de 186 m² (2000 ft²).

5.6.2.1.7 Quando forem instalados sistemas de espuma de alta expansão em áreas de armazenagem de papéis tissue, as densidades de projeto e as áreas de operação somente podem ser reduzidas até os valores indicados nas Tabelas 5.6.2.1.3(a) e 5.6.2.1.3(b).

5.6.2.2 Proteção de bobinas de papel utilizando chuveiros de gotas grandes e chuveiros de controle para aplicações específicas. Quando a proteção utilizar chuveiros de gotas grandes, os parâmetros de cálculo hidráulico devem ser os especificados na Tabela 5.6.2.2. A pressão de descarga de projeto deve ser 3,4 bar (50 psi). O número de chuveiros a ser calculado é indicado com base na altura de armazenagem, distância livre entre teto e topo da carga, e tipo de sistema.

5.6.2.3 Proteção de bobinas de papel com chuveiros ESFR. Quando forem utilizados chuveiros ESFR, os parâmetros de cálculo hidráulico devem ser os especificados na Tabela 5.6.2.3. A pressão de descarga deve ser calculada com base na operação simultânea de **12** chuveiros.

Tabela 5.5.2.1: Armazenagem de algodão em fardos até 4.6 m (15 ft)

Tipo de sistema	Armazenagem de algodão em fardos até 15 ft		
	Armazenagem em níveis	Ar,mazenagem em estruturas porta-paletes	Armazenagem plana
Tubo molhado	0,25/3000	0,33/3000	0,15/3000
Tubo seco	0,25/3900	0,33/3900	0,15/3900

Tabela 5.6.2.1.3(a): Parâmetros de proteção de papéis em bobinas armazenados em edifícios ou estruturas com teto ou telhado de até 30 ft, utilizando chuveiros de controle área-densidade (densidades de descarga em gpm/ft² sobre ft²)

Altura de empilhamento (ft)	Distância livre entre teto e topo da carga (ft)	Papéis pesados					Papéis médios				*Tissue* - Todas as configurações de armazenagem
		Configuração fechada, com ou sem cintas de aço	Configuração padrão		Configuração aberta		Configuração fechada, com ou sem cintas de aço	Configuração padrão		Configuração aberta, com ou sem cintas de aço	
			Com cintas de aço	Sem cintas de aço	Com cintas de aço	Sem cintas de aço		Com cintas de aço	Sem cintas de aço		
10	≤5	0,30/2000	0,30/2000	0,30/2000	0,30/2000	0,30/2000	0,30/2000	0,30/2000	0,30/2000	0,30/2000	0,45/2000
10	>5	0,30/2000	0,30/2000	0,30/2000	0,30/2000	0,30/2000	0,30/2000	0,30/2000	0,30/2000	0,30/2000	0,45/2500
15	≤5	0,30/2000	0,30/2000	0,30/2000	0,30/2500	0,30/3000	0,30/2000	0,30/2000	0,45/2500	0,45/2500	0,60/2000
15	>5	0,30/2000	0,30/2000	0,30/2000	0,30/3000	0,30/3500	0,30/2000	0,30/2500	0,45/3000	0,45/3000	0,60/3000
20	≤5	0,30/2000	0,30/2000	0,30/2500	0,45/3000	0,45/3500	0,30/2000	0,45/2500	0,60/2500	0,60/2500	0,75/2500
20	>5	0,30/2000	0,30/2500	0,30/3000	0,45/3500	0,45/4000	0,30/2500	0,45/3000	0,60/3000	0,60/3000	0,75/3000
25	≤5	0,45/2500	0,45/3000	0,45/3500	0,60/2500	0,60/3000	0,45/3000	0,60/3000	0,75/2500	0,75/2500	*(Ver Nota 1)*

Notas:

1) Os parâmetros para a proteção com chuveiros de papel tissue, armazenado a mais de 6,1 m (20 ft) de altura ainda não foram determinados;

2) As densidades ou áreas, ou ambas, podem ser interpoladas entre qualquer incremento de 1,5 m (5 ft) de altura de armazenagem.

Tabela 5.6.2.1.3(b): Parâmetros de proteção de papéis em bobinas armazenados em edifícios ou estruturas com teto ou telhado de até 9,1 m, utilizando chuveiros de controle área-densidade (densidades de descarga em L/min/m² sobre m²)

Altura de empilhamento (m)	Distância Livre entre teto e topo da carga (m)	Papéis Pesados					Papéis Médios				*Tissue* - Todas as configurações de armazenagem
		Configuração fechada, com ou sem cintas de Aço	Configuração padrão		Configuração aberta		Configuração fechada, com ou sem cintas de aço	Configuração padrão		Configuração aberta, com ou sem cintas de aço	
			Com cintas de aço	Sem cintas de aço	Com cintas de aço	Sem cintas de aço		Com Cintas de Aço	Sem Cintas de Aço		
3,1	≤1,5	12,2/185,8	12,2/185,8	12,2/185,8	12,2/185,8	12,2/185,8	12,2/185,8	12,2/185,8	12,2/185,8	12,2/185,8	18,3/185,8
3,1	>1,5	12,2/185,8	12,2/185,8	12,2/185,8	12,2/185,8	12,2/185,8	12,2/185,8	12,2/185,8	12,2/185,8	12,2/185,8	18,3/232,3
4,6	≤1,5	12,2/185,8	12,2/185,8	12,2/185,8	12,2/232,3	12,2/278,7	12,2/185,8	12,2/185,8	18,3/232,3	18,3/232,3	24,5/185,8
4,6	>1,5	12,2/185,8	12,2/185,8	12,2/185,8	12,2/278,7	12,2/325,2	12,2/185,8	12,2/232,3	18,3/278,7	18,3/278,7	24,5/278,7
6,1	≤1,5	12,2/185,8	12,2/185,8	12,2/232,3	18,3/278,7	18,3/325,2	12,2/185,8	18,3/232,3	24,5/232,3	24,5/232,3	30,6/232,3
6,1	>1,5	12,2/185,8	12,2/232,3	12,2/278,7	18,3/325,2	18,3/371,6	12,2/232,3	18,3/278,7	24,5/278,7	24,5/278,7	30,6/278,7
7,6	≤1,5	18,3/232,3	18,3/278,7	18,3/325,2	24,5/232,3	24,5/278,7	18,3/278,7	24,5/278,7	30,6/232,3	30,6/232,3	*(Ver Nota 1)*

Notas:

1) Os parâmetros para a proteção com chuveiros de papel tissue armazenado a mais de 6,1 m de altura ainda não foram determinados;
2) As densidades ou áreas, ou ambas, podem ser interpoladas entre qualquer incremento de 1,5 m de altura de armazenagem.

Tabela 5.6.2.2: Chuveiros de gotas grandes para a proteção de armazenagem de bobinas de papel (número de chuveiros a ser calculado)

Altura de armazenagem		Distância livre entre teto e topo da carga		Tipo de chuveiro	Papéis Pesados					Papéis Médios					*Tissue* - Todas as configurações
					Configuração fechada	Configuração padrão		Configuração aberta		Configuração fechada	Configuração padrão		Configuração aberta		
ft	m	ft	m		Com ou sem cintas de aço	Com cintas de aço	Sem cintas de aço	Com cintas de aço	Sem cintas de aço	Com ou sem cintas de aço	Com cintas de aço	Sem cintas de aço	Com cintas de aço	Sem cintas de aço	
20	6,1	<10	<3,1	TM	15	15	15	15	NA	15	15	15	NA	NA	Ver Nota 3
20	6,1	<10	<3,1	TS	25	25	25	25	NA	25	25	25	NA	NA	NA
26	7,9	<34	<10,4	TM	15	15	15	15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
26	7,9	<34	<10,4	TS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Notas:

1) TM = tubo molhado; TS = tubo seco; NA = não aplicável;
1) Ver definição de altura de armazenagem em 3.9.2;
2) 25 chuveiros de gotas grandes a 5,2 bar (75 psi) para configurações fechadas ou configurações padrão; não é aplicável a outras configurações.

Tabela 5.6.2.3: Proteção de armazenagem de bobinas de papel com chuveiros ESFR (altura máxima de armazenagem permitida)

Fator K Nominal	Orientação	Tipo de sistema	Pressão		Altura do edifício		Papéis pesados						Papéis médios						*Tissue* – Todas as configurações
							Fechada		Padrão		Aberta		Fechada		Padrão		Aberta		
			psi	Bar	ft	m	ft	m	ft	m	ft	m	ft	m	ft	m	ft	M	
11,2	Em pé	Tubo molhado	50	3,4	25	7,6	20	6,1	20	6,1	20	6,1	20	6,1	20	6,1	20	6,1	NA
14,0	Em pé ou pendente	Tubo molhado	50	3,4	30	9,1	25	7,6	25	7,6	25	7,6	25	7,6	25	7,6	25	7,6	NA
14,0	Pendente	Tubo molhado	75	5,2	40	12,2	30	9,1	30	9,1	30	9,1	NA		NA		NA		NA
25,2	Pendente	Tubo molhado	15	1,0	30	9,1	25	7,6	25	7,6	25	7,6	25	7,6	25	7,6	25	7,6	NA
25,2	Pendente	Tubo molhado	25	1,7	40	12,2	30	9,1	30	9,1	30	9,1	NA		NA		NA		NA
25,2	Pendente	Tubo molhado	50	3,4	45	13,7	30	9,1	30	9,1	30	9,1	NA		NA		NA		NA

Tabela 5.7.1: K-25,2 Proteção com chuveiros ESFR de prateleiras portáteis (arranjo fechado1) sem prateleiras sólidas contendo componentes automotivos

Mercadoria	Altura máxima de armazenagem		Altura máxima do teto/telhado		Tipo de sistema	Espaçamento máximo de chuveiros[2]		Número de chuveiros / pressão mínima de operação		Distância máxima do defletor abaixo do teto[4]		Duração do reservatório (horas)
	ft	m	ft	m		ft^2	m^2	psi	bar	in.	mm	
Componentes automotivos e seu material de embalagem	25	7,6	35	10,7	Tubo Molhado	100	9,3	16 à 37 psi	16 à 2,5 bar	18	457	2

Notas:

1) O arranjo de racks portáteis deve ser de forma alinhada sem corredores;
2) O espaçamento entre chuveiros pode ser maior que 9,3 m² (100 ft²) quando os chuveiros forem certificados para espaçamentos maiores;
3) O sistema deve ser também capaz de uma densidade de descarga de 0,60 gpm/ft² sobre os 370 m² (4000 ft²) mais remotos;
4) A distância máxima do defletor abaixo do teto pode ser maior que 457 mm (18 in.) quando os chuveiros forem certificados para distâncias maiores.

5.7 **Projetos especiais**

5.7.1 Peças de motores de veículos feitas de plástico. Componentes automotivos de plástico e seus materiais de embalagem podem ser protegidos conforme a Tabela 5.7.1.

5.7.2 Parâmetros de proteção de áreas de armazenagem e de exibição, em lojas de varejo, de mercadorias Classe I até Classe IV, plásticos grupo A não expandidos em caixas de papelão, e plásticos grupo A expostos não expandidos.

5.7.2.1 Um sistema de tubo molhado projetado para atingir dois pontos diferentes de projeto - densidade de 0.6 gpm/ft^2 sobre 2000 ft^2 e densidade de 0.7 gpm/ft^2 para os **4** chuveiros de maior demanda hidráulica - pode ser usado para proteger estruturas porta-paletes simples e duplas com prateleiras vazadas, quando as seguintes condições forem atendidas:

1) Devem ser utilizados chuveiros de cobertura estendida, certificados para uso em áreas de armazenagem, com Fator K nominal de 25,2;

2) As prateleiras vazadas devem ser formadas por ripas de 51 mm (2 in) de espessura e largura máxima de 153 mm (6 in) fixadas por espaçadores que garantam uma abertura mínima de 51 mm (2 in) entre cada ripa;

3) Não é permitido o uso de prateleiras vazadas na estrutura porta-paletes acima do nível de 12ft. Telas metálicas (mais que 50% de abertura) podem ser usadas nos níveis acima de 3,7 m (12 ft) de altura;

4) Prateleiras de madeira compensada (31/2 ft × 8 ft 3 in.) podem ser usadas sobre as ripas no nível de 1,5 m (5 ft);

5) Metal perfurado (40% ou mais de área aberta) pode ser usado sobre as prateleiras vazadas até o nível de 60 in;

6) A menos que especificamente citado neste item, madeira compensada ou materiais similares não podem ser colocados sobre as prateleiras vazadas;

7) A altura máxima do telhado na área protegida deve ser 9,1 m (30 ft);

8) A máxima altura de armazenagem permitida deve ser 6,7 m (22 ft);

9) A largura mínima dos corredores deve ser 2,4 m (8 ft);

10) Deve haver vãos verticais transversais de, no mínimo, 76mm (3 in) a cada 3 m (10 ft) horizontalmente;

11) Devem ser mantidos vãos verticais longitudinais de pelo menos 152 mm (6 in) de largura em estruturas porta-paletes duplas;

12) A armazenagem de mercadorias nos corredores pode ser feita se essa mercadoria não tiver mais que 1,2 m (4 ft) de altura e se for mantido um corredor livre mínimo de 1,52 m (4 ft.).

5.7.2.2 Um sistema de tubo molhado projetado para atingir **2** pontos diferentes de projeto – densidade de 0.425 gpm/ft^2 sobre 186 m² (2000 ft²) e densidade de 0.50 gpm/ft^2 para os **4** chuveiros de maior demanda hidráulica – pode ser usado para proteger as gôndolas das prateleiras metálicas, quando as seguintes condições forem atendidas:

1) Devem ser utilizados chuveiros de cobertura estendida, certificados para uso em áreas de armazenagem, com Fator K nominal de 25,2;

2) A altura de armazenagem deve ser, no máximo, 3,6 m (12 ft.);

3) A altura do teto na área protegida não deve ser superior a 6,7 m (22 ft);

4) Estrutura das prateleiras não deve ter mais de 1,2 m (48 in.) de profundidade agregada ou 2,0 m (78 in) de altura;

5) Deve ser mantido um corredor de, no mínimo, 1,5 m (5 ft) de largura entre o material armazenado;

6) O comprimento das prateleiras não deve ser maior que 21,2 m (70 ft).

5.7.2.3 Um sistema de tubo molhado projetado para atingir **2** pontos diferentes de projeto – densidade de 0.425 gpm/ft² sobre 186 m² (2000 ft²) e densidade de 0.50 gpm/ft^2 para os **4** chuveiros de maior demanda hidráulica pode ser usado para proteger gôndolas das prateleiras metálicas, quando as seguintes condições forem atendidas:

1) Devem ser utilizados chuveiros de cobertura estendida, certificados para uso em áreas de armazenagem, com Fator K nominal de 25.2;

2) A altura de armazenagem deve ser, no máximo, 4,5 m (15 ft);

3) A altura do teto na área protegida não deve ser superior a 25 ft;

4) Estrutura das prateleiras não deve ter mais de 1,5 m (60 in.) de profundidade agregada ou 2,4 m (8 ft) de altura;

5) Uma plataforma de metal perfurada a 2,4 m (8 ft) de altura pode ser utilizada para armazenagem, com ou sem vãos verticais, de mercadorias até 4,5 m (15 ft) de altura (medido a partir do piso);

6) O comprimento da prateleira deve ser, no máximo, 21,2 m (70 ft);

7) Deve ser mantido um corredor de pelo menos 1,8 m (6 ft.).

5.7.2.4 Um sistema de tubo molhado projetado para atingir **2** pontos diferentes de projeto – densidade de 0.45 gpm/ft^2 sobre 186 m² (2000 ft²) e densidade de 0.55 gpm/ft^2 para os **4** chuveiros de maior demanda hidráulica é permitido sem o uso de chuveiros internos quando as seguintes condições forem atendidas:

Figura 1: Devem ser utilizados chuveiros de cobertura estendida, certificados para uso em áreas de armazenagem, com Fator K nominal de 25.2;

Figura 2: A altura de armazenagem deve ser, no máximo, 4,5 m (15 ft);

Figura 3: A altura do teto deve ser, no máximo, 6 m (20 ft);

Figura 4: As prateleiras não devem ter mais de 1,2 m (48 in.) de profundidade agregada ou 3,6 m (12 ft) de altura;

Figura 5: As prateleiras podem ser feitas de placas de aglomerado;

Figura 6: Deve ser mantido um corredor de pelo menos 1m (3 ft);

Figura 7: O comprimento das prateleiras não deve ser maior que 21,2 m (70 ft).

5.7.2.5 Um sistema de tubo molhado projetado para atingir **2** pontos diferentes de projeto – densidade de 0.38 gpm/ft^2 sobre 186 m² (2000 ft²) e densidade de 0.45 gpm/ft^2 para os **4** chuveiros de maior demanda hidráulica pode ser usado para proteger as bases das gôndolas das prateleiras metálicas sem necessidade de chuveiros internos, quando as seguintes condições forem atendidas:

1) Devem ser utilizados chuveiros de cobertura estendida, certificados para uso em áreas de armazenagem, com Fator K nominal de 25.2;

2) A altura de armazenagem deve ser, no máximo, 4,2 m (14 ft);

3) A altura do teto deve ser, no máximo, 6,10 m (20 ft);

4) Prateleiras metálicas não vazadas podem ser usadas até o nível de 1,8 m (72 in.); prateleiras de tela metálica podem ser usadas até 3,10 m (10 ft) de altura;

5) As prateleiras de metal não vazadas não devem ter mais de 1,6 m (66 in.) de profundidade agregada, com um vão vertical longitudinal de 6 in, entre duas prateleiras de 762 mm (30 in.) de profundidade;

6) Deve ser mantido um corredor de pelo menos 5 ft;

7) Deve ser mantido um vão vertical longitudinal de pelo menos 152 mm (6 in);

8) O comprimento das prateleiras não deve ser maior que 21,2 m (70 ft).

5.7.2.6 Um sistema de tubo molhado projetado para atingir **2** pontos diferentes de projeto – densidade de 0.49 gpm/ft² sobre 186 m² (2000 ft²), e densidade de 0.55 gpm/ft² para os 4 chuveiros de maior demanda hidráulica pode ser usado para proteger prateleira sólida com estrutura em aço sem necessidade de chuveiros internos, quando as seguintes condições forem atendidas:

1) Devem ser utilizados chuveiros de cobertura estendida, certificados para uso em áreas de armazenagem, com fator k nominal de 25.2;

2) A altura de armazenagem deve ser, no máximo, 5,0 m;

3) A altura do teto deve ser, no máximo, 6,7 m (22 ft);

4) As prateleiras não devem ter mais de 1,3 m (51 in.) de profundidade agregada ou 3,8 m (148 in.) de altura;

5) A intersecção de prateleiras metálicas perpendiculares é permitida desde que não sejam colocadas mercadorias no espaço vazio na junção das prateleiras;

6) A prateleira superior deve ser de tela metálica;

7) Deve ser mantido um corredor de, no mínimo, 1,2 m (4 ft) de largura entre prateleiras.

6. DOCUMENTAÇÃO

6.1 Quando se tratar da solicitação da primeira vistoria de edificações dotadas de sistema de chuveiros automáticos, o responsável técnico pela instalação do sistema deverá realizar as atividades de comissionamento do sistema e anexar o Relatório de comissionamento do sistema de chuveiros automáticos previsto no Anexo B da IT 23 do CBMBA.

6.1.1 O memorial de comissionamento do sistema de chuveiros automáticos é parte integrante do Processo de Segurança Contra Incêndio, devendo ser elaborado por profissional habilitado e ser entregue no ato da vistoria do Corpo de Bombeiros, acompanhado de documento comprobatório de responsabilidade técnica.

6.2 Quando se tratar da solicitação da renovação de vistoria de edificações dotadas de sistema de chuveiros automáticos, o responsável técnico pela manutenção do sistema deverá anexar o Relatório de inspeção do sistema de chuveiros automáticos previsto no Anexo C da IT 23 do CBMBA.

6.2.1 O Relatório de inspeção do sistema de chuveiros automáticos é parte integrante do Processo de Segurança Contra Incêndio, devendo ser elaborado por profissional habilitado e ser entregue no ato da vistoria do Corpo de Bombeiros, acompanhado de documento comprobatório de responsabilidade técnica.

ANEXO A
Definições

A.1.1 Armazenagem a grande altura: armazenagem de materiais em pilhas sólidas, em pilhas entremeadas por paletes, em estruturas porta-paletes, em estantes e em caixas tipo Bin-box a mais de 3,7m de altura.

A.1.1.1 Chuveiro de Extinção Precoce e Resposta Rápida (ESFR – *Early Suppression and Fast Response*): tipo de chuveiro de resposta rápida utilizado para extinção (e não simplesmente controle) de alguns tipos de incêndios graves.

A.1.1.2 Chuveiro de gotas grandes: tipo de chuveiro capaz de produzir gotas grandes de água, utilizado para controle de alguns tipos de incêndios graves.

A.1.1.3 Chuveiros automático de controle para aplicação específica (CCAE): é um tipo de chuveiro que atua no modo de controle e se caracteriza por produzir gotas grandes de água, testado e aprovado para uso em áreas de incêndios de alta intensidade.

A.1.1.4 Chuveiros automático tipo spray de controle área/densidade (CCAD): é um tipo de chuveiro projetado para áreas de incêndios em local de armazenamento usando o método de controle área / densidade.

A.1.1.5 Chuveiro para nível intermediário/estrutura porta-paletes: chuveiro equipado com guarnição que protege seus elementos de operação contra a água descarregada por outros chuveiros instalados em níveis superiores.

A.1.2 Definições de armazenagem em pilhas sólidas, pilhas entremeadas por paletes, em caixas tipo bin-box e em estantes.

A.1.2.1 Arranjo

A.1.2.1.1 Arranjo fechado: arranjo de armazenagem no qual o movimento de ar através das pilhas é limitado devido à existência de vãos verticais de 152-mm (6-in.) ou menos entre pilhas.

A.1.2.1.2 Arranjo aberto: arranjo de armazenagem no qual o movimento de ar através das pilhas é favorecido devido à existência de vãos verticais maiores de 152-mm (6-in.) entre pilhas.

**A.1.2.2 ***Altura disponível para armazenagem: altura máxima até a qual a carga pode ser armazenada acima do piso e ainda manter um espaço livre até os elementos estruturais e uma distância adequada até os chuveiros.

A.1.2.3 Armazenagem em tipo bin-box: armazenagem em caixas de madeira, metal ou papelão, consistindo de cinco lados fechados e um lado aberto voltado para o corredor. As caixas são autossuportadas ou suportadas por uma estrutura que deixa poucos ou nenhum vão horizontal ou vertical ao redor das caixas.

A.1.2.4 Distância livre: distância entre o topo da carga e os defletores dos chuveiros do teto.

A.1.2.5 Distância livre para o teto: é a distância do topo do armazenamento até o teto acima.

A.1.2.6 Mercadoria: combinação de produtos, material de embalagem e embalagem na qual é baseada a classificação de mercadoria.

**A.1.2.7 ***Compartimentado: uma separação rígida dos produtos em um contentor feita por divisórias que formam uma unidade estável em condições de incêndio.

A.1.2.8 Contentor (para transporte, mestre ou externo): um recipiente resistente o bastante, devido ao seu material, projeto ou construção, que pode ser transportado em segurança sem embalagem adicional.

A.1.2.9 Encapsulamento: método de embalagem que consiste em envolver com filme plástico as laterais e o topo da carga de um palete contendo mercadoria combustível ou embalagem combustível ou um grupo de mercadorias combustíveis ou embalagens combustíveis. Mercadorias combustíveis, embaladas individualmente com filme plástico e armazenadas de forma exposta sobre um palete, são também consideradas encapsuladas. Mercadorias totalmente incombustíveis em paletes de madeira envoltas somente por filme plástico, como descrito acima, não estão cobertas por esta definição. O fechamento com filme plástico somente das laterais da carga sobre paletes não é considerado encapsulamento. O termo encapsulamento também não é aplicável quando houver buracos ou falhas no plástico ou na cobertura impermeável sobre as caixas que excedam metade da área da cobertura. O termo encapsulamento também não se aplica a produtos ou embalagens envoltas em plástico colocados dentro de caixas grandes fechadas não envoltas em plástico.

A.1.2.10 Plásticos expandidos (espumados ou celulares) plásticos cuja densidade é reduzida pela presença de grande número de células, interconectadas ou não, dispersas em seu corpo.

A.1.2.11 Mercadorias de plásticos Grupo A expostos: plásticos não utilizados para embalagem ou recobrimento, que absorvem água ou retardem significativamente o risco de queima da mercadoria. (Envoltos em papel ou encapsulados, ou ambos, devem ser considerados expostos).

A.1.2.12 Materiais plásticos fluentes: plásticos que caem de suas embalagens durante um incêndio, obstruem os vãos verticais e criam um efeito de abafamento do fogo. Exemplos incluem plásticos em pó, paletizado, em flocos ou pequenos objetos [estojos de lâminas de barbear, pequenos frascos de 1-oz a 2-oz (28-g a 57-g)].

A.1.2.13 Embalagem: envoltório, protetor contra impactos ou contentor.

A.1.2.14 Armazenagem entremeada com paletes: armazenagem de mercadorias sobre paletes ou outros meios para formar espaços horizontais entre níveis de armazenagem.

**A.1.2.15 ***Estabilidade de pilhas, pilhas estáveis: arranjos onde não é esperado o colapso, escoamento do conteúdo ou inclinação das pilhas sobre os vãos verticais, logo após o início do desenvolvimento do incêndio.

**A.1.2.16 ***Estabilidade de pilhas, pilhas instáveis: arranjos onde é esperado o colapso, escoamento do conteúdo ou inclinação das pilhas sobre os vãos verticais, logo após o início do desenvolvimento do incêndio.

A.1.2.17 Altura do telhado: distância entre o piso e a parte inferior do telhado dentro da área de armazenagem.

A.1.2.18 Armazenagem em estantes: armazenagem em estruturas com menos de 76,2 cm (30 in.) de profundidade, com prateleiras com espaçamento vertical aproximado de 0,6 m (2 ft) e separadas por corredores de aproximadamente 76,2 cm (30-in.).

A.1.2.19 Unidade sólida de carga de um plástico não expandido (em caixas de papelão ou exposta): carga que não apresenta vazios (ar) em seu interior e que queimaria somente sua parte externa; a água dos chuveiros poderia atingir a maior parte da superfície disponível para a queima.

A.1.2.20 Acessórios para armazenagem: objetos para armazenagem como paletes, suportes, separadores e estrados.

A.1.2.21 Unidade de carga: carga sobre um palete ou módulo, mantida coesa por qualquer método, e normalmente transportada por equipamentos de transporte de cargas.

A.1.3 Definições de armazenagem em estruturas porta-paletes.

A.1.3.1 Largura do corredor: a distância horizontal entre as faces das cargas nas estruturas porta-paletes em questão.

A.1.3.2 Barreira vertical: uma barreira vertical na estrutura porta-paletes.

A.1.3.3 Em caixas de papelão: método de armazenagem no qual a mercadoria é completamente envolvida por recipientes de papelão corrugado ou cartão.

A.1.3.4 Paletes convencionais: um acessório para manuseio de cargas feito suportar uma carga unitária, com aberturas para acesso de equipamentos de manuseio de cargas.

A.1.3.5 Palete de plástico reforçado: palete de plástico que tenha um material de reforço secundário (tal como aço ou fibra de vidro) em seu interior.

A.1.3.6 Chuveiros de face: chuveiros tipo padrão, localizados nos vãos verticais transversais ao longo do corredor ou na estrutura porta-paletes. São posicionados a, no máximo, 0.46 m (18 in.) da face da carga e são utilizados para evitar o desenvolvimento vertical do fogo na face externa da mercadoria.

A.1.3.7 Barreira horizontal: barreira sólida horizontal, que cobre toda a estrutura porta-paletes, incluindo todos os vãos verticais, e posicionados de determinadas alturas para evitar a propagação vertical do fogo.

A.1.3.8 Vão (vertical) longitudinal: é o espaço entre filas de mercadorias, estando perpendicularmente à direção de carregamento da estrutura.

A.1.3.9 Estrutura porta-paletes: Qualquer combinação de elementos estruturais verticais, horizontais e diagonais que apoiam mercadorias armazenadas. Algumas estruturas porta-paletes utilizam prateleiras sólidas. As estruturas porta-paletes podem ser fixas, portáteis ou móveis. O carregamento pode ser manual, utilizando empilhadeiras, gruas ou colocação manual, ou automático, com sistemas de armazenagem e recuperação controlados por máquinas.

A.1.3.9.1 Estruturas porta-paletes de filas duplas: duas estruturas porta-paletes de fila única, encostadas uma na outra, formando uma estrutura com largura máxima total de 3,7 m (12 ft), com corredores de pelo menos 1,1 m (3,5 ft) em cada lado.

A.1.3.9.2 Estruturas porta-paletes móveis: estruturas porta-paletes sobre trilhos ou guias. Podem ser movidos horizontalmente para frente e para trás em um único plano. Um corredor móvel é criado quando estruturas porta-paletes contíguas são carregadas ou descarregadas, e depois movidas ao outro lado do corredor para encostar-se a outros porta-paletes.

A.1.3.9.3 Estruturas porta-paletes de filas múltiplas: estruturas porta-paletes com larguras maiores que 3,7 m (12 ft) ou estruturas de fila única ou filas duplas separadas por corredores com largura menor que 1,1 m (3,5 ft), formando um conjunto com largura total superior a 3,7 m (12 ft).

A.1.3.9.4 Estruturas porta-paletes portáteis: estruturas porta-paletes que não são fixas. Podem ser dispostas em várias configurações diferentes.

A.1.3.9.5 Estruturas porta-paletes de fila única: estruturas porta-paletes sem vão verticais longitudinais, com largura máxima de 1,8 m (6 ft) e corredores de pelo menos 1,1 m (3,5 ft) separando-as de outras mercadorias armazenadas.

A.1.3.10 Paletes escravos: palete especial que pertence ao sistema de manuseio de material. (Ver Figura A.3.10.4.)

A.1.3.11 Prateleiras sólidas: prateleiras sólidas podem ser fixas, em forma de estrado, de tela metálica ou de outro tipo, utilizadas em estruturas porta-paletes. A área de uma prateleira sólida é definida pelo corredor ou vão vertical ao redor de seus **4** lados. Prateleiras sólidas com área igual ou menor a 20 ft² serão definidas como estruturas porta-paletes abertas. Caso as prateleiras de tela metálica,

estrados ou outros materiais deixem abertos mais que 50% da área, e caso haja vãos verticais desimpedidos, a estrutura será considerada como uma estrutura porta-paletes aberta.

A.1.3.12 Vão (vertical) transversal: é o espaço entre filas de mercadorias, estando paralelamente à direção do carregamento da estrutura.

A.1.3.13 Caixas tipo bin-box: caixas de metal, madeira, plástico ou papelão com 5 lados fechados e 1 aberto, normalmente voltado para o corredor, para permitir acesso ao conteúdo. As caixas tipo Bin-box podem ser autoportantes ou sustentadas por uma estrutura.

A.1.4 Definições sobre armazenagem de pneus

A.1.4.1 Pneus atados: método de armazenagem no qual uma quantidade de pneus é atada.

A.1.4.2 Canal horizontal: qualquer espaço ininterrupto de comprimento maior que 1,5 m (5 ft) entre camadas horizontais de pneus armazenados. Esses canais podem ser formados por paletes, prateleiras ou outros arranjos de armazenagem.

A.1.4.3 Armazenagem trançada de pneus: método de armazenagem de pneus no qual as laterais dos mesmos se sobrepõem, aparentando uma trama ou malha.

A.1.4.4 Armazenagem temporária de pneus: armazenagem de pneus que não se constitui na principal utilização do edifício. As áreas de armazenagem não deverão exceder 186 m² (2000 ft²). Pilhas formadas por pneus apoiados sobre a banda de rodagem, independentemente do método de armazenagem, não devem exceder 7,6 m (25 ft) no sentido dos orifícios das rodas. Os métodos aceitáveis de armazenagem incluem **(a)** no piso, deitados, até 3,7 m (12 ft) de altura; **(b)** no piso, de pé, até 1,5 m (5 ft) de altura; **(c)** deitados ou de pé em estruturas porta-paletes fixas de filas duplas ou múltiplas ou em estruturas portáteis, até 1,5 m (5 ft) de altura; **(d)** deitados ou de pé em estruturas porta-paletes fixas de filas únicas ou em estruturas portáteis, até 3,7 m (12 ft) de altura; e **(e)** armazenagem trançada em estruturas porta-paletes até 1,5 m (5 ft) de altura.

A.1.4.5 Armazenagem de pneus deitados: pneus são armazenados horizontalmente.

A.1.4.6 Armazenagem de pneus em pé: pneus armazenados em pé ou sobre a banda de rodagem.

A.1.4.7 Armazenagem de pneus sobre paletes. Armazenagem em estruturas porta-paletes de vários tipos, utilizando um palete convencional como base.

A.1.4.8 Armazenagem de pneus em pirâmide: armazenagem sobre o piso na qual os pneus são dispostos em forma de pirâmide para melhor estabilidade da pilha.

A.1.4.9 *Ilustrações sobre estruturas porta-paletes para pneus.

A.1.4.10 Pneus: pneus utilizados para autos de passageiros, aeronaves, caminhões leves e pesados, carretas, equipamento agrícola, equipamentos de construção (*off-theroad*) e ônibus.

A.1.5 Definições sobre algodão em fardos

A.1.5.1 * Algodão em fardos: fibra natural embalada com materiais considerados aceitáveis pela indústria, em geral aniagem, polipropileno trançado ou filme de polietileno, e amarrada com cintas de aço, de material sintético, ou com arame. Podem conter também línteres (pequenas fibras da semente de algodão) e material residual do processo de descaroçamento.

A.1.5.2 Armazenagem de algodão em blocos: quantidade de fardos empilhados em forma cúbica e envoltos por corredores, paredes, ou ambos.

A.1.5.3 Algodão frio: algodão em fardos, 5 ou mais dias após o processo de descaroçamento.

A.1.5.4 Enfardado com fogo: fardo dentro do qual há fogo proveniente do processo. O descaroçamento é geralmente a causa mais frequente.

A.1.5.5 Fardo de algodão sem envoltório: fardo amarrado com cintas de arame ou aço, em envoltório.

A.1.6 Definições sobre papel em bobinas

A.1.6.1 Arranjo (Papel).

A.1.6.1.1 Arranjo fechado (Papel): armazenagem vertical na qual as distâncias entre pilhas são curtas, não devendo exceder mais que 50 mm (2 pol.) em uma direção e 25 mm (1 pol.) na outra.

A.1.6.1.2 Arranjo aberto (Papel): armazenagem vertical na qual as pilhas são bastante espaçadas entre si. Esta definição aplica-se a todos os arranjos verticais que não atendam à definição de arranjo fechado ou arranjo padrão.

A.1.6.1.3 * Arranjo padrão (Papel): armazenagem vertical na qual a distância entre pilhas em uma direção é curta [25 mm (1 pol.) ou menos] e maior que 50 mm (2 pol.) na outra.

A.1.6.2 Armazenagem de bobinas com cintas: bobinas providas de cintas de aço de 9.5 mm (3/8 pol.) ou mais largas em cada extremidade da bobina.

A.1.6.3 Pilha: pilha formada por bobinas sobrepostas.

A.1.6.4 Tubete: tubo central ao redor do qual o papel é enrolado para formar a bobina.

A.1.6.5 Papel (termo geral): termo utilizado para todos os tipos de folhas formadas por materiais fibrosos naturais, normalmente vegetais, mas algumas vezes minerais ou animais, sobre uma tela fina a partir de uma suspensão em água.

A.1.6.6 Armazenagem de Bobinas de Papel

A.1.6.6.1 Armazenagem horizontal de bobinas de papel: bobinas armazenadas com os tubetes no plano horizontal (armazenagem lateral).

A.1.6.6.2 Armazenagem vertical de bobinas de papel: bobinas armazenadas com os tubetes no plano vertical
(armazenagem de pé).

A.1.6.6.3 * Armazenagem de bobinas de papel embaladas: bobinas com envoltório de papel kraft pesado que recobre totalmente as suas laterais e extremidades.

A.1.7 * Altura de armazenagem de bobinas de papel: a máxima altura acima do piso na qual papel em bobinas é armazenado.

ANEXO B
Classificação de mercadorias

B.1. Classificação de mercadorias

B.1.1 Generalidades

A classificação de mercadorias e a relação com os requisitos de proteção devem ser baseados na unidade de estoque de uma determinada mercadoria (Por exemplo: palete carregado). Outros exemplos são encontrados no Anexo B.

Na classificação de mercadorias devem ser considerados os produtos e suas respectivas embalagens.

Mercadorias misturadas: a estocagem de mercadorias misturadas deve ser protegida pelos requisitos mais restritivos relacionado à classificação por produtos ou arranjo da estocagem.

Materiais de risco alto podem ser segregados em áreas específicas, desde que protegidas adequadamente para este tipo de material.

B.1.2 Tipos de paletes

Para mercadorias que são estocadas com paletes de madeira ou metal, estes devem ser considerados na classificação de mercadorias. Quando são empregados paletes plásticos a classificação de mercadorias deve ser elevada em uma Classe, a menos que esta já seja classificada como plástico no Grupo A.

B.1.3 Classes de mercadorias

B.1.3.1 Classe I: produtos incombustíveis que atendam ao menos uma das condições:

B.1.3.2 Colocados sobre paletes de madeira;

B.1.3.3 embalados em caixa de papelão com ou sem divisores, sobre paletes ou não;

B.1.3.4 embrulhados com papel ou plástico, sobre paletes ou não;

B.1.3.5 Classe II: produtos incombustíveis colocados em engradados de madeira, caixotes de madeira, caixas de papelão de multicamadas ou material cuja embalagem é de combustibilidade equivalente, colocados ou não sobre paletes.

B.1.3.6 Classe III: são definidas como: madeira, papel, tecidos de fibras naturais, ou plásticos do Grupo C ou produtos similares com ou sem paletes. Os produtos podem conter uma quantidade limitada (5% em volume ou peso) de plásticos do Grupo A e B.

B.1.3.7 Classe IV: produtos que atendam a pelos menos uma das seguintes condições:

B.1.3.8 Fabricados parcial ou totalmente de plásticos do Grupo B;

B.1.3.9 Plásticos Grupo A sujeitos a derramamento, como polietileno em grãos, ou que contenham de 5% a 25% em volume ou 5% a 15% em peso de plásticos do Grupo A sendo o restante composto de materiais como metal, madeira, papel, fibras naturais ou sintéticas e plásticos do Grupo B ou C.

B.1.4 Classificação de plásticos, elastômeros e borrachas

B.1.4.1 Grupo A:

B.1.4.2 ABS (copolímero de acrilonitrila - butadieno - estireno);

B.1.4.3 ACETAL (poliformaldeído);

B.1.4.4 ACRÍLICO (polimetacrilado de metila);

B.1.4.5 BORRACHA BUTÍLICA;

B.1.4.6 EPDM (copolímero de etilenopropilenodieno);

B.1.4.7 FRP (poliéster reforçado com fibra de vidro);

B.1.4.8 BORRACHA NATURAL EXPANDIDA;

B.1.4.9 BORRACHA NITRÍLICA (borracha de acrilonitrila - butadieno);

B.1.4.10 PET (poliéster termoplástico);

B.1.4.11 POLIBUTADIENO;

B.1.4.12 POLICARBONATO;

B.1.4.13 ELASTÔMEROS DE POLIÉSTER;

B.1.4.14 POLIETILENO;

B.1.4.15 POLIPROPILENO;

B.1.4.16 POLIESTIRENO;

B.1.4.17 POLIURETANO;

B.1.4.18 PVC (policloreto de vinila - altamente plastificado, com teor maior que 20% de plastificante, exemplos: tecidos revestidos de PVC, filme não portantes);

B.1.4.19 SAN (estireno - acrilonitrila);

B.1.4.20 SBR (borracha butadieno estireno).

B.1.4.21 Grupo B

B.1.4.22 CELULÓSICOS (acetato de celulose, butirato de acetato de celulose - etil celulose);

B.1.4.23 POLICLOROPRENO (borracha neopreme);

B.1.4.24 PLÁSTICOS FLUORADOS (ECTFE - copolímero de etileno de clorotrifluoretileno, ETFE - copolímero de etilenotetrafluoretileno, FEP - copolímero etilenopropileno fluorado);

B.1.4.25 BORRACHA NATURAL NÃO EXPANDIDA

B.1.4.26 NYLON (náilon, poliamida 6, poliamida 6/6);

B.1.4.27 BORRACHA DE SILICONE.

B.1.4.28 Grupo C

B.1.4.29 PLÁSTICOS FLUORADOS (PCTFE – policlorotrifluoretileno);

B.1.4.30 PTFE (politetrafluoretileno);

B.1.4.31 MELAMINA (resina melamina formaldeído);

B.1.4.32 FENÓLICOS (resina fenólica);

B.1.4.33 PVC (policloreto de vinila, com teor até 20% de plastificante, - rígido e levemente plastificado - exemplos: tubos e conexões);

B.1.4.34 PVDC (policloreto de vinilideno);

B.1.4.35 PVDF (polifluoreto de vinilideno);

B.1.5 Classificação de papéis em bobinas

B.1.5.1 Classe pesada: bobinas de papel com gramatura igual ou superior a 0,10 kg/m² (0,0098 g/cm²);

B.1.5.2 Classe média: bobinas de papel com gramatura superior a 0,10 kg/m^2 (0,0098 g/cm²) e inferior a 0,05 kg/m² (0,0048 g/cm²);

B.1.5.3 Classe leve: bobinas de papel com gramatura igual ou inferior a 0,05 kg/m² (0,0048 g/cm²).

B.1.5.4 PVF (polifluoreto de vinila);

B.1.5.5 URÉIA (resina uréia - formaldeído).

ANEXO C

MERCADORIAS – EXEMPLOS

Mercadoria	Classe
Aerossóis	
Com e sem caixas de papelão	
- Nível 1	Classe III
Bebidas alcoólicas	
Com e sem caixas de papelão	
- Até 20% de álcool em recipientes de metal, vidro ou cerâmica	Classe I
- Até 20% de álcool em recipientes de madeira	Classe II
Munições	
Armas leves, armas de caça	
- Embaladas, em caixas de papelão	Classe IV
Aparelhos elétricos grandes (Linha branca: fogões, geladeiras)	
Sem embalagem, sem quantidades significativas de plástico no exterior	Classe I
- Em caixas de papelão corrugado, sem quantidades significativas de plástico	Classe II
Produtos de confeitaria	
Biscoitos, bolos e tortas	
- Congelados, em caixas de papelão[1]	Classe II
- Embalados, em caixas de papelão	Classe III
Pilhas e baterias	
Pilhas secas (sem lítio ou metais exóticos similares)	
- Embaladas, em caixas de papelão	Classe I
- Em blísters, em caixas de papelão	Classe II
Automotivas	
- Cheias[2]	Classe I
p/ caminhões ou maiores	
- Vazias ou cheias[2]	Plástico Grupo A
Feijão	
Seco	
- Embalado, em caixas de papelão	Classe III
Garrafas e frascos	
Vazias, em caixas de papelão	
- Vidro	Classe I
- PET (polietileno tereftalato)	Classe IV
Cheio com pós incombustíveis	
- PET	Classe II
- Vidro, em caixas de papelão	Classe I
- Plástico, em caixas de papelão [menos que 3,8 L (1 gal)]	Classe IV
- Plástico, sem caixas de papelão (exceto PET), qualquer tamanho	Plástico Grupo A
- Plástico, em caixas de papelão ou exposto [maior que 3,8 L (1 gal)]	Plástico Grupo A
- Plástico, engradados sólidos de plástico	Plástico Grupo A
- Plástico, engradados abertos de plástico	Plástico Grupo A
Cheios com líquidos incombustíveis	
- Vidro, em caixas de papelão	Classe I
- Plástico, em caixas de papelão [menos que 18,9 L (5 gal.)]	Classe I
- Plástico, engradados de plástico sólidos ou abertos[3]	Plástico Grupo A
- Plástico, PET	Classe I
Caixas, engradados	
- Vazias, de madeira, com paredes sólidas	Classe II
- Vazias, madeira, de tábuas espaçadas[4]	Fora do escopo
Pão	
Embrulhado, em caixas de papelão	Classe III
Manteiga	
Margarina	Classe III

ANEXO C

MERCADORIAS – EXEMPLOS (cont.)

Mercadoria	Classe
Velas	
Embaladas, em caixas de papelão	
- Tratar como plástico expandido	Plástico Grupo A
Balas	
Embaladas, em caixas de papelão	Classe III
Comidas enlatadas	
Em caixas de papelão comuns	Classe I
Latas	
Metal	
- Vazias	Classe I
Carpetes (placas modulares)	
Em caixas de papelão	Plástico Grupo A
Caixas de papelão	
Corrugadas	
- Desmontadas (em pilhas organizadas)	Classe III
- Parcialmente montadas	Classe IV
Revestidas com cera, parede simples	Plástico Grupo A
Cimento	
Em sacos	Classe I
Cereais matinais	
Embalados, em caixas de papelão	Classe III
Carvão (vegetal)	
Em sacos	
- Padrão	Classe III
Queijo	
- Embalado, em caixas de papelão	Classe III
- Discos, em caixas de papelão	Classe III
Goma de mascar	
Embalada, em caixas de papelão	Classe III
Chocolate	
Embalado, em caixas de papelão	Classe III
Tecido	
Com ou sem caixas de papelão	
- Fibras naturais, viscose	Classe III
- Sintéticos[5]	Classe IV
Produtos de cacau	
Embalado, em caixas de papelão	Classe III
Café	
- Em latas, em caixas de papelão	Classe I
- Embalado, em caixas de papelão	Classe III
Café em grão	
Em sacos	Classe III
Algodão	
Embalado, em caixas de papelão	Classe III
Fraldas	
- Algodão, linho	Classe III
- Descartáveis, com plástico e material não-tecido (em caixas de papelão)	Classe IV
- Descartáveis, com plástico e material não-tecido (sem caixas de papelão), embaladas em plástico	Plástico Grupo A

ANEXO C

MERCADORIAS – EXEMPLOS (cont.)

Mercadoria	Classe
Comidas secas	
Embaladas, em caixas de papelão	Classe III
Fertilizantes	
Em sacos	
- Fosfatos	Classe I
- Nitratos	Classe II
Isolamento de fibra de vidro	
- Rolos de mantas laminadas com papel em um dos lados, em sacos ou não	Classe IV
Arquivos	
Metal	
- Caixa de papelão	Classe I
Peixe ou produtos derivados	
Congelado	
- Embalagem sem plásticos e sem cera	Classe I
- Em caixas de papel com cera, dentro de caixas de papelão	Classe II
- Em caixas de madeira ou barricas	Classe II
- Em bandejas plásticas, em caixas de papelão	Classe III
Enlatado	
- Em caixas de papelão	Classe I
Comidas congeladas	
Embalagem sem plásticos e sem cera	Classe I
- Em caixas de papel com cera, dentro de caixas de papelão	Classe II
- Bandejas plásticas	Classe III
Frutas	
Frescas	
- Em recipientes e bandejas, exceto de plástico	Classe I
- Com divisórias de madeira	Classe I
Móveis	
Madeira	
- Sem cobertura de plásticos ou estofamento de espuma plástica	Classe III
- Com cobertura plástica	Classe IV
- Com estofamento de espuma plástica	Plástico Grupo A
Grãos – Embalados em caixas de papelão	
- Cevada	Classe III
- Arroz	Classe III
- Aveia	Classe III
Sorvete	Classe I
Produtos de couro	Classe III
Couros e Peles	
Em fardos	Classe II
Luminárias	
Não feitas de plástico	
- Em caixas de papelão	Classe II
Isqueiros	
Butano	
- Em blísters, em caixas de papelão	Plástico Grupo A
- A granel em caixas grandes (Aerossol Nível 3)	Fora do escopo
Bebidas alcoólicas (destiladas)	
Teor alcoólico de 50% ou menos, 3,8 L (1 gal) ou menos, em caixas de papelão	
- Vidro (paletizado)[6]	Classe IV
- Garrafas plásticas	Classe IV

ANEXO C

MERCADORIAS – EXEMPLOS (cont.)

Mercadoria	Classe
Mármore	
Artificial, pias e tampos	
- Em caixas de papelão, em engradados	Classe II
Margarina	
- Até 50% de óleo (em recipientes de papel ou plástico)	Classe III
- Entre 50 e 80% de óleo (em qualquer embalagem)	Plástico Grupo A
Fósforos	
Embalados, em caixas de papelão	
- Papel	Classe IV
- Madeira	Plástico Grupo A
Colchões	
- De molas	Classe III
- Espuma (produto final)	Plástico Grupo A
Carnes e derivados	
- A granel	Classe I
- Em latas, em caixas de papelão	Classe I
- Congelada, embalagem sem plástico e sem cera	Classe I
- Congelada, recipientes de papel encerado	Classe II
- Congelada, bandejas de plástico expandido	Classe II
Mesas de escritório de metal	
- Com tampos e acabamento em plástico	Classe I
Leite	
- Recipientes de papel não encerado	Classe I
- Recipientes de papel encerado	Classe I
- Recipientes plásticos	Classe I
- Recipientes em engradados plásticos	Plástico Grupo A
Motores	
- Elétricos	Classe I
Esmalte para unhas	
- Frascos de vidro de 1-oz a 2-oz (29,6-ml a 59,1-ml), em caixas de papelão	Classe IV
- Frascos de plástico de 1-oz a 2-oz (29,6-ml a 59,1-ml), em caixas de papelão	Plástico Grupo A
Nozes, amêndoas e similares	
- Em latas, em caixas de papelão	Classe I
- Embaladas, em caixas de papelão	Classe III
- Em sacos	Classe III
Tintas	
Latas, em caixas de papelão	
- À base de água (látex)	Classe I
- À base de óleo	Classe IV
Produtos de papel	
- Livros, revistas, papéis de carta e envelopes, embalagens de papel revestido com plástico para alimentos, jornais, jogos de tabuleiros ou papel tissue em caixas de papelão	Classe III
- Produtos de papel tissue, sem caixas de papelão e embalados em plástico	Plástico Grupo A
Papel, bobinas	
Em porta-paletes ou empilhados deitados- Peso médio ou pesado	Classe III
Em porta-paletes- Peso leve	Classe IV
Papel, revestido com cera	
Embalado, em caixas de papelão	Classe IV

ANEXO C

MERCADORIAS – EXEMPLOS (cont.)

Mercadoria	Classe
Remédios	
Pílulas, pós	
- Frascos de vidro, em caixas de papelão	Classe II
- Frascos de plástico, em caixas de papelão	Classe IV
Líquidos não inflamáveis	
- Frascos de vidro, em caixas de papelão	Classe II
Filme fotográfico	
- Filme para cinema ou rolos grandes de filme em latas de policarbonato, polietileno ou metal, dentro de sacos de polietileno, em caixas de papelão	Classe II
- Filmes de 35 mm em cartuchos de metal em latas de polietileno em caixas de papelão	Classe III
- Papel, em folhas, dentro de sacos de polietileno, em caixas de papelão	Classe III
- Rolos em cartuchos de policarbonato, embrulhados a granel, dentro de caixas de papelão	Classe IV
Recipientes plásticos (exceto PET)	
- Líquidos ou semilíquidos incombustíveis em recipientes plásticos menores que 18,9 L (5 gal)	Classe I
- Líquidos ou semilíquidos (ketchup, por exemplo) incombustíveis em recipientes plásticos com paredes de espessura menor ou igual a 6,4 mm (¼ pol.) e volumes maiores que 18,9 L (5 gal)	Classe II
- Líquidos ou semilíquidos (ketchup, por exemplo) incombustíveis em recipientes plásticos com paredes de espessura maior que 6,4 mm (¼ pol.) e volumes maiores que 18,9 L (5 gal)	Plástico Grupo A
Poliuretano	
- Expandido, com ou sem caixas de papelão	Plástico Grupo A
Aves e derivados	
- Em latas, em caixas de papelão	Classe I
- Congelada, embalagem sem plástico e sem cera	Classe I
- Congeladas (em bandejas de papel ou de plástico expandido)	Classe II
Pós	
Materiais combustíveis comuns – fluem livremente	
- Em sacos de papel (por exemplo, farinha, açúcar)	Classe II
PVA (álcool polivinílico), Resinas	
PVC (cloreto de polivinila)	
- Flexível (por exemplo, coberturas de cabos, folhas plastificadas)	Classe III
- Rígido (por exemplo, tubos e conexões)	Classe III
- Resinas em sacos	Classe III
Trapos	
Em fardos	
- Fibras naturais	Classe III
- Fibras sintéticas	Classe IV
Borracha	
- Natural, blocos em caixas de papelão	Classe IV
- Sintético	Plástico Grupo A
Sal	
- Em sacos	Classe I
- Embalado, em caixas de papelão	Classe II
Telhas tipo Shingles	
- Fibra de vidro revestida com asfalto	Classe III
- Feltro impregnado com asfalto	Classe IV
Amortecedores	
- Cobertura metálica	Classe II
- Cobertura plástica	Classe III

ANEXO C

MERCADORIAS – EXEMPLOS (cont.)

Mercadoria	Classe
Livros e revistas inacabados	
Livros e revistas	
- Pilha sólida sobre palete	Classe II
Esquis	
- Madeira	Classe III
- Alma de espuma	Classe IV
Bonecos de pelúcia	
Espuma ou sintético	Plástico Grupo A
Melaço	
- Em tambores metálicos	Classe I
- Barricas de madeira	Classe II
Têxteis	
Vestimentas ou produtos têxteis de fibras naturais	Classe III
Sintéticos (exceto raiom e náilon) - mistura 50/50 ou menos	
- Linha, em carretéis de madeira ou papel	Classe III
- Tecidos	Classe III
- Linha, em carretéis plásticos	Classe IV
- Fibras em fardos	Plástico Grupo A
Sintéticos (exceto raiom e náilon) - mistura maior que 50/50	
- Linha, em carretéis de madeira ou papel	Classe IV
- Tecidos	Classe IV
- Fibras em fardos	Plástico Grupo A
- Linha, em carretéis plásticos	Plástico Grupo A
Raiom e náilon	
- Fibras em fardos	Classe IV
- Linha, em carretéis de madeira ou papel	Classe IV
- Tecidos	Classe IV
- Linha, em carretéis plásticos	Plástico Grupo A
Produtos de tabaco	
Em caixas de cartão	Classe III
Transformadores	
Secos ou com óleo isolante	Classe I
Tecidos revestidos com resinas vinílicas	
Em caixas de papelão	Plástico Grupo A
Pisos vinílicos	
- Placas em caixas de papelão	Classe IV
- Em rolos	Plástico Grupo A
Papel revestido com cera	
Copos, pratos	
- Em caixas ou embalados em caixas de papelão (ênfase no método de embalagem)	Classe IV
- A granel em caixas de papelão grandes	Plástico Grupo A
Cera	
Parafina, blocos, em caixas de papelão	Plástico Grupo A
Arame	
- Arame sem capa em carretéis de metal em estrados de madeira	Classe I
- Arame sem capa em carretéis de madeira ou papelão em estrados de madeira	Classe II
- Arame sem capa em carretéis de metal, madeira ou papelão em caixas de papelão sobre estrados de madeira	Classe II
- Arame com capa simples ou múltipla de PVC e, carretéis de metal sobre estrados de madeira	Classe II

ANEXO C

MERCADORIAS – EXEMPLOS (cont.)

Mercadoria	Classe
Arame	
- Cabo com isolamento de (PVC) em grandes carretéis de madeira ou metal sobre estrados de madeira	Classe II
- Arame sem capa em carretéis de plástico em caixas de papelão sobre estrados de madeira	Classe IV
- Arame com capa simples ou múltipla de PVC em carretéis de plástico em caixas de papelão sobre estrados de madeira	Classe IV Classe
- Cabos simples, múltiplos ou de potência (PVC) em carretéis grandes de plástico	IV Plástico
- Armazenagem em grandes quantidades de carretéis de plástico vazios	Grupo A
Produtos de Madeira	
- Pilhas sólidas – madeira, compensado, aglomerado, placa de papelão prensado (extremidades e arestas lisas)	Classe II
- Carretéis (vazios)	Classe III
- Palitos, pegadores, cabides, em caixas de papelão	Classe III
- Portas, janelas, armários e móveis	Classe III
- Moldes	Classe IV

1) Produto em embalagem laminada com plástico em caixa de papelão corrugado. Se embalado em metal laminado, pode ser considerado Classe I;
2) A maioria das baterias tem gabinete de polipropileno. Se armazenadas vazias devem ser tratadas como plástico Grupo A. Baterias para caminhões, mesmo quando cheias, devem ser consideradas plástico Grupo A por causa das paredes mais espessas;
3) À medida que as aberturas em engradados plásticos aumentam, o produto comporta-se mais como Classe III. Da mesma maneira, à medida que as aberturas se tornam menores, o produto comporta-se mais como plástico;
4) Estes itens devem ser tratados como paletes vazios;
5) Testes mostram claramente que um material sintético ou uma mistura com materiais sintéticos é considerada superior a Classe III;
6) Quando bebidas alcoólicas destiladas são armazenadas em recipientes de vidro em porta-paletes, devem ser consideradas Classe III; quando paletizadas, devem ser consideradas Classe IV.

ANEXO D

EXEMPLOS DAS MERCADORIAS – CLASSES I, II, III e IV

Exemplos de mercadorias Classe I

Bebidas alcoólicas Com e sem caixas de papelão - Até 20% de álcool em recipientes de metal, vidro ou cerâmica
Aparelhos elétricos grandes (Linha branca: fogões, geladeiras) Sem embalagem, sem quantidades significativas de plástico no exterior
Pilhas e baterias Pilhas secas (sem lítio ou metais exóticos similares) - Embaladas, em caixas de papelão Automotivas - Cheias*
Garrafas e frascos Vazias, em caixas de papelão - Vidro Cheios com líquidos incombustíveis - Vidro, em caixas de papelão - Plástico, em caixas de papelão [menos que 18,9 L (5 gal.)] - Plástico, PET Cheio com pós incombustíveis - Vidro, em caixas de papelão
Comidas enlatadas Em caixas de papelão comuns Latas Metal - Vazias
Cimento Em sacos
Café Em latas, em caixas de papelão
Fertilizantes Em sacos - Fosfatos
Arquivos Metal - Caixa de papelão
Peixe ou produtos derivados Congelado - Embalagem não laminada com plástico ou cera Enlatado - Em caixas de papelão
Comidas congeladas Embalagem não laminada com plástico ou cera
Frutas Frescas - Em recipientes e bandejas, exceto de plástico - Com divisórias de madeira
Sorvete
Carnes e derivados - A granel - Em latas, em caixas de papelão - Congelada, embalagem sem plástico e sem cera

Mesas de escritório de metal - Com tampos e acabamento em plástico
Leite - Recipientes de papel não revestidos com cera - Recipientes de papel revestidos com cera - Recipientes plásticos
Motores - Elétricos
Amêndoas - Em latas, em caixas de papelão
Tintas Latas, em caixas de papelão - À base de água (látex)
Recipientes plásticos - Líquidos ou semilíquidos incombustíveis em recipientes plásticos com capacidade menor que 18,9 L (5 gal)
Aves e derivados - Em latas, em caixas de papelão - Congelada, embalagem sem plástico e sem cera
Sal Em sacos
Melaço Em tambores metálicos
Transformadores Secos ou com óleo isolante
Arame Arame sem capa em carretéis de metal em estrados de madeira
* A maioria das baterias tem gabinete de polipropileno. Se armazenadas vazias devem ser tratadas como plástico Grupo A. Baterias para caminhões, mesmo quando cheias, devem ser consideradas plástico Grupo A por causa das paredes mais espessas.

Exemplos de mercadorias Classe II
Bebidas alcoólicas Até 20% de álcool em recipientes de madeira
Aparelhos elétricos grandes (por exemplo, fogões) - Em caixas de papelão corrugado, (sem quantidades significativas de plástico)
Produtos de confeitaria Biscoitos, bolos e tortas - Embaladas, em caixas de papelão
Pilhas e baterias Pilhas secas (sem lítio ou metais exóticos similares) em embalagens blíster em caixas de papelão
Garrafas e frascos Cheio com pós incombustíveis - PET Caixas, engradados Vazias, de madeira, com paredes sólidas
Fertilizantes Em sacos - Nitratos
Peixe ou produtos derivados Congelado - Em caixas de papel com cera, dentro de caixas de papelão - Em caixas de madeira ou barricas
Comidas congeladas Em caixas de papel com cera, dentro de caixas de papelão

Couros e peles Em fardos
Luminárias Não feitas de plástico - Em caixas de papelão
Mármore Artificial, pias e tampos - Em caixas de papelão, em engradados
Carnes e derivados - Congelada, recipientes de papel encerado - Congelada, bandejas de plástico expandido
Remédios Pílulas, pós - Frascos de vidro, em caixas de papelão
Líquidos incombustíveis - Frascos de vidro, em caixas de papelão
Filme fotográfico Filmes para cinema ou em rolos grandes dentro de latas de policarbonato, polietileno ou metal; em sacos de polietileno em caixas de papelão.
Recipientes plásticos Líquidos ou semilíquidos (como ketchup) em recipientes plásticos com paredes de espessura de 6,4 mm (¼ pol.) ou menor e com capacidades maiores que 18,9 L (5 gal)
Aves e derivados Congeladas (em bandejas de papel ou de plástico expandido)
Pós (materiais combustíveis comuns – fluem livremente) Em sacos de papel (por exemplo, farinha, açúcar)
Sal Embalados, em caixas de papelão
Amortecedores Cobertura metálica
Livros e revistas inacabados Livros e revistas - Pilha sólida sobre palete
Melaço Barricas de madeira
Arame - Arame sem capa em carretéis de madeira ou papelão em estrados de madeira - Arame sem capa em carretéis de metal, madeira ou papelão em caixas de papelão sobre estrados de madeira - Arame com capa simples ou múltipla de PVC em carretéis de metal sobre estrados de madeira - Cabo com isolamento de (PVC) em grandes carretéis de madeira ou metal sobre estrados de madeira
Produtos de madeira Pilhas sólidas - Madeira, compensado, aglomerado, placa de papelão prensado (extremidades e arestas lisas)

*Produto em embalagem laminada com plástico em caixa de papelão corrugado. Se embalado em metal laminado, pode ser considerado Classe I.

Exemplos de mercadorias Classe III
Aerossóis Com e sem caixas de papelão - Nível 1
Produtos de confeitaria Biscoitos, bolos e tortas - Embalados, em caixas de papelão
Feijão Seco - Embalado, em caixas de papelão
Pão Embrulhado, em caixas de papelão
Manteiga Margarina
Balas Embalados, em caixas de papelão
Caixas de papelão Corrugadas - Desmontadas (em pilhas organizadas)
Cereais matinais Embalados, em caixas de papelão
Carvão (vegetal) Em sacos - Padrão
Queijo - Embalado, em caixas de papelão - Discos, em caixas de papelão
Goma de mascar Embalados, em caixas de papelão
Chocolate Embalados, em caixas de papelão
Tecido Com ou sem caixas de papelão - Fibras naturais, viscose
Produtos de cacau Embalados, em caixas de papelão
Café Embalados, em caixas de papelão
Café em grão Em sacos
Algodão Embalados, em caixas de papelão
Fraldas Algodão, linho
Comidas secas Embalados, em caixas de papelão
Peixe ou produtos derivados Congelado - Em bandejas plásticas, em caixas de papelão
Comidas congeladas Bandejas plásticas
Móveis Madeira - Sem cobertura de plásticos ou estofamento de espuma plástica

Grãos – embalados em caixas de papelão - Cevada - Arroz - Aveia
Margarina Até 50% de óleo (em recipientes de papel ou plástico)
Colchões
Molas
Amêndoas - Embaladas, em caixas de papelão - Em sacos
Produtos de papel Livros, revistas, papéis de carta e envelopes, recipientes de papel para comida revestidas de plástico, jornais, jogos de tabuleiro, produtos de papel tissue em caixas de papelão.
Papel, bobinas Em porta-paletes ou empilhado deitado - Peso médio ou pesado
Filme fotográfico - Filme de 35 mm em cartuchos de metal em latas de polietileno em caixas de papelão - Papel, em folhas, em sacos de polietileno, em caixas de papelão
PVC (cloreto de polivinila) - Flexível (por exemplo, coberturas de cabos, folhas plastificadas) - Rígido (por exemplo, tubos e conexões) - Resinas em sacos
Trapos Em fardos - Fibras naturais
Telhas tipo shingles Fibra de vidro revestida com asfalto
Amortecedores Cobertura plástica
Esquis Madeira
Têxteis Vestimentas ou produtos têxteis de fibras naturais Sintéticos (exceto raiom e náilon) mistura 50/50 ou menos - Linha, em carretéis de madeira ou papel - Tecidos
Produtos de tabaco Em caixas de cartão
Produtos de madeira - Carretéis (vazios) - Palitos, pegadores, cabides, em caixas de papelão - Portas, janelas, armários e móveis

Exemplos de mercadorias Classe IV
Munições Armas leves, armas de caça - Embaladas, em caixas de papelão
Garrafas e frascos Vazias, em caixas de papelão - PET (polietileno tereftalato) Cheio com pós incombustíveis - Plástico, em caixas de papelão [menos que 3,8 L (1 gal)]
Caixas de papelão Corrugadas - Parcialmente montadas
Tecido Com ou sem caixas de papelão - Sintéticos[1]
Fraldas - Descartáveis, com plástico e material não-tecido (em caixas de papelão)
Isolamento de fibra de vidro - Rolos de mantas laminadas com papel em um dos lados, em sacos ou não
Móveis Madeira - Com cobertura plástica
Bebidas alcoólicas (destiladas) Teor alcoólico de 50% ou menos, 3,8 L (1 gal) ou menos, em caixas de papelão - Vidro (paletizado)[2] - Garrafas plásticas
Fósforos Embalados, em caixas de papelão - Papel
Esmalte para unhas Frascos de vidro de 1-oz a 2-oz (29,6-ml a 59,1-ml), em caixas de papelão
Tintas Latas, em caixas de papelão - À base de óleo
Papel, bobinas Em porta-paletes - Peso leve
Papel, recoberto com cera Embaladas, em caixas de papelão
Remédios Pílulas, pós - Frascos de vidro, em caixas de papelão
Filme fotográfico - Rolos em cartuchos de policarbonato, embalados em grandes quantidades em caixas de papelão
PVA (álcool polivinílico), resinas Em sacos
Trapos Em fardos - Fibras sintéticas
Borracha Natural, blocos em caixas de papelão
Telhas tipo Shingles
Feltro impregnado com asfalto

Esquis Alma de espuma
Têxteis Sintéticos (exceto raiom e náilon) mistura 50/50 ou menos - Linha, em carretéis plásticos Sintéticos (exceto raiom e náilon) - mistura maior que 50/50 - Linha, em carretéis de madeira ou papel - Tecidos
Raiom e náilon - Fibras em fardos - Linha, em carretéis de madeira ou papel - Tecidos
Pisos Vinílicos Placas em caixas de papelão
Papel revestido com cera Copos, pratos - Em caixas ou embalados em caixas de papelão (ênfase no método de embalagem)
Arame - Arame sem capa em carretéis de plástico em caixas de papelão sobre estrados de madeira - Arame com capa simples ou múltipla de PVC em carretéis de plástico em caixas de papelão sobre estrados de madeira - Cabos simples, múltiplos ou de potência (PVC) em carretéis grandes de plástico
Produtos de madeira Moldes

1) Testes mostram claramente que um material sintético ou uma mistura com materiais sintéticos é considerada superior a Classe III.
2) Quando bebidas alcoólicas destiladas são armazenadas em recipientes de vidro em porta-paletes, devem ser consideradas Classe III; quando paletizadas, devem ser consideradas Classe IV.

Exemplos de plásticos Grupo A
Baterias Caminhões ou maiores - Vazias ou cheias[1]
Garrafas e frascos Vazias, em caixas de papelão - Plástico (exceto PET), qualquer tamanho Cheios com líquidos incombustíveis - Plástico, engradados de plástico sólidos ou abertos Cheio com pós incombustíveis - Plástico, em caixas de papelão ou exposto [maior que 3,8 L (1 gal)] - Plástico, engradados sólidos de plástico - Plástico, engradados abertos de plástico
Velas Embalados, em caixas de papelão - Tratar como plástico expandido
Carpetes (placas modulares) Em caixas de papelão
Caixas de papelão Revestidas com cera, parede simples
Fraldas Descartáveis, com plástico e material não-tecido (sem caixas de papelão), embaladas em plástico
Móveis Madeira - Com estofamento de espuma plástica

Isqueiros Butano - Em blísters, em caixas de papelão
Margarina - Entre 50 e 80% de óleo (em qualquer embalagem)
Fósforos Embalados, em caixas de papelão - Madeira
Colchões Espuma (produto final)
Leite Recipientes em engradados plásticos
Esmalte para unhas Frascos de plástico de 1-oz a 2-oz (29,6-ml a 59,1-ml), em caixas de papelão
Produtos de papel
Produtos de papel tissue, sem caixas de papelão e embrulhados em plástico
Recipientes plásticos - Sólidos combustíveis e incombustíveis em recipientes plásticos e recipientes plásticos vazios Líquidos ou semilíquidos (como ketchup) em recipientes plásticos com paredes de espessura maior que 6,4 mm (¼ pol.) com capacidades maiores que 18,9 L (5 gal)
Poliuretano Com e sem caixas de papelão
Borracha Sintético
Bonecos de pelúcia Espuma ou sintético
Têxteis Sintéticos (exceto raiom e náilon) - Mistura 50/50 ou menos - Fibras em fardos
Sintéticos (exceto raiom e náilon) - mistura maior que 50/50 - Fibras em fardos - Linha, em carretéis plásticos
Raiom e náilon - Linha, em carretéis plásticos
Tecidos resistidos com resinas vinílicas Em caixas de papelão
Pisos vinílicos Em rolos
Papel revestido com cera Copos, pratos - A granel em caixas de papelão grandes
Cera Parafina, blocos, em caixas de papelão
Arame Armazenagem em grandes quantidades de carretéis de plástico vazios

1) A maioria das baterias tem gabinete de polipropileno. Se armazenadas vazias devem ser tratadas como plástico Grupo A. Baterias para caminhões, mesmo quando cheias, devem ser consideradas plástico Grupo A por causa das paredes mais espessas.

2) À medida que as aberturas em engradados plásticos aumentam, o produto comporta-se mais como Classe III. Da mesma maneira, à medida que as aberturas tornam-se menores, o produto comporta-se mais como plástico.

ANEXO E

Requisitos gerais de armazenagem

E.1 Os requisitos do Anexo "E" se aplicam a todas as disposições de armazenagem e a todas as mercadorias, exceto para armazenagens temporária e armazenagem de mercadorias Classe I a IV até 3,7 m de altura (ver item 5.1.10) e demais exceções dispostas nesta Instrução Técnica.

E.1.1 O cálculo do sistema de chuveiros deve considerar a altura de armazenagem e a distância livre entre topo da armazenagem e o teto que rotineiramente existem na edificação e exigem a maior demanda de água.

E.1.2 Distância livre excessiva entre os chuveiros do teto e o topo da carga.

E.1.2.1 A distância livre excessiva entre os chuveiros do teto e o topo da carga será medida de acordo com os itens **E.1.2.1.1** a **E.1.2.1.3.**

E.1.2.1.1 No caso de forros de metal corrugado com profundidade de até 76 mm (3 polegadas), a distância livre até o teto será medida do topo da armazenagem até a base do forro.

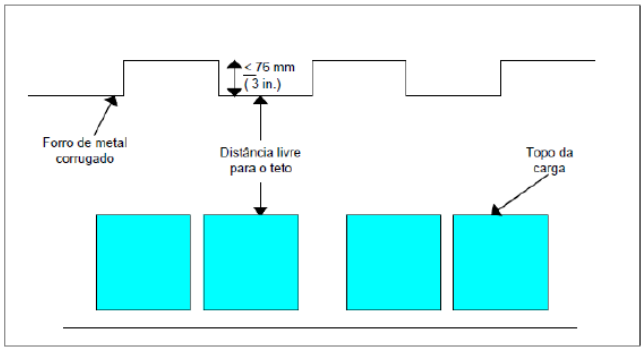


Figura E.2: Forro de metal corrugado com profundidade ≤ 76 mm.

E.1.2.1.2 No caso de forros de metal corrugado com profundidade superior a 76 mm (3 polegadas), a distância livre até o teto será medida do topo da armazenagem até o ponto mais alto do forro.

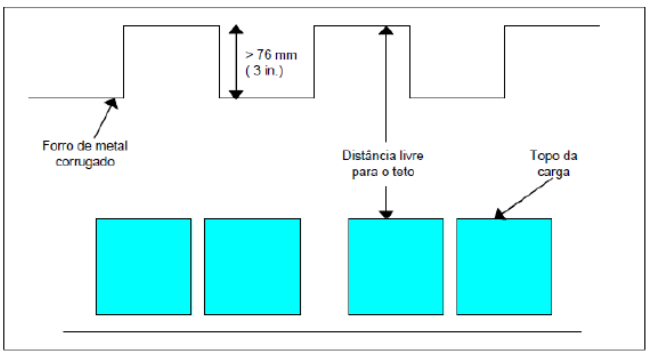


Figura E.3: Forro de metal corrugado com profundidade > 76 mm.

E.1.2.1.3 No caso de teto com isolamento fixado diretamente na parte inferior do teto ou da estrutura do teto, a distância livre até o teto será medida do topo da armazenagem até a base do isolamento e estará de acordo com o item E.1.2.1.3(A) ou E.1.2.1.3(B):

(A) No caso de isolamento fixado diretamente no teto ou da estrutura do teto e instalado plano e paralelo ao teto ou à estrutura do teto, a distância até o teto será medida do topo da armazenagem até a parte inferior do isolamento.

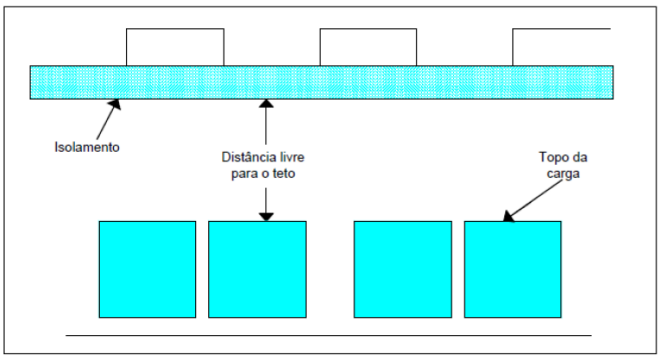


Figura E.4: Forro com isolamento fixado diretamente no teto

(B) Para isolamento que seja instalado de maneira que faça com que ele desvie ou envergue para baixo da estrutura do teto ou do telhado, a distância livre até o teto deve ser medida a partir da parte superior da armazenagem até a metade da distância do desvio do ponto alto do isolamento até o ponto baixo do isolamento. Caso o desvio ou envergamento do isolamento seja maior que 152 mm (6 polegadas), a distância livre até o teto será medida do topo da armazenagem até o ponto mais alto do isolamento.

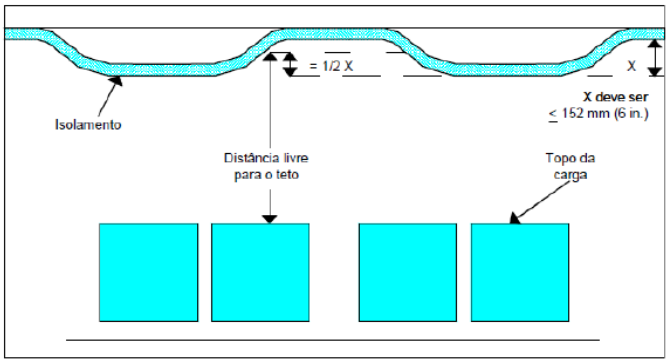


Figura E.5: Forro com isolamento que desvia ou envergua para baixo da estrutura do teto no teto (caso 1)

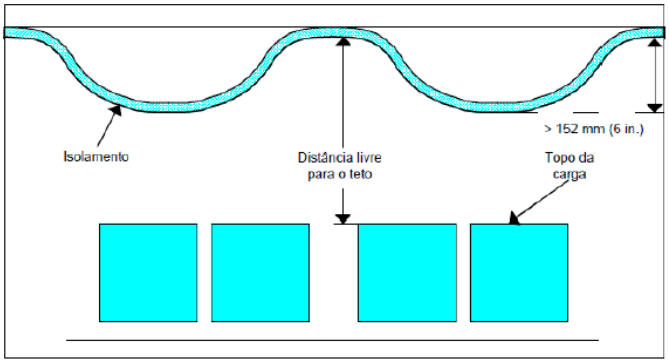


Figura E.6: Forro com isolamento que desvia ou envergua para baixo da estrutura do teto no teto (caso 2)

E.1.2.2 Para os critérios de Chuveiros tipo spray de controle área/densidade (CCAD), nos quais a distância livre até o teto excede os identificados na Tabela (E.1), aplicam-se os requisitos da Tabela (E.2) e da Tabela (E.3).

E.1.2.3 A proteção de produtos de Classe I a Classe IV usando critérios de Chuveiros tipo spray de controle área/densidade (CCAD), que a distância livre até o teto excede a máxima distância permitida na Tabela (E.1) deve estar de acordo com a Tabela (E.2).

E.1.2.4 A proteção de produtos plásticos e de borracha com critérios de Chuveiros tipo spray de controle área/densidade (CCAD), que a distância livre até o teto excede a máxima distância permitida na Tabela (E.1) deve estar de acordo com a Tabela (E.3).

E.1.2.5 Em caso de ser adotada a opção de instalação de chuveiros automáticos internos suplementares, a densidade do teto será baseada na altura real de armazenagem existente, podendo ser desconsiderada a distância livre para o teto.

E.1.2.6 Se forem necessários chuveiros automáticos internos para a altura real de armazenagem existente, com a distância livre até o teto aceitável, os chuveiros automáticos internos deverão ser instalados de acordo com os critérios exigidos para a altura real.

E.1.2.7 Exemplos de quando a distância livre até o teto dos chuveiros tipo spray de controle área/densidade (CCAD), excedem os valores especificados na tabela E.1:

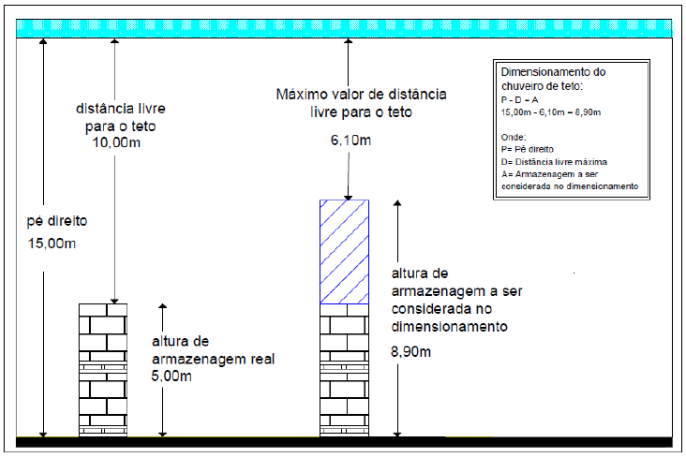


Figura E.6: Exemplo (A)

(A) o proprietário de um edifício com um pé direito de 15,00 m que possui o armazenamento de mercadorias Classe I até Classe IV, paletizadas, com empilhamento de 5,00 m de altura (distância livre até o teto de 10,00 m), onde a distância livre máxima permitida é 6,10 m, o sistema de chuveiros automáticos do teto precisará ser projetado considerando uma altura de empilhamento resultante da subtração da distância livre permitida do pé direito (15,00 – 6,10 = 8,90 m), de forma a atender os valores previstos na tabela E.1, verificar exemplo da figura E.6.

(B) o proprietário de um edifício com um pé direito de 15,00 m que possui o armazenamento de mercadorias Classe I até Classe IV, em estruturas porta-paletes, com empilhamento de 8,00 m de altura (distância livre até o teto de 7,00 m), onde a distância livre máxima permitida é 3,10 m, o sistema de chuveiros automáticos do teto precisará ser projetado considerando uma altura de empilhamento resultante da subtração da distância livre permitida do pé direito (15,00 – 3,10 = 11,90 m), de forma a atender os valores previstos na tabela E.1, verificar exemplo da figura E.7.

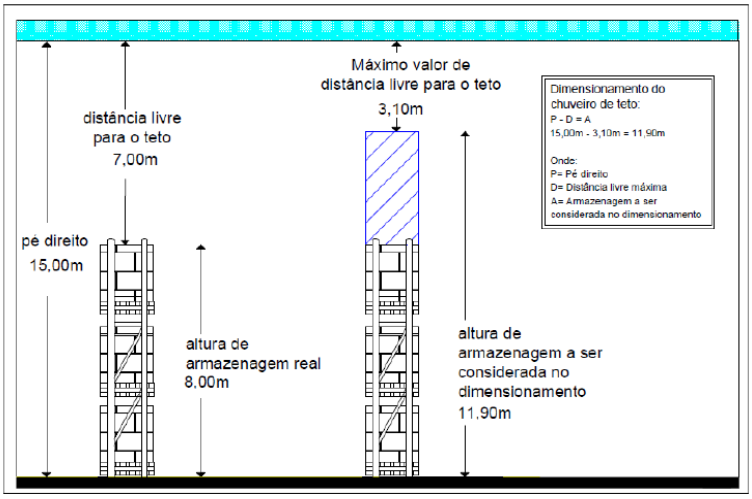


Figura E.7: Exemplo (B)tabela E.1: Máxima distância do topo do armazenamento para o teto para os critérios de proteção do Chuveiros de controle área/densidade (CCAD)

tabela E.1: Máxima distância do topo do armazenamento para o teto para os critérios de proteção do Chuveiros de controle área/densidade (CCAD)

Mercadoria	Classe I até IV	Plástico Grupo A
paletizadas, em pilhas sólidas, em caixas tipo bin-box, estantes ou armazenamento em estantes duplas	6,10 m (20 ft)	6,10 m (20 ft)
estruturas porta-paletes com altura ≤ a 7,6 m (25 ft)	6,10 m (20 ft)	3,10 m (10 ft)
estruturas porta-paletes com altura > que 7,6 m (25 ft) de altura	3,10 m (10 ft)	3,10 m (10 ft)

Tabela E.2: Mercadorias Classe I até Classe IV

Tipo de armazenagem	Onde a distância livre para o teto excede	A proteção é baseada na altura de armazenamento que resultaria em uma distância para o teto de...	Solução alternativa(a)
paletizadas, em pilhas sólidas, em caixas tipo bin-box, estantes ou armazenamento em estantes duplas	6,10 m (20 ft)	6,10 m (20 ft)	N/A
estruturas porta-paletes com altura ≤ a 7,6 m (25 ft)	6,10 m (20 ft)	6,10 m (20 ft)	Instalar um nível adicional de chuveiros intraprateleira de resposta rápida posicionados diretamente abaixo do nível mais alto da carga, em todas as interseções de vãos verticais(b)
estruturas porta-paletes com altura > que 7,6 m (25 ft)	3,10 m (10 ft)	3,10 m (10 ft)	Instalar um nível adicional de chuveiros intraprateleira de resposta rápida posicionados diretamente abaixo do nível mais alto da carga, em todas as interseções de vãos verticais(b)

(a) Se a altura real de armazenagem exigir a instalação de chuveiros intraprateleira, estes devem ser instalados de acordo com os critérios exigidos para a altura real.
(b) Quando esta alternativa for usada, a densidade do sistema do teto deve se basear na altura de armazenagem real existente, desconsiderando a distância livre para o teto.

tabela E.3: Mercadorias de Plástico e Borracha

Tipo de armazenagem	Onde a distância livre para o teto excede	A proteção é baseada na altura de armazenamento que resultaria em uma distância para o teto de...	Solução alternativa(a)
paletizadas, em pilhas sólidas, em caixas tipo bin-box, estantes ou armazenamento em estantes duplas	6,10 m (20 ft)	6,10 m (20 ft)	N/A
estruturas porta-paletes com altura ≤ a 7,6 m (25 ft)	3,10 m (10 ft)	3,10 m (10 ft)	Instalar um nível adicional de chuveiros intraprateleira de resposta rápida posicionados diretamente abaixo do nível mais alto da carga, em todas as interseções de vãos verticais(b)
estruturas porta-paletes com altura > que 7,6 m (25 ft) de altura	3,10 m (10 ft)	N/A	Obrigatório

(a) Se a altura real de armazenagem exigir a instalação de chuveiros intraprateleira, estes devem ser instalados de acordo com os critérios exigidos para a altura real.
(b) Quando esta alternativa for usada, a densidade do sistema do teto deve se basear na altura de armazenagem real existente, desconsiderando a distância livre para o teto.

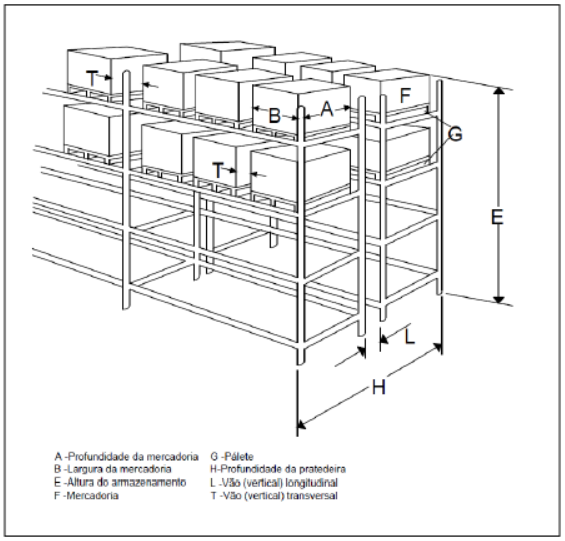


Figura E.8: Estruturas porta-paletes

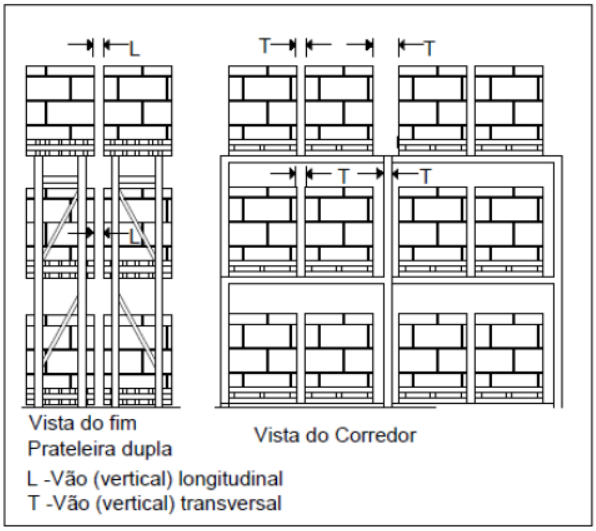


Figura E.9: Estruturas porta-paletes em corte